

数学练习 第 05 份 详解

共 75 题 题号与《练习05》一一对应

第 1 题

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是 $y' + P(x)y = 0$ 的两个不同特解，其中 $P(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，且 $P(x)$ 不恒为 0，则下列结论中错误的是（ ）。

- A. $y_1(x) - y_2(x) = \text{常数}$
- B. $C[y_1(x) - y_2(x)]$ 是方程的通解
- C. $y_1(x) - y_2(x)$ 在任一点不为 0
- D. $\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \equiv \text{常数} \ (y_1(x) \neq 0)$

一、切入点是怎么来的

题干说 y_1, y_2 是齐次线性方程 $y' + P(x)y = 0$ 的两个不同特解。齐次一阶线性方程的解集结构极其简单：先把通解写出来

$$y = Ce^{-\int P(x)dx},$$

它是一维的——所有解都是同一个基本解 $e^{-\int P}$ 的常数倍。把这句话写下来，四个选项就全部化成对常数 C_1, C_2 的判断，不必对每个选项单独想反例。

于是 $y_1 = C_1 e^{-\int P}$, $y_2 = C_2 e^{-\int P}$ ，且“不同”意味着 $C_1 \neq C_2$ 。此时：

- $y_1 - y_2 = (C_1 - C_2)e^{-\int P}$ 仍是基本解的非零倍数，它是常数当且仅当 $e^{-\int P}$ 是常数，即 $P \equiv 0$ 。题目专门强调“ $P(x)$ 不恒为 0”，就是为了否掉 A。

- 同一个表达式说明 B、C 都对（非零倍数可以当基本解；指数函数处处非零）。

- $\frac{y_2}{y_1} = \frac{C_2}{C_1}$ ，指数部分约掉，D 对。

一句话：本题的钥匙是“齐次线性方程的解空间是一维的”，而题干里“ P 不恒为 0”这个条件是专为 A 设的陷阱开关。

二、完整解答过程

$y' + P(x)y = 0$ 是一阶齐次线性方程，其通解为

$$y = Ce^{-\int P(x)dx},$$

记 $\varphi(x) = e^{-\int P(x)dx}$ ，则 $\varphi(x) > 0$ 恒成立，且由 $P(x) \not\equiv 0$ 知 $\varphi(x)$ 不是常值函数。

设 $y_1 = C_1 \varphi(x)$, $y_2 = C_2 \varphi(x)$ ，由 $y_1 \neq y_2$ 得 $C_1 \neq C_2$ 。

A: $y_1 - y_2 = (C_1 - C_2)\varphi(x)$ ，其中 $C_1 - C_2 \neq 0$ 而 $\varphi(x)$ 不是常数，故 $y_1 - y_2$ 不是常数。A 错误。

B: $C[y_1 - y_2] = C(C_1 - C_2)\varphi(x)$ ，当 C 取遍全体实数时 $C(C_1 - C_2)$ 也取遍全体实数，故它就是通解。B 正确。

C: $y_1 - y_2 = (C_1 - C_2)\varphi(x)$ ， $C_1 - C_2 \neq 0$ 且 $\varphi(x) > 0$ ，故处处不为 0。C 正确。

D: 当 $y_1(x) \neq 0$ 时 $C_1 \neq 0$ ，

$$\frac{y_2(x)}{y_1(x)} = \frac{C_2 \varphi(x)}{C_1 \varphi(x)} = \frac{C_2}{C_1},$$

是常数。D 正确。

故选 A。

三、这道题考什么

一阶齐次线性微分方程通解的结构：解空间一维，任意两个解成比例； $e^{-\int P}$ 恒正。

易混：齐次方程的两解之差仍是解；而非齐次方程 $y' + Py = Q$ 的两解之差才是对应齐次方程的解。本题是齐次方程， $y_1 - y_2$ 依然是齐次方程的解（而不是“常数”），这正是 A 错的根源。

四、常见错法

1. 把题目当成非齐次方程，误以为“两特解之差是齐次解 = 常数”。
2. 忽略“ $P(x)$ 不恒为 0”，认为 $\varphi(x)$ 可以是常数，于是觉得 A 也对。
3. 选 B：误以为“某两解之差的倍数”不一定是通解；实际上只要 $C_1 \neq C_2$ 它就是非零解，一维解空间里任一非零解都能生成通解。
4. 选 C：忘了指数函数恒正，误以为 $y_1 - y_2$ 可能有零点。

第 2 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 1 & k+1 & 1 \\ k & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B 是 3 阶非零矩阵，且 $AB = O$ ，则 ()。

- A. 当 $k = 1$ 时， $r(B) = 1$ B. 当 $k = -3$ 时， $r(B) = 1$ C. 当 $k = 1$ 时， $r(B) = 2$ D. 当 $k = -3$ 时， $r(B) = 2$

一、切入点是怎么来的

条件是“ B 是 3 阶非零矩阵且 $AB = O$ ”，这句话有两层可用信息：

第一层： $AB = O$ 意味着 B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解。所以 $r(B) \leq (\text{解空间维数}) = 3 - r(A)$ ，即

$$r(A) + r(B) \leq 3.$$

第二层： $B \neq O$ 给出 $r(B) \geq 1$ 。

两条合起来得 $r(A) \leq 2$ ，即 $|A| = 0$ ，先把 k 解出来。算行列式时不必硬展开，注意到三列之和的结构，结果会因式分解成 $-(k-1)^2(k+3)$ ，于是 $k = 1$ 或 $k = -3$ 。

关键是最后一步的取舍：选项在问“ $r(B)$ 等于几”，这要求答案唯一。

- $k = 1$ 时 $r(A) = 1$ ，只能推出 $1 \leq r(B) \leq 2$ ，两种都可能，所以凡是 $k = 1$ 的选项（A、C）都不能选——它们不是“错”，而是“不能确定”。

- $k = -3$ 时 $r(A) = 2$ ，夹出 $1 \leq r(B) \leq 1$ ，唯一确定 $r(B) = 1$ 。

看到“由 $AB = O$ 推 $r(B)$ ”就先写不等式 $r(A) + r(B) \leq n$ ，再检查哪一个 k 能把不等式夹成等式——这是这类选择题的固定解法。

二、完整解答过程

由 $AB = O$ 知 B 的每一列都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解，故

$$r(A) + r(B) \leq 3.$$

又 $B \neq O$ ，即 $r(B) \geq 1$ ，故 $r(A) \leq 2$ ，从而 $|A| = 0$ 。

计算行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & k \\ 1 & k+1 & 1 \\ k & 2 & 1 \end{vmatrix} = (k+1-2) - 2(1-k) + k(2-k(k+1)) = -k^3 - k^2 + 5k - 3 = -(k-1)^2(k+3),$$

故 $k = 1$ 或 $k = -3$ 。

当 $k = 1$ 时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, r(A) = 1,$$

只能得 $1 \leq r(B) \leq 3 - 1 = 2$, $r(B)$ 可以是 1 也可以是 2 (例如 B 取一列或两列线性无关的解), 不能确定, 故 A、C 均不成立。

当 $k = -3$ 时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$, 于是 $1 \leq r(B) \leq 3 - 2 = 1$, 故 $r(B) = 1$ 。

选 B。

三、这道题考什么

$AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ (n 为 A 的列数); 矩阵非零即秩至少为 1; 用"上界 + 下界"夹出唯一秩值。

易混: $r(A) + r(B) \leq n$ 里的 n 是 A 的列数 (也是 B 的行数), 不是行数; 本题都是 3 阶方阵所以不显眼, 遇到长方形时必须分清。

四、常见错法

1. 只由 $|A| = 0$ 求出两个 k 就随便选一个, 不检验秩是否唯一确定。
2. 把 $r(A) + r(B) \leq 3$ 错记成 $= 3$, 从而在 $k = 1$ 时断言 $r(B) = 2$ (选 C)。
3. 行列式因式分解出错, 漏掉 $k = 1$ 是二重根这一信息 (虽然对本题结论无影响, 但容易连带把 k 的值算错)。
4. 忘记 $B \neq O$ 给出的下界 $r(B) \geq 1$, 于是 $k = -3$ 时也认为 " $r(B) \leq 1$, 可能为 0"。

第 3 题

下列结论中正确的是 ()。

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛且 $u_n \leq v_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 ($u_n \geq 0$), 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$

一、切入点是怎么来的

四个选项都是级数收敛性的一般命题, 做法分两类: 想证的用不等式 + 比较判别法, 想否的用反例。经验上, 含"平方"的命题往往是对的 (平方给出好的不等式), 而"由某个级数收敛去反推另一个"的往往是错的。

逐条看触发点:

- A: " $\sum |u_n v_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n^2, \sum v_n^2$ 都收敛"。这是想从乘积的信息反推每个因子, 显然可以让一个因子很大、另一个很小来破坏, 取 $u_n = n, v_n = \frac{1}{n^3}$ 即可。
- B: " $\sum u_n^2, \sum v_n^2$ 收敛 $\Rightarrow \sum (u_n + v_n)^2$ 收敛"。展开后交叉项 $2u_n v_n$ 不好控制, 但有现成的初等不等式 $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, 一步到位。这是正面能证的那个。
- C: 比较判别法只对正项级数成立。题目没说 $u_n \geq 0$, 立刻警觉, 取 u_n 为很负的数即可。
- D: $\sum u_n$ ($u_n \geq 0$) 发散完全不能推出逐项的下界, 取 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 时 n 大了就有 $u_n > \frac{1}{n}$, 但取 u_n 稀疏地大、多数为 0 也能发散, 反例好找。

所以本题真正要做的判断是: 哪个命题能用不等式一步夹住——只有 B。

二、完整解答过程

A 错。取 $u_n = n$, $v_n = \frac{1}{n^3}$, 则 $|u_n v_n| = \frac{1}{n^2}$, $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛; 但 $\sum u_n^2 = \sum n^2$ 发散。

B 对。由初等不等式 $(u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2)$ (它等价于 $(u_n - v_n)^2 \geq 0$), 而 $\sum u_n^2$ 、 $\sum v_n^2$ 都收敛, 故 $\sum 2(u_n^2 + v_n^2)$ 收敛。 $\sum (u_n + v_n)^2$ 是正项级数, 由比较判别法知它收敛。

C 错。取 $v_n = \frac{1}{n^2}$, $u_n = -n$, 则 $\sum v_n$ 收敛且 $u_n \leq v_n$, 但 $\sum u_n = -\sum n$ 发散。

D 错。取

$$u_n = \begin{cases} 1, & n = k^2 \text{ (完全平方数)}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $\sum u_n$ 发散, 但对非平方数的 n 有 $u_n = 0 < \frac{1}{n}$ 。

故选 B。

三、这道题考什么

正项级数比较判别法的使用前提; 不等式 $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$; 平方可和 (ℓ^2) 级数对加法封闭。

易混: 比较判别法 $u_n \leq v_n$ 、 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛, 必须 $u_n \geq 0$ 。C 就是抽掉这个前提做的陷阱。

四、常见错法

1. 选 C: 直接搬用比较判别法, 没检查 $u_n \geq 0$ 。

2. 选 A: 由柯西不等式 $\sum |u_n v_n| \leq \sqrt{\sum u_n^2} \sqrt{\sum v_n^2}$ 反推——这个不等式是“平方可和 $\Rightarrow$ 乘积可和”, 方向与 A 相反。

3. B 中把 $(u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2)$ 写成 $\leq u_n^2 + v_n^2$ (错的, 交叉项没控制住)。

4. D 中想不到反例, 误以为“发散必须每项都不太小”。

第 4 题

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

给出的是 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。看到 $\frac{1}{k!}$ 这个形状, 就应当立刻联想到泊松分布 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$: 本题相当于 $\lambda = 1$ 。

但“认出分布”要有依据, 依据就是归一性 $\sum_k P\{X = k\} = 1$ 。由 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$ 得 $Ce = 1$, $C = e^{-1}$, 于是

$$P\{X = k\} = \frac{1^k}{k!} e^{-1},$$

正是 $X \sim P(1)$ 。

认出分布之后, $E(X^2)$ 就不要去硬算级数 $\sum k^2 \frac{e^{-1}}{k!}$, 而用

$$E(X^2) = DX + (EX)^2,$$

泊松分布的期望与方差都等于 λ , 直接得 $1 + 1 = 2$ 。这条“先归一性定参数、再查表用数字特征”的路线, 是所有离散分布填空题的通用做法。

二、完整解答过程

由概率分布的归一性

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = Ce = 1,$$

得 $C = e^{-1}$ 。于是

$$P\{X = k\} = \frac{1^k}{k!} e^{-1}, k = 0, 1, 2, \dots$$

即 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的泊松分布 $P(1)$ 。

泊松分布有 $EX = \lambda = 1, DX = \lambda = 1$, 故

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = 1 + 1 = 2.$$

三、这道题考什么

离散型分布的归一性定待常数；泊松分布的识别及其 $EX = DX = \lambda$ ；公式 $E(X^2) = DX + (EX)^2$ 。

易混：泊松分布是唯一常见的“期望等于方差”的分布；二项分布 $B(n, p)$ 是 $EX = np, DX = np(1-p)$ ，指数分布是 $EX = \frac{1}{\lambda}, DX = \frac{1}{\lambda^2}$ ，不要混用。

四、常见错法

1. 不用归一性，误把 C 当成任意常数留在答案里。
2. 记错 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ ，比如写成 $e - 1$ （那是从 $k = 1$ 起）。
3. 直接算 $E(X^2) = \sum k^2 \frac{e^{-1}}{k!}$ ，级数处理繁琐且易错。
4. 把 $E(X^2)$ 写成 $(EX)^2 = 1$ ，漏掉方差项。

第 5 题

设上半平面的有界区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y - |x|)^2 \leq 2, 0 \leq y\}$ ，计算

$$I = \iint_D \frac{x+1}{2x^2+y^2} dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

区域里出现 $(y - |x|)^2$ ，这不是圆——它是把圆盘沿 y 方向“剪切”过的图形。三个特征依次触发三个动作：

第一，区域和被积函数都关于 y 轴对称（ $|x|$ 、 x^2 、 y^2 都是 x 的偶函数）。被积函数 $\frac{x+1}{2x^2+y^2}$ 拆成两块：
 $\frac{x}{2x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，积分为零；只剩 $\frac{1}{2x^2+y^2}$ ，是偶函数，只需算右半再乘 2。先用对称性砍掉一半工作量，这是本题第一关。

第二，在右半平面 $x \geq 0$ 上 $|x| = x$ ，区域成为 $1 \leq x^2 + (y - x)^2 \leq 2$ 。这个“平方和介于两数之间”的形状提示做换元

$$u = x, v = y - x,$$

把它拉直成标准圆环 $1 \leq u^2 + v^2 \leq 2$ 。这是一个线性（剪切）变换，雅可比行列式为 1，面积不变，代价只是把被积函数的分母变成带交叉项的 $3u^2 + 2uv + v^2$ ，以及把边界条件 $y \geq 0$ 变成 $v \geq -u$ 。

第三，圆环 + 分母是二次齐次式 $\Rightarrow$ 极坐标。齐次性使得 r 与 φ 完全分离：分母 $= r^2 g(\varphi)$ ，面积元带一个 r ，于是

$$\iint \frac{r dr d\varphi}{r^2 g(\varphi)} = \int \frac{dr}{r} \cdot \int \frac{d\varphi}{g(\varphi)},$$

两个一元积分各自都很好算。角度积分用万能代换 $t = \tan \varphi$ 一步化成 $\int \frac{dt}{t^2 + 2t + 3}$ 。

总结这条路的选择理由：对称性（砍一半） $\rightarrow$ 剪切换元（把区域化圆） $\rightarrow$ 极坐标（把齐次分母化成 r 与 φ 分离）。如果不做剪切换元而直接上极坐标，区域边界会变成 r 关于 φ 的复杂隐式关系，无法分离。

二、完整解答过程

第一步：对称性。 D 关于 y 轴对称，而 $\frac{x}{2x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，故

$$\iint_D \frac{x}{2x^2 + y^2} dx dy = 0,$$

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{2x^2 + y^2} = 2 \iint_{D^+} \frac{dx dy}{2x^2 + y^2},$$

其中 $D^+ = D \cap \{x \geq 0\}$, 此时 $|x| = x$, 即

$$D^+ : 1 \leq x^2 + (y - x)^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0.$$

第二步：剪切换元。 令

$$u = x, v = y - x,$$

则 $x = u, y = u + v$, 雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

分母变为

$$2x^2 + y^2 = 2u^2 + (u + v)^2 = 3u^2 + 2uv + v^2,$$

区域变为

$$\tilde{D} : 1 \leq u^2 + v^2 \leq 2, u \geq 0, u + v \geq 0.$$

第三步：极坐标。 令 $u = r \cos \varphi, v = r \sin \varphi$ 。 $u \geq 0$ 给出 $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $u + v \geq 0$ 即 $\cos \varphi + \sin \varphi \geq 0$ 给出 $\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$, 取交集

$$\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}], r \in [1, \sqrt{2}].$$

分母

$$3u^2 + 2uv + v^2 = r^2(3 \cos^2 \varphi + 2 \cos \varphi \sin \varphi + \sin^2 \varphi) = r^2(2 + \cos 2\varphi + \sin 2\varphi),$$

(用了 $3 \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 2 \cos^2 \varphi + 1 = 2 + \cos 2\varphi$ 与 $2 \sin \varphi \cos \varphi = \sin 2\varphi$)。 于是

$$\iint_{\tilde{D}} \frac{du dv}{3u^2 + 2uv + v^2} = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{r dr}{r^2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{2 + \cos 2\varphi + \sin 2\varphi} = \ln \sqrt{2} \cdot K = \frac{\ln 2}{2} K.$$

第四步：算角度积分 K 。 把分母写成 $1 + 2 \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi$, 令 $t = \tan \varphi$, 则 $d\varphi = \frac{dt}{1+t^2}$, $\frac{1}{\cos^2 \varphi} = 1 + t^2$,

$$1 + 2 \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi = \cos^2 \varphi (1 + t^2 + 2 + 2t) = \frac{t^2 + 2t + 3}{1 + t^2},$$

故

$$K = \int_{-1}^{+\infty} \frac{1+t^2}{t^2+2t+3} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int_{-1}^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t+1}{\sqrt{2}} \Big|_{-1}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

($\varphi = -\frac{\pi}{4}$ 对应 $t = -1$, $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ 。)

第五步：合并。

$$I = 2 \cdot \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi \ln 2}{4}.$$

三、这道题考什么

二重积分的奇偶对称性；一般（非正交）线性变换的换元公式与雅可比行列式；二次齐次被积函数在极坐标下 r 与 φ 分离；万能代换 $t = \tan \varphi$ 处理 $\int \frac{d\varphi}{a+b \cos 2\varphi + c \sin 2\varphi}$ 。

易混：换元公式中的雅可比是 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|$ 且要取绝对值；本题恰为 1，但方向不要记反（若写 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ 则它是前者的倒数）。

四、常见错法

1. 被 $|x|$ 吓住，不做对称性分解，直接在含绝对值的区域上硬算。

2. 只对区域用对称性而忘了检查被积函数的奇偶性，把 $\frac{x}{2x^2+y^2}$ 那一项也乘以 2。

3. 换元后忘了把条件 $y \geq 0$ 翻译成 $u + v \geq 0$ ，角度范围写成 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。
 4. 极坐标下把 $dudv$ 写成 $drd\varphi$ ，漏掉因子 r ；本题漏掉后 r 积分会变成 $\int r^{-2}dr$ ，结果全错。
 5. 角度积分的上限 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 处 $t \rightarrow +\infty$ ，用 $\arctan$ 取极限值 $\frac{\pi}{2}$ ，不要代成有限数。

第 6 题

设 A 是 2 阶矩阵，线性方程组

$$AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的通解为 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$ 。若 $\beta = (5, -10)^T$ ，则 $\beta^T A \beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

题目给的是方程组的通解，这本身就是关于 A 的两条等式，必须先把它们读出来：

通解 $= k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$ ，其中

- $(-2, 1)^T$ 是导出组 $AX = 0$ 的基础解系 $\Rightarrow A(-2, 1)^T = 0$ ；

- $(3, -4)^T$ 是特解 $\Rightarrow A(3, -4)^T = (3, 2)^T$ 。

再注意：基础解系只有一个向量、未知数两个，故 $r(A) = 2 - 1 = 1$ 。

要算 $\beta^T A \beta$ ，关键是求 $A\beta$ 。此时不要去把 A 解出来（虽然本题 A 也能定出来，但没必要）： $(-2, 1)^T$ 与 $(3, -4)^T$ 线性无关，构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组基，把 β 按这组基分解， A 作用在两个基向量上的结果都已知，直接线性组合即可。

这是“已知 A 在若干向量上的作用、求 A 在新向量上的作用”的标准套路：把新向量分解到已知向量张成的基上。

二、完整解答过程

由通解结构知：

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$(-2, 1)^T$ 与 $(3, -4)^T$ 线性无关 ($(-2)(-4) - 1 \cdot 3 = 5 \neq 0$)，构成 $\mathbb{R}^2$ 的基。设

$$\beta = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} -2a + 3b = 5, \\ a - 4b = -10, \end{cases}$$

由第二式 $a = 4b - 10$ 代入第一式： $-2(4b - 10) + 3b = -5b + 20 = 5$ ，得 $b = 3$ ， $a = 2$ 。

于是

$$\begin{aligned} A\beta &= aA \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + bA \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 + 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \\ \beta^T A \beta &= (5, -10) \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} = 45 - 60 = -15. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

非齐次线性方程组通解 = 特解 + 导出组通解的结构；由通解反读 A 在特定向量上的作用；用基分解计算矩阵作用。

易混：通解中带参数 k 的那一项 $(-2, 1)^T$ 是齐次方程的解（ A 把它打到零），不带参数的 $(3, -4)^T$ 才是非齐次的特解；两者的角色不能互换。

四、常见错法

1. 试图先解出矩阵 A 的四个元素，计算量大且容易出错。
2. 把 $(3, -4)^T$ 当成齐次解、 $(-2, 1)^T$ 当成特解，角色搞反。
3. 分解 β 时解错方程组；可代回检验 $2(-2, 1)^T + 3(3, -4)^T = (-4 + 9, 2 - 12)^T = (5, -10)^T$ 。
4. 最后一步把 $\beta^T A \beta$ 算成 $A\beta$ 与 β 的外积或写成矩阵，实际它是一个数（内积）。

第 7 题

设某生产线生产袋装产品，正常情况下每袋 1 kg，标准差不超过 15 g，且每袋重量服从正态分布。现检查机器生产情况，从中任取 10 袋，测得其均值为 $\bar{x} = 998$ g，样本均方差为 $S = 30$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问机器生产是否正常？（已知 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ）

一、切入点是怎么来的

题目问“机器生产是否正常”，正常的含义在题干里有两条：每袋 1 kg（均值）、标准差不超过 15 g（方差）。到底检验哪一个？看给了什么临界值——题目只给出 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ，这是卡方分布的分位数，对应的正是正态总体方差的检验（在均值未知时用统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ ，自由度 $n-1=9$ ，与题目给的自由度吻合）。没有给 t 分布或正态分布的分位数，说明本题不要求检验均值。

其次是单侧还是双侧。题干说“标准差不超过 15 g”，这是单边要求，于是

$$H_0: \sigma \leq 15, H_1: \sigma > 15,$$

拒绝域在右侧： $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ 。题目给的恰是 $\chi_{0.05}^2(9)$ 一个数（而非 $\chi_{0.975}^2, \chi_{0.025}^2$ 一对），再次印证是右侧单边检验。

剩下就是代数字： $n = 10, S = 30, \sigma_0 = 15$ 。注意 S 是样本标准差，统计量里要用 $S^2 = 900$ 。

二、完整解答过程

设每袋重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 均未知。依题意检验标准差是否超标，取

$$H_0: \sigma^2 \leq 15^2 = 225, H_1: \sigma^2 > 225.$$

μ 未知时，方差的检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (\text{在 } \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ 下}),$$

拒绝域为 $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ 。

代入 $n = 10, S = 30, \sigma_0^2 = 225$ ：

$$\chi^2 = \frac{(10-1) \times 30^2}{225} = \frac{9 \times 900}{225} = 36.$$

而 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ，

$$36 > 16.919,$$

统计量落入拒绝域，故在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，即认为该批产品重量的标准差显著超过 15 g。

结论：机器生产不正常。

三、这道题考什么

正态总体方差的假设检验（均值未知，统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ ）；单边检验拒绝域的确定；由题目所给分位数反推该用哪种检验。

易混：均值未知时用 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ ，自由度 $n-1$ ；若均值 μ 已知，则用 $\frac{1}{\sigma_0^2} \sum (X_i - \mu)^2$ ，自由度是 n 。本题 μ 未知（只是“正常情况下应为 1 kg”，不是已知参数），故自由度取 9。

四、常见错法

1. 自由度写成 $n = 10$ ，与题给的 $\chi_{0.05}^2(9)$ 对不上却不察觉。
2. 把 $S = 30$ 当成方差代入，算成 $\frac{9 \times 30}{225} = 1.2$ ，得出"正常"的相反结论。
3. 按双边检验找两个临界值，题目只给一个分位数就无从下手。
4. 结论只写"拒绝 H_0 "，不回到题目语境回答"机器不正常"。

第 8 题

设 L 为由 $r = a$ ($a > 0$)、 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 所围凸平面区域的边界， (r, θ) 为极坐标，计算

$$I = \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

一、切入点是怎么来的

先把" L "认出来： $r = a$ 是圆， $\theta = 0$ 与 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 是两条从原点出发的射线，它们围成的是一个扇形， L 是这个扇形的边界，由三段组成——两条长为 a 的半径段和一段圆心角为 $\frac{\pi}{4}$ 的圆弧。

被积函数 $e^{\sqrt{x^2+y^2}} = e^r$ 只依赖到原点的距离，这一点决定了整道题的走法：

- 在两条半径段上， r 从 0 变到 a ，弧长微元就是 $ds = dr$ ，积分化成最简单的一元积分 $\int_0^a e^r dr$ ；
- 在圆弧上 $r \equiv a$ ，被积函数是常数 e^a ，于是那一段积分 = $e^a \times (\text{弧长}) = e^a \cdot a \cdot \frac{\pi}{4}$ ，连积分号都不用写。

再加上两条半径段完全对称（长度相同、被积函数在其上的表达式也相同），所以只算一条乘 2。

这是第一类曲线积分的典型处理：分段 + 在每段上选最合适的参数。不要一上来就统一用 x 或 y 作参数，那样 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 段和圆弧段都会带上根号。

二、完整解答过程

L 是极坐标下扇形 $\{0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$ 的边界，由三段组成：

$$L_1: \theta = 0, 0 \leq r \leq a; L_2: \theta = \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq a; L_3: r = a, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

被积函数为 $e^{\sqrt{x^2+y^2}} = e^r$ 。

在 L_1 上以 r 为参数， $ds = dr$ ：

$$\int_{L_1} e^r ds = \int_0^a e^r dr = e^a - 1.$$

在 L_2 上同样以 r 为参数（沿射线移动时弧长微元仍为 dr ）：

$$\int_{L_2} e^r ds = \int_0^a e^r dr = e^a - 1.$$

在 L_3 上 $r \equiv a$ ，被积函数为常数 e^a ， $ds = a d\theta$ ：

$$\int_{L_3} e^r ds = e^a \int_0^{\frac{\pi}{4}} a d\theta = \frac{\pi a}{4} e^a.$$

故

$$I = 2(e^a - 1) + \frac{\pi a}{4} e^a.$$

三、这道题考什么

第一类曲线积分的分段计算；极坐标下弧长微元 $ds = \sqrt{r^2 + r'^2(\theta)} d\theta$ 在 $r = \text{常数}$ 时退化为 $a d\theta$ 、在 $\theta = \text{常数}$ 时退化为 dr ；被积函数为常数时"积分 = 常数 $\times$ 弧长"。

易混：第一类曲线积分（对弧长）与方向无关， $ds > 0$ ，不需要像第二类那样确定绕行方向；本题若误当作第二类处理会平白多出符号问题。

四、常见错法

1. 只算圆弧、漏掉两条半径段（或反之），把“围成区域的边界”当成一条曲线。
2. 在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 段上以 x 为参数，写 $ds = \sqrt{1+y'^2}dx = \sqrt{2}dx$ 而忘记 $r = \sqrt{2}x$ ，导致上下限或系数出错（用 r 作参数可完全避开）。
3. 圆弧段写成 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a d\theta$ ，漏掉 $ds = ad\theta$ 中的 a 。
4. 给答案加上方向相关的正负号。

第 9 题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = (\quad)$$

- A. 1 B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

一、切入点是怎么来的

被求的是“ n 个定积分之和的极限”，但这些定积分的区间是首尾相接的： $[1, 2], [2, 3], \dots, [n, n+1]$ 。由定积分对区间的可加性，整个和就是一个积分

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} = \int_1^{n+1},$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 就化成了反常积分 $\int_1^{+\infty}$ 。识别出“区间可加 $\Rightarrow$ 合并成一个反常积分”是本题唯一的技巧点，看到求和号里是相邻区间上的积分就该想到它——千万不要去估计每一项再求和。

合并之后是纯计算。被积函数 $\frac{1}{x\sqrt{x-1}}$ 含根式 $\sqrt{x-1}$ ，标准做法是根式代换 $t = \sqrt{x-1}$ ，把根号彻底消掉：

$x = t^2 + 1, dx = 2tdt$ ，分母的 t 与 dx 里的 t 恰好约掉，只剩 $\frac{2dt}{1+t^2}$ ——这是 $\arctan$ 的标准型。

顺带说明为什么不必担心 $x = 1$ 处的瑕点：那里 $\frac{1}{x\sqrt{x-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ ，是 $p = \frac{1}{2} < 1$ 的可积瑕点，反常积分收敛；换元后瑕点自动消失（ $t = 0$ 处被积函数有界），这也是换元法的一个好处。

二、完整解答过程

由定积分对区间的可加性，

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}.$$

令 $t = \sqrt{x-1}$ ，则 $x = t^2 + 1, dx = 2tdt$ ； $x = 1$ 时 $t = 0$ ， $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ 。于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_0^{+\infty} \frac{2tdt}{(t^2+1)t} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

故选 C。

三、这道题考什么

定积分对区间的可加性；无穷限反常积分的计算；根式代换 $t = \sqrt{x-1}$ ； $\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t$ 。

易混：这里的和式不是定积分定义中的黎曼和（那种形式是 $\frac{1}{n} \sum f(\frac{k}{n})$ ），而是区间可加性；两者形式相似但用法完全不同，本题若往黎曼和上想会走进死胡同。

四、常见错法

1. 误当成定积分定义的黎曼和处理。
2. 换元后忘记改积分限（仍写 1 到 $+\infty$ ）。
3. 约分时漏掉 $dx = 2tdt$ 的因子 2，答案变成 $\frac{\pi}{2}$ （正好是选项 B，是设计好的陷阱）。
4. $\arctan t$ 在 $t \rightarrow +\infty$ 的极限写成 π 而非 $\frac{\pi}{2}$ 。

第 10 题

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2 + X + 1$, 则 X 与 Y () .

- A. 相关且相互不独立
- B. 相关且相互独立
- C. 不相关且相互独立
- D. 不相关且相互不独立

一、切入点是怎么来的

问"相关"与"独立"两件事，要分别判定，而且顺序上有技巧：先判独立，往往一眼可得。

$Y = X^2 + X + 1$ 是 X 的（非常值）函数， X 一取定 Y 就完全确定，显然不独立（例如 $P\{X \leq 0, Y \leq 1\} \neq P\{X \leq 0\}P\{Y \leq 1\}$ ）。所以 B、C 直接排除，只剩 A、D 之争，即只需判断相关还是不相关。

判相关就是算 $\text{Cov}(X, Y)$ 。这里要用到协方差的两条性质：常数不影响协方差（+1 可以扔掉），协方差对第二个变量线性：

$$\text{Cov}(X, X^2 + X + 1) = \text{Cov}(X, X^2) + \text{Cov}(X, X) = \text{Cov}(X, X^2) + DX.$$

对 $X \sim N(0, 1)$ ： $EX = 0$, $EX^2 = 1$, $EX^3 = 0$ （标准正态的奇数阶矩为零，因为密度是偶函数）。于是 $\text{Cov}(X, X^2) = EX^3 - EX \cdot EX^2 = 0$ ，而 $DX = 1$ ，总共得 $1 \neq 0$ ，相关。

值得注意的是本题的设计：如果 Y 只取 X^2 ，那么 $\text{Cov} = 0$ ，就成了"不相关但不独立"的经典例子（选 D）。出题人特意加上一项 X ，把协方差从 0 顶成 1，答案改成 A。所以这里必须老老实实算，不能凭" Y 是 X 的偶函数所以不相关"的印象作答。

二、完整解答过程

独立性。 $Y = X^2 + X + 1$ 是 X 的函数，且不是常值函数，故 X 与 Y 不相互独立。（例如取 X 的某个取值区间， Y 的取值被完全决定，联合分布不能分解为边缘分布之积。）

相关性。 $X \sim N(0, 1)$ ，故

$$EX = 0, EX^2 = DX + (EX)^2 = 1, EX^3 = 0,$$

其中 $EX^3 = 0$ 是因为标准正态密度为偶函数、 x^3 为奇函数（且积分绝对收敛）。于是

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, X^2 + X + 1) = \text{Cov}(X, X^2) + \text{Cov}(X, X), \\ \text{Cov}(X, X^2) &= E(X \cdot X^2) - EX \cdot EX^2 = EX^3 - 0 = 0, \text{Cov}(X, X) = DX = 1, \\ \text{Cov}(X, Y) &= 0 + 1 = 1 \neq 0.\end{aligned}$$

故 X 与 Y 相关。

综上， X 与 Y 相关且不相互独立，选 A。

三、这道题考什么

协方差的计算与性质（常数项不影响、对每个分量线性）；标准正态分布的各阶矩 $EX = 0, EX^2 = 1, EX^3 = 0$ ；"相关必不独立、不相关未必独立"的逻辑关系。

易混： X 与 X^2 ($X \sim N(0, 1)$) 是"不相关但不独立"的标准反例；而本题的 Y 多了一项 X ，变成相关。另外注意：相关 $\Rightarrow$ 不独立（逆否即"独立 $\Rightarrow$ 不相关"），所以 B 这种"相关且独立"的组合在任何情况下都不可能，可以直接划掉。

四、常见错法

1. 记住" X 与 X^2 不相关"就直接选 D，没注意多出来的一次项。
2. 算 Cov 时把常数 1 也带进去当作一项。
3. 误以为 $EX^3 = 3$ (那是 $EX^4 = 3$)。
4. 认为" Y 由 X 唯一决定，所以完全相关、也就独立"——这是把"相关"与"独立"两个概念混成一个。

第 11 题

求与直线 $L_1: x+2=3-y=z+1$ 和

$$L_2: \frac{x+4}{2} = y = \frac{z-4}{3}$$

都垂直相交的直线方程.

一、切入点是怎么来的

"与两条异面直线都垂直相交的直线"就是它们的公垂线。求公垂线有两种标准路线：

路线一（两平面交线法，本题采用）：公垂线的方向必须同时垂直于 s_1 和 s_2 ，所以

$$s = s_1 \times s_2$$

一步得到。方向定了以后，公垂线还必须与 L_1 相交，也就是它落在"过 L_1 且方向 s 张成的那张平面" π_1 内；同理它落在过 L_2 的平面 π_2 内。两平面一交，公垂线就出来了。这条路只做两次叉乘、两次点法式，不用解方程组。

路线二（参数点法）：设公垂线与 L_1 、 L_2 的交点分别为 $P(t)$ 、 $Q(u)$ ，由 $\overrightarrow{PQ} \perp s_1$ 、 $\overrightarrow{PQ} \perp s_2$ 列两个方程解 t, u 。这条路概念更直白，但要解二元一次方程组，计算量略大；好处是能同时给出两个垂足。

先把两条直线化成标准的点向式是前提： $L_1: x+2=3-y=z+1$ 要改写成 $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}$ ——注意 $3-y = -(y-3)$ ，分母是 -1 不是 1 ，这是最容易出错的一步。

二、完整解答过程

第一步：化标准形，读出点与方向。

$$\begin{aligned} L_1: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1} &\Rightarrow A(-2, 3, -1), s_1 = (1, -1, 1); \\ L_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{3} &\Rightarrow B(-4, 0, 4), s_2 = (2, 1, 3). \end{aligned}$$

第二步：公垂线方向。

$$s = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-3-1)i - (3-2)j + (1+2)k = (-4, -1, 3).$$

($s \neq 0$ 说明 s_1, s_2 不平行。)

第三步：过 L_1 且含方向 s 的平面 π_1 。其法向量

$$n_1 = s_1 \times s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (-3+1)i - (3+4)j + (-1-4)k = (-2, -7, -5),$$

取 $(2, 7, 5)$ ，过 $A(-2, 3, -1)$ ：

$$2(x+2) + 7(y-3) + 5(z+1) = 0 \Rightarrow 2x + 7y + 5z - 12 = 0.$$

第四步：过 L_2 且含方向 s 的平面 π_2 。

$$n_2 = s_2 \times s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 3 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (3+3)i - (6+12)j + (-2+4)k = (6, -18, 2),$$

取 $(3, -9, 1)$ ，过 $B(-4, 0, 4)$ ：

$$3(x+4) - 9(y-0) + 1 \cdot (z-4) = 0 \implies 3x - 9y + z + 8 = 0.$$

第五步：公垂线。所求直线为两平面的交线

$$\begin{cases} 2x + 7y + 5z - 12 = 0, \\ 3x - 9y + z + 8 = 0. \end{cases}$$

化为点向式：令 $x = 0$ ，得 $7y + 5z = 12$ 与 $-9y + z = -8$ ，由后者 $z = 9y - 8$ ，代入前者 $7y + 45y - 40 = 12$ ， $y = 1$ ， $z = 1$ ，故 $(0, 1, 1)$ 在直线上。方向取 $s = (-4, -1, 3)$ （或其反向 $(4, 1, -3)$ ），得

$$\frac{x}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}.$$

三、这道题考什么

向量积求公垂线方向；“过已知直线且平行于已知方向”的平面的构造（法向量 = 直线方向 $\times$ 该方向）；直线的一般式与点向式互化。

易混： L_1 写成 $x+2=3-y=z+1$ 时，中间项的方向分量是 -1 ；若照抄成 $+1$ ，方向变成 $(1, 1, 1)$ ，后面全错。这类“连等式里有减号”的写法必须先整理成 $\frac{y-y_0}{m}$ 的标准样子。

四、常见错法

1. 方向分量符号错（见上）。
2. 把公垂线方向算成 $s_1 + s_2$ 或 $s_1 - s_2$ ，而不是叉乘。
3. 只用方向 s 和某一条直线上的点写出直线——这样得到的直线与 L_1 相交但一般不与 L_2 相交，必须用两张平面把两个相交条件都用上。
4. 由一般式化点向式时随便取 $x = 0$ 却没检验方程组有解；若恰好无解要改取 $y = 0$ 或 $z = 0$ 。

第 12 题

设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $AX = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$ ，其中 $b = (6, 6, -12)^T$ ， k_1, k_2 为任意常数。

(I) 求 A ；

(II) 若 A 的列向量组的极大线性无关组为 α ，求一个 3 维行向量 β ，使得 $A^2 = \alpha\beta$ ；

(III) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，求方程 $X^TAX = 0$ 的全部解。

一、切入点是怎么来的

(I) 是本题的核心，思路是“从通解反推矩阵”。通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta$ 告诉我们两件事：

- 导出组的基础解系是 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ 、 $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$ ，两个向量 $\Rightarrow 3 - r(A) = 2 \Rightarrow r(A) = 1$ ；

- $A\xi_1 = A\xi_2 = 0$ ，即 A 的每一行与 ξ_1, ξ_2 都正交。

设 A 的某一行 (p, q, r) ，由两个正交条件得 $-p + q = 0$ 、 $2p + r = 0$ ，即该行 $\propto (1, 1, -2)$ 。又 $r(A) = 1$ ，所以

$$A = \eta(1, 1, -2), \eta \text{ 为某个三维列向量.}$$

最后用特解把 η 定下来： $A(1, 1, -2)^T = b$ ，而 $(1, 1, -2)(1, 1, -2)^T = 6$ ，于是 $6\eta = b$ ， $\eta = (1, 1, -2)^T$ 。

写成 $A = \eta\eta^T$ 这个形式是本题的枢纽，后两问都靠它：

- (II) $A^2 = \eta(\eta^T\eta)\eta^T = 6\eta\eta^T$ ，秩 1 矩阵的幂只是数乘， $\alpha\beta$ 的分解一眼可得；

- (III) $X^TAX = X^T\eta\eta^TX = (\eta^TX)^2$ 是一个完全平方，等于零当且仅当那个线性式为零，于是二次方程退化成一个线性方程——而它的解集恰好就是 (I) 里的导出组解集。

所以整题的主线是：通解 $\rightarrow$ 秩 1 $\rightarrow$ 写成 $\eta\eta^T \rightarrow$ 三问贯通。

二、完整解答过程

(I) 由通解结构知 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ 、 $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$ 是 $AX = 0$ 的基础解系, 故

$$3 - r(A) = 2, r(A) = 1,$$

且 $A\xi_1 = A\xi_2 = 0$, 即 A 的每个行向量都与 ξ_1, ξ_2 正交。设行向量为 (p, q, r) , 则

$$-p + q = 0, 2p + r = 0 \implies (p, q, r) = p(1, 1, -2).$$

因此存在列向量 $\eta = (c_1, c_2, c_3)^T$ 使

$$A = \eta(1, 1, -2).$$

又 $(1, 1, -2)^T$ 是特解, $A(1, 1, -2)^T = b$, 而

$$(1, 1, -2)(1, 1, -2)^T = 1 + 1 + 4 = 6,$$

故 $6\eta = b = (6, 6, -12)^T$, 得 $\eta = (1, 1, -2)^T$ 。于是

$$A = \eta\eta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} (1, 1, -2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(II) A 的列向量组为 $\eta, \eta, -2\eta$, 其极大线性无关组为

$$\alpha = \eta = (1, 1, -2)^T.$$

由 $\eta^T\eta = 6$ 得

$$A^2 = \eta\eta^T\eta\eta^T = \eta(\eta^T\eta)\eta^T = 6\eta\eta^T = \eta(6\eta^T),$$

故取

$$\beta = 6\eta^T = (6, 6, -12),$$

即 $A^2 = \alpha\beta$ 。

(III) 由 $A = \eta\eta^T$,

$$X^TAX = X^T\eta\eta^TX = (\eta^TX)^T(\eta^TX) = (x_1 + x_2 - 2x_3)^2.$$

故

$$X^TAX = 0 \iff x_1 + x_2 - 2x_3 = 0.$$

该齐次方程的基础解系为 $(-1, 1, 0)^T$ 、 $(2, 0, 1)^T$, 全部解为

$$X = k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T, k_1, k_2 \text{ 为任意常数}.$$

三、这道题考什么

非齐次方程组通解的结构与秩的关系 $r(A) = n - (\text{基础解系个数})$; 秩 1 矩阵的标准形 $A = \eta\gamma^T$ 及其幂 $A^k = (\gamma^T\eta)^{k-1}A$; 半正定 (这里是秩 1 半正定) 二次型 $X^TAX = (\eta^TX)^2$ 的零点集。

易混: (III) 问的是"方程 $X^TAX = 0$ 的全部解", 不是" $AX = 0$ 的解"。二者在本题恰好一致, 原因是 A 半正定 (X^TAX 是完全平方); 若 A 不定, $X^TAX = 0$ 的解集会比 $AX = 0$ 大得多, 不能混为一谈。

四、常见错法

1. 由 $A\xi = 0$ 推行向量时把行、列搞反, 得到 A 的列平行于 $(1, 1, -2)$ 。
2. 定 η 时忘记先算 $(1, 1, -2)(1, 1, -2)^T = 6$, 直接令 $\eta = b$ 。
3. (II) 中把 α 取成行向量、 β 取成列向量, 乘出来是数而不是矩阵。
4. (III) 中直接说" $X^TAX = 0$ 等价于 $AX = 0$ "而不说明理由 (需要指出它是完全平方)。

第 13 题

$y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 ()。

一、切入点是怎么来的

拐点个数 = y'' 变号的点的个数。原函数是四次多项式，直接求二阶导也不难，但 $(x-1)^2(x-3)^2$ 展开是体力活，而且展开后的二次式判别符号还要配方——不划算。

注意到两个因子的根 1 和 3 关于 $x=2$ 对称，令 $u=x-2$ 就能把函数化成偶函数：

$$y = (u+1)^2(u-1)^2 = (u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1.$$

平移不改变拐点个数（只是把图像左右挪一下），却把四次式化成了只有偶次项的最简形式，两次求导一眼出结果： $y'' = 12u^2 - 4$ 。

看到多项式的根关于某点对称（这里 1, 3 关于 2 对称），就应该条件反射地作平移换元把它变成偶函数——这是处理这类题的通用省力手段。

判定变号时还要注意： $y'' = 12u^2 - 4$ 是开口向上的抛物线，有两个单根 $u = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，单根处必变号，所以两个都是拐点。若二阶导的零点是重根（例如 $y'' = u^2$ ），则不变号，那种零点不是拐点。

二、完整解答过程

令 $u = x - 2$ （平移不改变拐点的个数），则 $x - 1 = u + 1$ ， $x - 3 = u - 1$ ，

$$y = (u+1)^2(u-1)^2 = (u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1.$$

求导：

$$y' = 4u^3 - 4u, y'' = 12u^2 - 4.$$

令 $y'' = 0$ 得

$$u^2 = \frac{1}{3}, u = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$y'' = 12u^2 - 4$ 是开口向上的抛物线，两个零点都是单根：

$$u < -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 时 } y'' > 0; -\frac{1}{\sqrt{3}} < u < \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 时 } y'' < 0; u > \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 时 } y'' > 0,$$

故在 $u = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 处 y'' 均变号，对应

$$x = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

是两个拐点。

故拐点个数为 2，选 C。

三、这道题考什么

拐点的判定（二阶导变号，而非仅仅为零）；利用对称性作平移换元化简多项式。

易混： $y''(x_0) = 0$ 只是拐点的必要条件。判断是否为拐点必须看 y'' 在 x_0 两侧是否异号（或用 $y'''(x_0) \neq 0$ ）。此外， $x=1, 3$ 是 y 的极小值点而非拐点，不要把极值点数目当成拐点数目。

四、常见错法

1. 不做换元硬展开，中途算错系数。
2. 求出 $y'' = 0$ 的两个根就直接下结论“有两个拐点”而不验证变号（本题结论虽对，但方法有缺陷）。
3. 把 $y = 0$ 的根 $x = 1, 3$ 当成拐点。
4. 忘记把 u 换回 x ，答案写成 $u = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

第 14 题

设 $f(x)$ 有连续导数，对任意 a 满足

$$f(x+a) = \int_x^{x+a} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x),$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$ ，则 $f(x) =$ _____.

一、切入点是怎么来的

条件“对任意 a 成立”是突破口。等式两边都含 a ，而右端的 $\int_x^{x+a}$ 关于 a 求导是变上限积分求导，非常干净：

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_x^{x+a} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt = \frac{(x+a)[(x+a)^2+1]}{f(x+a)},$$

左端 $\frac{\partial}{\partial a} f(x+a) = f'(x+a)$ ，右端的 $f(x)$ 对 a 求导为零。于是

$$f'(x+a) = \frac{(x+a)[(x+a)^2+1]}{f(x+a)}.$$

由于 x 与 a 都可任取， $x+a$ 可以是任意实数，把它记作 t ，就得到一个关于 f 的微分方程

$$f(t)f'(t) = t^3 + t.$$

也可以对 x 求导（用 $\int_x^{x+a}$ 上下限都含 x 的求导公式），但会同时出现 x 与 $x+a$ 两处的值，还要再令 a 取特殊值才能分离，绕远了。哪个变量出现得更“单纯”就对哪个求导——这里 a 只出现在 $x+a$ 里，所以对 a 求导。

得到 $ff' = t^3 + t$ 后，左端恰是 $(\frac{f^2}{2})'$ ，直接积分即可，这一步的关键是认出凑微分 $ff' = (\frac{1}{2}f^2)'$ 。最后用 $f(1) = \sqrt{2}$ 定常数；注意开方时要根据初值选正号。

二、完整解答过程

等式

$$f(x+a) = \int_x^{x+a} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$$

对任意 a 成立。视 x 为常数，两端对 a 求导（右端用变上限积分求导公式， $f(x)$ 与 a 无关）：

$$f'(x+a) = \frac{(x+a)[(x+a)^2+1]}{f(x+a)}.$$

由于 x, a 任意， $x+a$ 可取遍实数，记 $t = x+a$ ，得

$$f'(t)f(t) = t^3 + t.$$

注意 $f(t)f'(t) = (\frac{f^2(t)}{2})'$ ，两端积分：

$$\frac{f^2(t)}{2} = \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} + C.$$

由 $f(1) = \sqrt{2}$ ：

$$\frac{2}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{1}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{f^2(x)}{2} &= \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{4} = \frac{(x^2 + 1)^2}{4}, \\ f^2(x) &= \frac{(x^2 + 1)^2}{2}, f(x) = \pm \frac{x^2 + 1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

由 $f(1) = \sqrt{2} > 0$ 及 f 连续（连续函数不能跨过零点变号，而 $\frac{x^2+1}{\sqrt{2}}$ 恒不为零）取正号：

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+x^2).$$

三、这道题考什么

含参积分等式两端对参数求导；变上限积分求导公式；可分离变量方程与凑微分 $ff' = (\frac{1}{2}f^2)'$ ；由初值定常数并确定根号符号。

易混：本题最终解出的是 f 本身而不是“通解 + 任意常数”，因为初值 $f(1) = \sqrt{2}$ 唯一确定了 C 和符号。另外注意方程 $f'f = t^3 + t$ 中的 f 出现在分母里过，必须保证 f 不取零值，这也印证了符号不能中途改变。

四、常见错法

1. 对 x 求导，得到含 $f'(x+a)$ 与 $f'(x)$ 的复杂等式而无法收场。
2. 变上限积分求导时忘记乘内层导数（本题内层是 $x+a$ ，对 a 的导数为 1，容易蒙混过关，但换成 $x+2a$ 之类就会错）。
3. 不认 ff' 为 $\frac{1}{2}(f^2)'$ ，转而去解“分离变量”时把 $fdf = (t^3 + t)dt$ 写错。
4. 开方时同时保留 $\pm$ ，或者选了负号与 $f(1) = \sqrt{2} > 0$ 矛盾。

第 15 题

设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(2, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)，且 X 与 Y 相互独立，若 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$ ，求 $P\{\max(X, Y) \leq 2, \min(X, Y) \leq -1\}$ 。

一、切入点是怎么来的

$\max$ 与 $\min$ 的联合概率，正面硬算要考虑“哪个大哪个小”，很繁。正确的思路是把事件翻译成关于 X, Y 各自的语言：

$$\begin{aligned}\{\max(X, Y) \leq 2\} &= \{X \leq 2\} \cap \{Y \leq 2\} \quad (\text{两个都小}), \\ \{\min(X, Y) \leq -1\} &= \{X \leq -1\} \cup \{Y \leq -1\} \quad (\text{至少一个小}).\end{aligned}$$

前者是交、后者是并，交并混在一起仍不好算。这时用对立事件处理“至少一个”：

$$\{\max \leq 2\} \cap \{\min \leq -1\} = \{\max \leq 2\} \setminus \{\max \leq 2, \min > -1\},$$

而 $\{\max \leq 2, \min > -1\}$ 就是“ X, Y 都落在 $(-1, 2]$ 内”，两个事件都变成了乘积形式，独立性可以直接用。于是

$$P = P\{X \leq 2\}P\{Y \leq 2\} - P\{-1 < X \leq 2\}P\{-1 < Y \leq 2\}.$$

剩下的是两个一维概率。这里有一个不必求 σ 的便利： $X \sim N(2, \sigma^2)$ 的均值是 2，由对称性直接得 $P\{X \leq 2\} = \frac{1}{2}$ ，根本不用管 σ ；而 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$ 是题目直接给的，于是 $P\{-1 < X \leq 2\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 。题目给 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$ 而不给 σ ，正是提示你走这条“只用分布函数差值”的路。

二、完整解答过程

由 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且正态密度关于均值 2 对称，

$$P\{X \leq 2\} = \frac{1}{2}.$$

又已知 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$ ，故

$$P\{-1 < X \leq 2\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Y 与 X 同分布，故也有 $P\{Y \leq 2\} = \frac{1}{2}$ ， $P\{-1 < Y \leq 2\} = \frac{1}{6}$ 。

注意

$$\begin{aligned}\{\max(X, Y) \leq 2\} &= \{X \leq 2\} \cap \{Y \leq 2\}, \\ \{\max(X, Y) \leq 2\} \cap \{\min(X, Y) > -1\} &= \{-1 < X \leq 2\} \cap \{-1 < Y \leq 2\},\end{aligned}$$

而后者是前者的子事件，故

$$P\{\max \leq 2, \min \leq -1\} = P\{\max \leq 2\} - P\{\max \leq 2, \min > -1\}.$$

由 X, Y 相互独立，

$$P\{\max \leq 2\} = P\{X \leq 2\}P\{Y \leq 2\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{\max \leq 2, \min > -1\} = P\{-1 < X \leq 2\}P\{-1 < Y \leq 2\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

所以

$$P\{\max(X, Y) \leq 2, \min(X, Y) \leq -1\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{36} = \frac{9-1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}.$$

三、这道题考什么

max、min 事件的等价翻译 ($\max \leq a$ 是 "都 $\leq a$ ", $\min \leq a$ 是 "至少一个 $\leq a$ ") ; 用对立事件把 "至少一个" 化成乘积; 独立同分布下的乘法; 正态分布关于均值的对称性。

易混: $\{\min \leq -1\}$ 的对立是 $\{\min > -1\} = \{X > -1, Y > -1\}$, 不是 $\{\min \geq -1\}$ 或 $\{X \leq -1 \text{ 且 } Y \leq -1\}$; 这一步搞错会把答案算成 $\frac{1}{4} - \frac{1}{9}$ 之类。

四、常见错法

1. 把 $\{\min \leq -1\}$ 误当作 $\{X \leq -1\} \cap \{Y \leq -1\}$, 直接乘出 $\frac{1}{9}$ 。
2. 想去求 σ (由 $P\{X \leq -1\} = \frac{1}{3}$ 反查分位数), 既麻烦又没有数值表可用。
3. 减法时忘了要在 $\{\max \leq 2\}$ 内部做, 把 $P\{\min > -1\}$ (不带 $\max \leq 2$ 的限制) 减掉。
4. 用 $P\{-1 < X \leq 2\} = \frac{1}{6}$ 时误写成 $\frac{1}{3}$ (把 $P\{X \leq -1\}$ 当成了区间概率)。

第 16 题

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 满足

$$\begin{cases} f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1, \end{cases}$$

求 $f(x)$ 及 a_n .

一、切入点是怎么来的

题目把一个幂级数和一个常系数线性微分方程绑在一起, 有两条路:

路线一 (先解方程再展开, 本题采用): 方程 $f'' - f' - 2f = 0$ 是二阶常系数齐次线性方程, 特征方程 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ 给出 $\lambda = 2, -1$, 通解 $f = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$, 由两个初值定出 C_1, C_2 。得到显式的 f 后, a_n 就有两种读法: 要么把 e^{2x}, e^{-x} 各自展开、比较 $\frac{x^n}{n!}$ 的系数; 要么直接用 $a_n = f^{(n)}(0)$ (因为题设写的是 $\sum \frac{a_n}{n!} x^n$, 这正是泰勒展开的形状, 系数 $\frac{a_n}{n!} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, 所以 $a_n = f^{(n)}(0)$)。指数函数的高阶导数极好写, 一步到位。

路线二 (逐项代入求递推): 把级数代入方程, 比较系数得到 $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$, 再由 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 递推。这条路能得到递推式, 但要解这个二阶差分方程才能得到通项, 反而更绕。

所以关键判断是: 方程本身是标准的常系数方程, 能直接解, 就先解方程; 级数只是用来 "提问" 的外壳。注意题设级数的分母是 $n!$ (而不是一般幂级数的 $a_n x^n$), 这是刻意安排的, 为的就是让 a_n 恰好等于 $f^{(n)}(0)$ 。

二、完整解答过程

求 $f(x)$ 。方程 $f'' - f' - 2f = 0$ 的特征方程为

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \implies (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1,$$

故通解

$$f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}, f'(x) = 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}.$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - C_2 = 1, \end{cases} \implies C_1 = \frac{1}{3}, C_2 = -\frac{1}{3}.$$

所以

$$f(x) = \frac{1}{3}(e^{2x} - e^{-x}).$$

求 a_n 。由题设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ ，与泰勒展开 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 比较系数得

$$a_n = f^{(n)}(0).$$

而

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{3}[2^n e^{2x} - (-1)^n e^{-x}],$$

故

$$a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}, n = 0, 1, 2, \dots$$

(可验证 $a_0 = \frac{1-1}{3} = 0 = f(0)$, $a_1 = \frac{2-1}{3} = 1 = f'(0)$, 与初值相符。)

也可直接展开：

$$f(x) = \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - (-1)^n}{3} \cdot \frac{x^n}{n!},$$

系数比较得同样结果。

三、这道题考什么

二阶常系数齐次线性微分方程的特征根法；泰勒系数与各阶导数的关系 $a_n = f^{(n)}(0)$ (当级数写成 $\sum \frac{a_n}{n!} x^n$ 时)； e^{kx} 的幂级数展开。

易混：若题目写的是 $f(x) = \sum a_n x^n$ (分母没有 $n!$)，则 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ ，答案会多一个 $\frac{1}{n!}$ 。看清级数的写法再下笔。

四、常见错法

1. 特征根解错符号，写成 $\lambda = -2, 1$ 。
2. 定 C_1, C_2 时把 f' 求错 (e^{-x} 的导数带负号)。
3. 把 a_n 写成 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ ，多除了一个 $n!$ 。
4. $(-1)^n$ 的符号弄反，写成 $\frac{2^n + (-1)^n}{3}$ (可用 $a_1 = 1$ 快速自检)。

第 17 题

设 A 是 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量，且

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

求：(I) A 的全部特征值；(II) 可逆矩阵 P 及 Λ ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，并计算 $|A - 2E|$ 。

一、切入点是怎么来的

题目没有给出 A 的元素，只给出 A 作用在一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 上的结果。这种题型的标准处理是把三个等式合并成一个矩阵等式：记 $P_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，把每个 $A\alpha_i$ 在基下的坐标竖着排成 B 的第 i 列，就有

$$AP_0 = P_0 B.$$

由 α_i 线性无关知 P_0 可逆，于是

$$P_0^{-1}AP_0 = B,$$

即 $A \sim B$ 。相似矩阵有相同的特征值，所以求 A 的特征值就是求 B 的特征值——而 B 是具体的数字矩阵，可以直接算。

这里最容易出错的是 B 的摆放方向： $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 给出的 $(1, 1, 1)^T$ 是 B 的第一列 (不是第一行)。判断依据是矩阵乘法 $P_0 B$ 的第 i 列 = $P_0 \cdot (B \text{ 的第 } i \text{ 列})$ 。

第(II)问要 A 的相似变换矩阵 P ，不能直接用 B 的特征向量矩阵 Q ——那是把 B 对角化的。由 $B = P_0^{-1}AP_0$ 与 $Q^{-1}BQ = \Lambda$ 得

$$(P_0Q)^{-1}A(P_0Q) = \Lambda,$$

所以 $P = P_0Q$ ，也就是把 Q 的每一列当作 α_i 的组合系数，写出 α 的线性组合。

最后 $|A - 2E|$ 不必求出 A ：特征值已知为 $1, 1, 4$ ，则 $A - 2E$ 的特征值为 $-1, -1, 2$ ，行列式等于它们的乘积。

二、完整解答过程

(I) 记 $P_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，由题设

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_2 + 3\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，故 P_0 可逆， $P_0^{-1}AP_0 = B$ ，即 $A \sim B$ ，二者特征值相同。

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - 2)(\lambda - 3) - 2] = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4).$$

故 A 的全部特征值为

$$\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1.$$

(II) 先求 B 的特征向量。

$\lambda = 4$ ：

$$B - 4E = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

由第一行得 $x_1 = 0$ ，再由 $-2x_2 + 2x_3 = 0$ 得 $x_2 = x_3$ ，取 $q_1 = (0, 1, 1)^T$ 。

$\lambda = 1$ ：

$$B - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$r(B - E) = 1$ ，特征子空间二维（与重数相等，故可对角化）。由 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$ 取

$$q_2 = (-1, 1, 0)^T, q_3 = (-2, 0, 1)^T.$$

记 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ，则 $Q^{-1}BQ = \Lambda = \text{diag}(4, 1, 1)$ 。又 $B = P_0^{-1}AP_0$ ，故

$$\Lambda = Q^{-1}P_0^{-1}AP_0Q = (P_0Q)^{-1}A(P_0Q),$$

取

$$P = P_0Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + \alpha_2, -2\alpha_1 + \alpha_3),$$

则 P 可逆（ P_0 与 Q 都可逆）且

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

最后， A 的特征值为 $4, 1, 1$ ，故 $A - 2E$ 的特征值为 $2, -1, -1$ ，

$$|A - 2E| = 2 \times (-1) \times (-1) = 2.$$

三、这道题考什么

把“ A 在一组基上的作用”写成 $AP_0 = P_0B$ ；相似矩阵特征值相同；相似变换的复合 $P = P_0Q$ ； $|A - kE| = \prod(\lambda_i - k)$ 。

易混： B 的列是 $A\alpha_i$ 的坐标， A 与 B 相似而不相等； B 的特征向量是坐标，要左乘 P_0 才变回 A 的特征向量（即写成 α_i 的线性组合）。

四、常见错法

1. 把 B 写成转置（把坐标横着放成行）。
2. 直接取 $P = Q$ ，忘了左乘 P_0 ，得到的 P 与 A 无关。
3. $\lambda = 1$ 处不验证 $r(B - E) = 1$ 就断言可对角化。
4. 为算 $|A - 2E|$ 而去求 A 的具体形式—— α_i 未给出数值，根本求不出，只能用特征值。

第 18 题

设立体 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ ，其密度 $\rho(x, y, z) = x^2$ ，则 Ω 的质量为 _____。

一、切入点是怎么来的

先把区域看清楚： $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 配方成

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1,$$

是球心 $(0, 0, 1)$ 、半径 1 的实心球。质量 $m = \iiint_{\Omega} x^2 dV$ 。

直接用球坐标也能做（ Ω 的球坐标方程是 $r \leq 2 \cos \varphi$ ），但上限带 φ ，积分会麻烦。更聪明的是先平移：令 $w = z - 1$ ，区域变成以原点为心的标准单位球，而被积函数 x^2 不含 z ，平移后完全不变——这是本题能省力的根本原因。

平移之后再用轮换对称性：在单位球 $x^2 + y^2 + w^2 \leq 1$ 上，三个变量地位完全平等，故

$$\iiint x^2 dV = \iiint y^2 dV = \iiint w^2 dV = \frac{1}{3} \iiint (x^2 + y^2 + w^2) dV.$$

这样被积函数变成只与到原点距离有关的 r^2 ，可以用球壳分层（把球分成半径 r 、厚度 dr 的薄球壳，体积 $4\pi r^2 dr$ ）一维积掉，连球坐标的三重积分都不用写。

如果不用轮换对称而直接上球坐标，也只是多算一个 $\int \sin^3 \varphi d\varphi$ 和 $\int \cos^2 \theta d\theta$ ，可作为验算。

二、完整解答过程

配方得

$$\Omega: x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1,$$

即球心 $(0, 0, 1)$ 、半径 1 的球体。所求质量

$$m = \iiint_{\Omega} x^2 dV.$$

作平移 $w = z - 1$ （体积元不变，被积函数 x^2 与 z 无关），得

$$m = \iiint_{\Omega'} x^2 dV, \Omega': x^2 + y^2 + w^2 \leq 1.$$

Ω' 关于三个变量轮换对称，故

$$\iiint_{\Omega'} x^2 dV = \iiint_{\Omega'} y^2 dV = \iiint_{\Omega'} w^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2 + w^2) dV.$$

被积函数只与到原点的距离 r 有关，用球壳分层（半径 r 、厚 dr 的球壳体积为 $4\pi r^2 dr$ ）：

$$\iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2 + w^2) dV = \int_0^1 r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{4\pi}{5}.$$

所以

$$m = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\pi}{5} = \frac{4\pi}{15}.$$

(用球坐标验算: $x = r \sin \varphi \cos \theta$, 体积元 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$,

$$m = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = \pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15}.)$$

三、这道题考什么

球面方程的配方识别; 平移不改变体积元; 轮换对称性把 x^2 换成 $\frac{1}{3}(x^2 + y^2 + z^2)$; 球壳分层法与球坐标体积元 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 。

易混: 轮换对称性要求区域对三个变量对称。原来的 Ω (球心在 $z = 1$) 对 z 并不对称, 所以必须先平移到原点才能用; 直接在 Ω 上说 " $\iiint x^2 = \iiint z^2$ " 是错的。

四、常见错法

1. 不配方, 把 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 当成以原点为心的球。
2. 不平移就用轮换对称 (见上)。
3. 球坐标体积元漏掉 $\sin \varphi$ 或写成 $r \sin \varphi$ 。
4. 用球坐标时把 x^2 写成 $r^2 \cos^2 \theta$, 漏掉 $\sin^2 \varphi$ 。

第 19 题

设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{e}$, 若正数 a 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} f(t) dt$$

则 $a =$ _____.

一、切入点是怎么来的

等式两端是两个完全不同类型的极限, 各算各的, 最后让它们相等解出 a 。

左端 $(\cos \frac{a}{x})^{x^2}$: 底数 $\rightarrow 1$ 、指数 $\rightarrow \infty$, 是 1^∞ 型, 标准做法是取对数

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln \cos \frac{a}{x}.$$

令 $u = \frac{a}{x} \rightarrow 0$, 用 $\ln \cos u = \ln(1 + (\cos u - 1)) \sim \cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$, 于是 $x^2 \cdot (-\frac{a^2}{2x^2}) = -\frac{a^2}{2}$ 。注意这里连用了两个等价无穷小, 前提都是 $u \rightarrow 0$, 成立。

右端 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} f(t) dt$: 积分区间长度固定为 1 但整体跑向无穷。用积分中值定理最省事: 存在 $\xi \in [x, x+1]$ 使积分 $= f(\xi) \cdot 1$; 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\xi \rightarrow \infty$, 故极限 $= \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \frac{1}{e}$ 。使用中值定理的前提 " f 连续" 题目已经给了, 这正是题干特意声明连续的原因。

(也可以用夹逼: 区间上 f 的最值都趋于 $\frac{1}{e}$ 。)

两端相等: $e^{-\frac{a^2}{2}} = e^{-1}$, 得 $a^2 = 2$, 再由 $a > 0$ 取正根。

二、完整解答过程

左端。这是 1^∞ 型极限。当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{a}{x} \rightarrow 0$,

$$\ln \cos \frac{a}{x} = \ln(1 + (\cos \frac{a}{x} - 1)) \sim \cos \frac{a}{x} - 1 \sim -\frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{x^2},$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln \cos \frac{a}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left(-\frac{a^2}{2x^2}\right) = -\frac{a^2}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^{x^2} = e^{-\frac{a^2}{2}}.$$

右端。 f 连续，由积分中值定理，存在 $\xi_x \in [x, x+1]$ 使

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = f(\xi_x) \cdot [(x+1) - x] = f(\xi_x).$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\xi_x \geq x \rightarrow \infty$ ，故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} f(\xi_x) = \frac{1}{e}.$$

联立。

$$e^{-\frac{a^2}{2}} = \frac{1}{e} = e^{-1} \implies \frac{a^2}{2} = 1 \implies a^2 = 2,$$

又 $a > 0$ ，故

$$a = \sqrt{2}.$$

三、这道题考什么

1^∞ 型极限的取对数处理；等价无穷小 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 、 $\ln(1+v) \sim v$ ；积分中值定理与“区间长度固定、位置趋于无穷”的积分极限。

易混：积分中值定理给出的 ξ 依赖于 x ，要说明 $\xi \rightarrow \infty$ 才能用 $\lim f = \frac{1}{e}$ ；不能直接把极限号搬进积分号里说“ $\int_x^{x+1} \frac{1}{e} dt$ ”（虽然结果相同，但那是严格的）。

四、常见错法

1. 把 $(\cos \frac{a}{x})^{x^2}$ 的极限直接说成 1 (1^∞ 是未定式)。
2. 用等价无穷小时漏掉 a^2 ，写成 $-\frac{1}{2x^2}$ 。
3. 右端误算成 0 (以为“区间固定、 $f \rightarrow$ 常数”就趋于 0) 或误算成 $+\infty$ 。
4. 解出 $a = \pm\sqrt{2}$ 后不用条件“ a 为正数”筛掉负根。

第 20 题

设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定，则 $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

隐函数求全微分，第一件事是把点上的 z 值求出来——没有 z_0 ，后面所有偏导都无法代数。把 $x = y = \frac{1}{2}$ 代入方程：

$$e^{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot z} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + z = \frac{7}{4} \implies e^z + z = 1.$$

这个超越方程一般解不出，但可以观察： $z = 0$ 满足；又 $e^z + z$ 严格单调增，所以解唯一， $z = 0$ 。凡是题目给出的常数（这里的 $\frac{7}{4}$ ）凑得如此整齐，一定是为了让 z 取到简单值，直接试 $z = 0, 1, -1$ 即可。

$z_0 = 0$ 求出来后，好处立刻显现： e^{2yz} 在该点等于 $e^0 = 1$ ，所有含它的项都化成常数，求导后代数非常干净。

接下来对方程两边分别关于 x, y 求偏导（把 z 看作 x, y 的函数）。对 y 求导时要注意 e^{2yz} 的指数 $2yz$ 是 y 与 $z(y)$ 的乘积，要用乘积法则： $(2yz)'_y = 2z + 2yz'_y$ ——这是本题最容易漏的一步。

也可以整体求全微分：对方程两端同时取 d ，把 dz 解出来，一次完成两个偏导，思路更统一。

二、完整解答过程

第一步：定点上的 z 。把 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$ 代入方程：

$$e^{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot z} + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + z = \frac{7}{4} \implies e^z + z = \frac{7}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 1.$$

显然 $z = 0$ 是解；又 $e^z + z$ 关于 z 严格单调增，解唯一，故该点处 $z = 0$ 。记该点为 $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ， $z|_M = 0$ ，此时 $e^{2yz}|_M = 1$ 。

第二步：求 z'_x 。方程两端对 x 求偏导 ($z = z(x, y)$)：

$$e^{2yz} \cdot 2yz'_x + 1 + z'_x = 0.$$

代入 M ($e^{2yz} = 1, 2y = 1$)：

$$z'_x + 1 + z'_x = 0 \implies z'_x|_M = -\frac{1}{2}.$$

第三步：求 z'_y 。方程两端对 y 求偏导，注意 $\frac{\partial}{\partial y}(2yz) = 2z + 2yz'_y$ ：

$$e^{2yz}(2z + 2yz'_y) + 2y + z'_y = 0.$$

代入 M ($e^{2yz} = 1, z = 0, 2y = 1$)：

$$(0 + z'_y) + 1 + z'_y = 0 \implies z'_y|_M = -\frac{1}{2}.$$

第四步：写全微分。

$$dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = z'_x dx + z'_y dy = -\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy.$$

三、这道题考什么

隐函数的偏导数；先定点上的函数值再代入求导；复合求导中乘积项 $2yz$ 对 y 的导数；全微分 $dz = z'_x dx + z'_y dy$ 。

易混：对 x 求导时 $2yz$ 中的 y 是常数，只有 z 变；对 y 求导时 y 与 z 都在变，必须用乘积法则。这两处的不对称是本题的主要考点。

四、常见错法

1. 不先求 $z = 0$ 就把偏导公式写成一般形式，代不进数。
2. 对 y 求导时把 $\frac{\partial}{\partial y}(2yz)$ 写成 $2yz'_y$ ，漏掉 $2z$ （本题因 $z = 0$ 该项恰为零，结论仍对，但方法错；换个点就会出错）。
3. 忘记 y^2 对 y 求导得 $2y = 1$ 这一项。
4. 只求出偏导就作答，没写成全微分的形式。

第 21 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $(E + A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

A 是把单位矩阵整体上移一格的“移位矩阵”，它的幂有规律： A^2 把 1 移到第二条次对角线， A^3 只剩右上角一个 1，而

$$A^4 = O.$$

即 A 是幂零矩阵。看到幂零就应该想到代数恒等式

$$(E + A)(E - A + A^2 - A^3) = E + A^4 = E,$$

这正是等比数列求和 $\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$ 在 $t^4 = 0$ 时的截断版本。于是逆矩阵不用做初等行变换就能直接写出。

判断该用这条路的依据是：矩阵只有严格上三角的 1，一眼可见幂零，且阶数不高（4 阶，最多算到 A^3 ）。如果用初等行变换求 $(E + A)^{-1}$ ，那是 4×8 的增广矩阵消元，虽然 $E + A$ 是上三角、并不算难，但比套公式慢，而且容易抄错。

一般结论值得记住：若 $A^k = O$ ，则

$$(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{k-1}, (E + A)^{-1} = E - A + A^2 - \cdots + (-1)^{k-1} A^{k-1}.$$

二、完整解答过程

直接计算 A 的幂：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^4 = O.$$

由于 $A^4 = O$ ，

$$(E + A)(E - A + A^2 - A^3) = E - A + A^2 - A^3 + A - A^2 + A^3 - A^4 = E - A^4 = E,$$

故 $E + A$ 可逆且

$$(E + A)^{-1} = E - A + A^2 - A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

幂零矩阵 $A^k = O$ 时 $(E \pm A)^{-1}$ 的有限展开；矩阵多项式的因式分解（ $E - A^4 = (E + A)(E - A + A^2 - A^3)$ ，因为 A 与自身可交换）。

易混：这种“几何级数”展开只有在 A 幂零（或级数收敛）时才成立，不能对一般矩阵用；而且推导用到了 A 与 E 可交换，这对任何 A 都成立，所以因式分解本身是合法的。

四、常见错法

1. 符号交错写错，写成 $E + A + A^2 + A^3$ （那是 $(E - A)^{-1}$ ）。
2. 把 A^2 、 A^3 的非零位置算错（ A^2 的 1 在 $(1, 3), (2, 4)$ ， A^3 的 1 在 $(1, 4)$ ）。
3. 误以为 A 不可逆就断言 $E + A$ 也不可逆。
4. 只写出公式不写具体矩阵，题目要求填出结果。

第 22 题

设 $y' + P(x)y = 0$ 的一个特解为 $y = \cos 2x$ ，则该方程满足 $y(0) = 2$ 的特解为（ ）。

- A. $2 \cos x$ B. $2 \cos 2x$ C. $\cos 2x$ D. $\cos 2x + 1$

一、切入点是怎么来的

关键是认清方程的类型： $y' + P(x)y = 0$ 是一阶齐次线性方程，它的解集是一维的——所有解都是任一非零解的常数倍。既然 $y = \cos 2x$ 是一个解，那么全体解就是

$$y = C \cos 2x.$$

（严格说，一阶线性方程的解形如 $Ce^{-\int P}$ ，而 $\cos 2x$ 是其中某个非零常数对应的解，故 $e^{-\int P}$ 与 $\cos 2x$ 相差一个非零常数因子，两者张成同一个一维解集。）

有了这一步，题目就退化成“用初值定常数”： $y(0) = C \cos 0 = C = 2$ ，故 $y = 2 \cos 2x$ 。

四个选项的设计正好对应四种典型错误：A 把 $2x$ 改成 x （乱改频率，不再是原方程的解）；C 忘了乘常数；D 加了一个常数（这是非齐次方程通解的形状，用错了结构）。所以本题真正考的是“齐次线性方程的解要乘常

数，不是加常数”。

二、完整解答过程

$y' + P(x)y = 0$ 是一阶齐次线性微分方程，其解集是一维的：若 $y_0(x)$ 是它的一个非零解，则全体解为 $y = Cy_0(x)$ (C 为任意常数)。

已知 $y = \cos 2x$ 是一个解，故该方程的通解为

$$y = C \cos 2x.$$

代入初值 $y(0) = 2$ ：

$$C \cos 0 = C = 2,$$

故所求特解为

$$y = 2 \cos 2x.$$

选 B。

三、这道题考什么

一阶齐次线性微分方程解的结构（解空间一维，任一非零解的常数倍给出全部解）；由初值确定常数。

易混：齐次方程通解是“特解乘任意常数”；非齐次方程通解才是“齐次通解加一个特解”。选项 D 的 $\cos 2x + 1$ 用的是后一种结构，属于张冠李戴。

四、常见错法

1. 选 D：把齐次与非齐次的解结构搞混。
2. 选 C：只看到 $\cos 2x$ 是解，忘了要满足 $y(0) = 2$ 。
3. 选 A：随意改动三角函数的频率， $2 \cos x$ 一般不是原方程的解。
4. 想先把 $P(x)$ 反解出来 ($P = -\frac{y'}{y} = 2 \tan 2x$) 再解方程——绕远路，而且 $\tan 2x$ 有间断点，反而添麻烦。

第 23 题

$r \leq 1$ 与 $r \leq 1 + \cos \theta$ 所围平面区域的形心坐标为_____。

一、切入点是怎么来的

先看区域： $r \leq 1$ 与 $r \leq 1 + \cos \theta$ 的公共部分，即

$$r \leq \min\{1, 1 + \cos \theta\}.$$

比较两者的大小： $1 + \cos \theta \geq 1 \iff \cos \theta \geq 0 \iff \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。所以

- 右半 ($|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$)：外边界是圆 $r = 1$ ；
- 左半 ($\frac{\pi}{2} \leq |\theta| \leq \pi$)：外边界是心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 。

这是本题的第一关：分段确定 r 的上限。

第二关是对称性：两条曲线都关于 x 轴对称（只含 $\cos \theta$ ），故 $\bar{y} = 0$ ，只需算 $\bar{x}$ ，且所有积分只算上半 $\theta \in [0, \pi]$ 再乘 2。

第三关是极坐标下的两个积分公式：

$$S = \iint 1 \cdot r dr d\theta = \int \frac{R^2(\theta)}{2} d\theta, \iint x dx dy = \iint r \cos \theta \cdot r dr d\theta = \int \frac{R^3(\theta)}{3} \cos \theta d\theta.$$

把 r 先积掉，问题就化成两个关于 θ 的一元积分，分段算即可。剩下的是三角函数幂的积分，用倍角公式或点火公式处理。

$$\text{最后形心 } \bar{x} = \frac{\iint x dx dy}{S}.$$

二、完整解答过程

区域与对称性。由 $1 + \cos \theta \geq 1 \iff \cos \theta \geq 0$ ，公共区域 D 的外边界为

$$R(\theta) = \begin{cases} 1, & |\theta| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1 + \cos \theta, & \frac{\pi}{2} \leq |\theta| \leq \pi. \end{cases}$$

D 关于 x 轴对称，故 $\bar{y} = 0$ ，且下面各积分只需在 $\theta \in [0, \pi]$ 上算后乘 2。

面积。

$$S = 2 \int_0^\pi \frac{R^2(\theta)}{2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (1 + \cos \theta)^2 d\theta.$$

其中

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{\pi}{2} + 2(\sin \theta)|_{\frac{\pi}{2}}^\pi + \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right)|_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{\pi}{2} - 2 + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} - 2,$$

故

$$S = \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} - 2 = \frac{5\pi}{4} - 2.$$

对 x 的静矩。

$$\iint_D x dx dy = 2 \int_0^\pi \cos \theta \int_0^{R(\theta)} r^2 dr d\theta = \frac{2}{3} \int_0^\pi R^3(\theta) \cos \theta d\theta = \frac{2}{3} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (1 + \cos \theta)^3 \cos \theta d\theta \right].$$

第一块 $= \sin \theta|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ 。第二块展开 $(1 + \cos \theta)^3 \cos \theta = \cos \theta + 3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta$ ，在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上逐项积分：

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos \theta d\theta = -1, \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}, \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos^3 \theta d\theta = -\frac{2}{3}, \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{16},$$

(后两个由 $\theta = \pi - u$ 化到 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 后用点火公式，奇次幂变号) 故

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (1 + \cos \theta)^3 \cos \theta d\theta = -1 + 3 \cdot \frac{\pi}{4} + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{3\pi}{16} = -3 + \frac{15\pi}{16}.$$

于是

$$\iint_D x dx dy = \frac{2}{3} \left(1 - 3 + \frac{15\pi}{16} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{15\pi}{16} - 2 \right) = \frac{5\pi}{8} - \frac{4}{3}.$$

形心。

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x dx dy}{S} = \frac{\frac{5\pi}{8} - \frac{4}{3}}{\frac{5\pi}{4} - 2} = \frac{\frac{15\pi - 32}{24}}{\frac{5\pi - 8}{4}} = \frac{15\pi - 32}{6(5\pi - 8)},$$

故形心坐标为

$$\left(\frac{15\pi - 32}{6(5\pi - 8)}, 0 \right) \approx (0.327, 0).$$

三、这道题考什么

极坐标下两曲线公共区域的分段描述；极坐标面积公式与静矩 $\iint x dx dy = \int \frac{R^3}{3} \cos \theta d\theta$ ；形心公式 $\bar{x} = \frac{1}{S} \iint x dx dy$ ； $\cos^n \theta$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上的积分。

易混：求“两曲线所围公共区域”取的是 $r \leq \min$ ，若题目问“所围（并）区域”则取 $\max$ ，分界角相同但分段的取法相反，结论完全不同。

四、常见错法

- 不分段，整圈都用 $r = 1$ 或都用 $r = 1 + \cos \theta$ 。
- 分界角找错：应由 $1 = 1 + \cos \theta$ 即 $\cos \theta = 0$ 定出 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ 。
- 静矩积分漏掉极坐标里的 r ： $x dx dy = r \cos \theta \cdot r dr d\theta$ ， r 是二次的，积出来是 $\frac{R^3}{3}$ 而不是 $\frac{R^2}{2}$ 。

4. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^3 \theta d\theta$ 的符号取正 (它在该区间上 $\cos \theta < 0$, 结果应为负)。

5. 忘了 $\bar{y} = 0$ 需要以对称性说明, 或误算 $\bar{y}$ 。

第 24 题

将

$$f(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

展开为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和。

一、切入点是怎么来的

两问其实是一件事的两面。

展开: 分子 $xe^x - e^x + 1$ 的三块都能用 $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ 写出来, 关键是把常数项、一次项对消干净——因为要除以 x^2 , 分子必须从 x^2 次开始, 否则商不是幂级数。合并后系数是 $\frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} = \frac{n-1}{n!}$, $n=1$ 时恰为零, $n=0$ 项也对消, 所以分子确实从 x^2 起, 除以 x^2 后指标整体前移两位。"分子低次项自动对消"是这类"分式展开"题的共同特征, 可以用来自查有没有算错。

求和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 有两条路。

路线一 (裂项): 把分子的 n 写成 $(n+1) - 1$, 得

$$\frac{n}{(n+1)!} = \frac{n+1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!},$$

完美裂项, 部分和望远镜式相消, 得 1。这条路最快, 触发点是"阶乘分母 + 分子是一次式"。

路线二 (代入级数): 注意第一问展开式的系数 $\frac{n+1}{(n+2)!}$ 与所求通项 $\frac{n}{(n+1)!}$ 只差一个指标平移, 令 $x=1$ 就有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{(n+2)!} = f(1) = \frac{1 \cdot e - e + 1}{1} = 1,$$

而把指标换成 $m = n+1$ 后它正是所求的和。这条路解释了为什么两问放在一起——出题人就是要你用第一问的结果。

下面两条都写出来。

二、完整解答过程

(I) 展开为幂级数。由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (-\infty < x < +\infty)$,

$$xe^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}, e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

故

$$xe^x - e^x + 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} \right] x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^n$$

($n=1$ 的系数为零)。两端除以 x^2 , 再令 $m = n-2$:

$$f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^{n-2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m+1}{(m+2)!} x^m, x \in (-\infty, +\infty).$$

(在 $x=0$ 处右端取值 $\frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$, 与 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$ 一致, 故该展开在 $x=0$ 也成立。)

(II) 求和。把分子的 n 写成 $(n+1) - 1$:

$$\frac{n}{(n+1)!} = \frac{(n+1) - 1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!},$$

部分和

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right] = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(N+1)!},$$

令 $N \rightarrow \infty$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = 1.$$

(用第一问验证：在展开式中令 $x = 1$ ，

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{m+1}{(m+2)!} = f(1) = \frac{1 \cdot e - e + 1}{1^2} = 1,$$

令 $n = m + 1$ 即得同一结论。)

三、这道题考什么

e^x 的幂级数展开与指标平移；分式函数展开时“分子低次项对消”的验证；阶乘型级数的裂项求和；用函数值反求级数和。

易混： $xe^x = \sum \frac{x^{n+1}}{n!}$ 改写成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}$ 时下标要从 1 起； $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 减去 1 后才从 1 起。两处的起点若对不齐，会凭空多出或少掉常数项。

四、常见错法

1. 把 e^x 与 xe^x 的指标混为一谈，合并系数写成 $\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-1)!}$ (符号反了)。
2. 除以 x^2 后忘记平移指标，仍写成 $\sum \frac{n-1}{n!} x^n$ 。
3. 不写收敛域，或误写成 $|x| < 1$ (e^x 的展开对全体实数成立)。
4. 裂项时把 $\frac{n}{(n+1)!}$ 拆成 $\frac{1}{(n+1)!} \cdot n$ 后不知如何处理，或裂成 $\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$ 时把首项写成 $\frac{1}{0!} = 1$ 之外的值。

第 25 题

设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布，则 $P\{X > 16 \mid X > 8\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件概率 $P\{X > 16 \mid X > 8\}$ 里，两个事件是包含关系： $\{X > 16\} \subset \{X > 8\}$ 。所以按定义

$$P\{X > 16 \mid X > 8\} = \frac{P\{X > 16, X > 8\}}{P\{X > 8\}} = \frac{P\{X > 16\}}{P\{X > 8\}},$$

分子分母都是指数分布的尾概率 $P\{X > a\} = e^{-\lambda a}$ ，相除时指数相减， $e^{-16\lambda}/e^{-8\lambda} = e^{-8\lambda}$ 。

这个结果 $= P\{X > 8\}$ 并非巧合，它就是指数分布的无记忆性：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}.$$

直观含义是“已经等了 s 这么久，再多等 t 的概率与从头开始等 t 完全一样”。记住这条性质，本题可以一步写出答案；不记得也没关系，按条件概率定义算两行即可——本题的设计就是让你二选一。

需要留意的是 $16 = 8 + 8$ ，所以答案是 $P\{X > 8\} = e^{-8\lambda}$ ，而不是 $e^{-16\lambda}$ 。

二、完整解答过程

X 服从参数 λ 的指数分布，其尾概率为

$$P\{X > a\} = \int_a^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda a}, a > 0.$$

由 $\{X > 16\} \subset \{X > 8\}$ 知 $\{X > 16\} \cap \{X > 8\} = \{X > 16\}$ ，故

$$P\{X > 16 \mid X > 8\} = \frac{P\{X > 16\}}{P\{X > 8\}} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}} = e^{-8\lambda}.$$

(这正是指数分布的无记忆性 $P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$ 在 $s = t = 8$ 时的表现。)

三、这道题考什么

指数分布的尾概率公式；条件概率定义；指数分布的无记忆性。

易混： $P\{X > a\} = e^{-\lambda a}$ ，而分布函数 $F(a) = P\{X \leq a\} = 1 - e^{-\lambda a}$ ，两者不要写反。另外，无记忆性是指数分布（连续）与几何分布（离散）特有的性质，别的分布不能这样用。

四、常见错法

1. 答 $e^{-16\lambda}$ （把条件概率当成了无条件概率）。
2. 把交事件写成 $P\{X > 16\}P\{X > 8\}$ （这两个事件并不独立，况且是包含关系）。
3. 尾概率与分布函数弄反，答成 $1 - e^{-8\lambda}$ 。
4. 无记忆性用成 $P\{X > 16 \mid X > 8\} = P\{X > 16\}$ （应减去已等待的时间）。

第 26 题

设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ ，计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS$$

一、切入点是怎么来的

第一类曲面积分，曲面是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ ，即

$$x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1,$$

球心 $(0, 1, 0)$ 、半径 1 的球面。

本题最关键的一步是利用曲面方程化简被积函数：积分只在 Σ 上进行，曲面上处处有 $x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ ，所以可以把这一整块替换掉：

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) + y^2 + 2z^2 = 2y + y^2 + 2z^2.$$

换句话说，用曲面方程把三个平方项中“最难算”的部分（这里是 x^2 ）消掉了。第一类曲面（曲线）积分总可以把曲面方程代进被积函数，这是它区别于二重积分的一大便利。

接下来三块分别用不同的对称性工具：

- $\iint 2y dS$ ： y 的一次项，用球面形心——球面形心就是球心 $(0, 1, 0)$ ，故 $\iint y dS = \bar{y} \cdot S = 1 \cdot 4\pi$ 。
- $\iint y^2 dS$ ：先平移 $v = y - 1$ ，化成中心在原点的球面，展开 $y^2 = v^2 + 2v + 1$ ，其中 $\iint v dS = 0$ （奇对称）， $\iint v^2 dS$ 用轮换对称。
- $\iint z^2 dS$ ：平移后直接轮换对称。

平移后球面对 x, v, z 轮换对称，故

$$\iint v^2 dS = \frac{1}{3} \iint (x^2 + v^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \cdot 1^2 \cdot 4\pi = \frac{4\pi}{3},$$

这里用到“球面上 $x^2 + v^2 + z^2 \equiv R^2$ 是常数”，又一次是曲面方程代入。

二、完整解答过程

$\Sigma: x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1$ 是球心 $(0, 1, 0)$ 、半径 $R = 1$ 的球面，面积 $S = 4\pi R^2 = 4\pi$ 。

化简被积函数（在 Σ 上 $x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ ）：

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) + y^2 + 2z^2 = 2y + y^2 + 2z^2,$$

故

$$I = \iint_{\Sigma} 2y dS + \iint_{\Sigma} y^2 dS + 2 \iint_{\Sigma} z^2 dS.$$

第一块。球面的形心即球心 $(0, 1, 0)$ ，故 $\iint_{\Sigma} y dS = \bar{y} \cdot S = 1 \cdot 4\pi = 4\pi$ ，

$$\iint_{\Sigma} 2y dS = 8\pi.$$

平移。令 $v = y - 1$, Σ 变为球心在原点的单位球面 $\Sigma' : x^2 + v^2 + z^2 = 1$ (面积仍为 4π)。在 Σ' 上由轮换对称性及 $x^2 + v^2 + z^2 \equiv 1$:

$$\iint_{\Sigma'} v^2 dS = \iint_{\Sigma'} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma'} (x^2 + v^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \cdot 4\pi = \frac{4\pi}{3},$$

又由奇对称性 $\iint_{\Sigma'} v dS = 0$ 。

第二块。 $y^2 = (v + 1)^2 = v^2 + 2v + 1$,

$$\iint_{\Sigma} y^2 dS = \frac{4\pi}{3} + 0 + 4\pi = \frac{16\pi}{3}.$$

第三块。

$$2 \iint_{\Sigma} z^2 dS = 2 \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}.$$

合并。

$$I = 8\pi + \frac{16\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} = 8\pi + 8\pi = 16\pi.$$

三、这道题考什么

第一类曲面积分可把曲面方程代入被积函数；球面形心 = 球心， $\iint y dS = \bar{y}S$ ；平移后用轮换对称性；球面面积 $4\pi R^2$ 。

易混：轮换对称性要求曲面关于三个变量对称。原球面球心在 $(0, 1, 0)$ ，对 y 不对称，必须先平移；直接在 Σ 上写 $\iint x^2 dS = \iint y^2 dS$ 是错的（事实上 $\iint x^2 dS = \frac{4\pi}{3}$ 而 $\iint y^2 dS = \frac{16\pi}{3}$ ）。

四、常见错法

1. 不用曲面方程化简，硬去参数化球面算三个平方项。
2. 在未平移的球面上直接用轮换对称。
3. $\iint y dS$ 误算成 0（那是球心在原点时的结论）。
4. 把球面面积写成 $\frac{4}{3}\pi R^3$ （那是体积）。

第 27 题

设 $f(x, y)$ 有一阶连续的偏导数，在 $(1, 1)$ 的某邻域内， $f(x, y) = e^{x^2+y^2-2} + o(\rho)$ ，其中 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ 。又 $g(x, y) = f(e^{x-y}, xy)$ 。

(I) 求 $dg(x, y)|_{(1,1)}$ ；

(II) 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1 + \sin t, 1) - g(1, 1 - \tan t)}{t}.$$

一、切入点是怎么来的

题设 $f(x, y) = e^{x^2+y^2-2} + o(\rho)$ 的含义要读准： ρ 是到点 $(1, 1)$ 的距离，“差是 $o(\rho)$ ”说明 f 与 $e^{x^2+y^2-2}$ 在 $(1, 1)$ 处有相同的一阶泰勒展开，也就是

$$f(1, 1) = e^0 = 1, f'_1(1, 1) = \frac{\partial}{\partial x} e^{x^2+y^2-2}|_{(1,1)} = 2, f'_2(1, 1) = 2.$$

这是本题的第一个关口：题目不给 f 的表达式，只给一阶信息，而这恰好够用——因为后面要求的都是一阶的量（全微分、导数型极限）。

(I) 是标准的复合函数求偏导： $g(x, y) = f(u, v)$, $u = e^{x-y}$, $v = xy$ 。在 $(1, 1)$ 处 $u = 1$ 、 $v = 1$ ，中间变量恰好落回 $(1, 1)$ ，所以能用上面算好的 f'_1, f'_2 。链式法则

$$g'_x = f'_1 u'_x + f'_2 v'_x, g'_y = f'_1 u'_y + f'_2 v'_y,$$

注意 $u'_y = -e^{x-y}$ 带负号，这是 g'_y 恰好为 0 的原因。

(II) 的分子是两个函数值之差，但不是同一个方向上的差分，不能直接当成某个方向导数。正确做法是插项：同时减去、加上 $g(1,1)$ ，拆成两个各自沿一个坐标轴的差商

$$\frac{g(1+\sin t, 1) - g(1, 1)}{t} - \frac{g(1, 1 - \tan t) - g(1, 1)}{t},$$

第一项 $\rightarrow g'_x(1,1) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = g'_x$ ，第二项里增量是 $-\tan t$ ，故 $\rightarrow g'_y(1,1) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\tan t}{t} = -g'_y$ 。所以极限 $= g'_x + g'_y \dots$ 注意符号：整体是“第一项减第二项”，结果为 $g'_x - (-g'_y) = g'_x + g'_y$ 。代入数值得 $4 + 0 = 4$ 。

插项是处理“两个非基准点函数值之差”的通用手段，插入的中间量取两者共同的极限位置 $(1,1)$ 。

二、完整解答过程

预备： f 在 $(1,1)$ 处的一阶信息。由

$$f(x,y) - e^{x^2+y^2-2} = o(\rho), \rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2},$$

知 f 与 $e^{x^2+y^2-2}$ 在 $(1,1)$ 处有相同的函数值和一阶偏导数：

$$f(1,1) = e^{1+1-2} = 1,$$

$$f'_1(1,1) = 2xe^{x^2+y^2-2}|_{(1,1)} = 2, f'_2(1,1) = 2ye^{x^2+y^2-2}|_{(1,1)} = 2.$$

(I) 记 $u = e^{x-y}$ ， $v = xy$ ，则 $g(x,y) = f(u,v)$ ，且 $(x,y) = (1,1)$ 时 $u = 1, v = 1$ 。

$$u'_x = e^{x-y}, u'_y = -e^{x-y}, v'_x = y, v'_y = x.$$

由链式法则，在 $(1,1)$ 处（此时 $e^{x-y} = 1$ ）：

$$g'_x(1,1) = f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4,$$

$$g'_y(1,1) = f'_1 \cdot (-1) + f'_2 \cdot 1 = -2 + 2 = 0.$$

故

$$dg(x,y)|_{(1,1)} = 4dx + 0 \cdot dy = 4dx.$$

(II) 插入 $g(1,1)$ 并拆项：

$$\frac{g(1+\sin t, 1) - g(1, 1 - \tan t)}{t} = \frac{g(1+\sin t, 1) - g(1, 1)}{t} - \frac{g(1, 1 - \tan t) - g(1, 1)}{t}.$$

第一项：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1+\sin t, 1) - g(1, 1)}{\sin t} \cdot \frac{\sin t}{t} = g'_x(1,1) \cdot 1 = 4.$$

第二项：增量为 $-\tan t$ ，

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1, 1 - \tan t) - g(1, 1)}{-\tan t} \cdot \frac{-\tan t}{t} = g'_y(1,1) \cdot (-1) = 0.$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1+\sin t, 1) - g(1, 1 - \tan t)}{t} = 4 - 0 = 4.$$

三、这道题考什么

$f - h = o(\rho)$ 表示两函数在该点一阶泰勒展开相同，从而函数值与一阶偏导相同；多元复合函数求偏导的链式法则；全微分；用偏导数定义计算差商极限，以及插项技巧。

易混： $o(\rho)$ (ρ 是距离的一次方) 只保证一阶信息相同，不保证二阶导数相同。所以本题只能求一阶量；若问二阶偏导，条件不够。

四、常见错法

1. 误以为 $f(x,y) = e^{x^2+y^2-2}$ ，把 $o(\rho)$ 当成可以随便丢掉的项去求二阶导。

2. 求 g'_y 时漏掉 e^{x-y} 对 y 求导的负号，得到 $g'_y = 4$ 。

3. (II) 中不插项, 直接把分子当成某个方向导数的差商。

4. (II) 中第二项的符号处理错: 增量是 $-\tan t$, $\frac{-\tan t}{t} \rightarrow -1$, 整体再带一个减号, 容易多算或少算一次负号。

第 28 题

求心形线 $r = 1 - \cos \theta$ 在对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程。

一、切入点是怎么来的

心形线是极坐标给出的曲线, 而"切线方程"要在直角坐标下写。最稳妥的路线是把它化成参数方程 (以 θ 为参数) :

$$x = r(\theta) \cos \theta = (1 - \cos \theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta = (1 - \cos \theta) \sin \theta,$$

然后用参数方程求导公式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}.$$

这条路的好处是不必记任何极坐标下的切线公式, 只用最基本的参数求导, 且切点坐标顺手就得到了。

具体到 $\theta = \frac{\pi}{2}$: $r = 1 - \cos \frac{\pi}{2} = 1$, 切点 $(x, y) = (1 \cdot 0, 1 \cdot 1) = (0, 1)$ 。求导时可以先把 x, y 化成

$$x = \cos \theta - \cos^2 \theta, y = \sin \theta - \sin \theta \cos \theta = \sin \theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta,$$

再求导会更快。

一个常见误区: 以为 " $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对应的切线斜率就是极角 $\frac{\pi}{2}$ 的方向" 或 "切线垂直于半径" —— 都不对。极坐标曲线在某点的切线方向由 r 和 r' 共同决定, 必须老实求导。本题算出 $\frac{dx}{d\theta} = -1$, $\frac{dy}{d\theta} = 1$, 斜率 -1 , 与 "竖直" 或 "水平" 都不同, 正好说明这一点。

二、完整解答过程

心形线 $r = 1 - \cos \theta$ 的参数方程为

$$x = (1 - \cos \theta) \cos \theta = \cos \theta - \cos^2 \theta, y = (1 - \cos \theta) \sin \theta = \sin \theta - \sin \theta \cos \theta.$$

切点。 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $r = 1 - \cos \frac{\pi}{2} = 1$,

$$x = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0, y = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

即切点为 $(0, 1)$ 。

斜率。

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\theta} &= -\sin \theta + 2 \cos \theta \sin \theta = \sin \theta (2 \cos \theta - 1), \frac{dx}{d\theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 1 \cdot (0 - 1) = -1; \\ \frac{dy}{d\theta} &= \cos \theta - (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \cos \theta - \cos 2\theta, \frac{dy}{d\theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0 - (-1) = 1. \end{aligned}$$

故

$$k = \frac{dy}{dx} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{-1} = -1.$$

切线方程。

$$y - 1 = -1 \cdot (x - 0) \implies x + y = 1.$$

三、这道题考什么

极坐标曲线化参数方程 $x = r(\theta) \cos \theta$, $y = r(\theta) \sin \theta$; 参数方程求导 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)}$; 点斜式写切线。

易混: $\frac{dy}{dx}$ 是两个对 θ 的导数之比, 不是 $\frac{dr}{d\theta}$, 也不是 $\tan \theta$ 。 $\tan \theta$ 只是切点与原点连线的斜率, 与切线斜率无关。

四、常见错法

1. 把 $\frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$ 当成切线斜率。
2. 求 $\frac{dy}{d\theta}$ 时把 $\sin \theta \cos \theta$ 的导数写成 $\cos^2 \theta$ (漏掉 $-\sin^2 \theta$)，可先化成 $\frac{1}{2} \sin 2\theta$ 再求导以避免出错。
3. 切点算错：忘了 $x = r \cos \theta$ 里还要乘 r 。
4. 认为曲线在该点的切线与向径垂直 (这只在圆上才成立)。

第 29 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \end{bmatrix}, \quad \alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- (I) 证明：方程组 $AX = \alpha$ 的解均是方程组 $BX = \beta$ 的解；
(II) 若方程组 $AX = \alpha$ 与方程组 $BX = \beta$ 不同解，求 a 的值。

一、切入点是怎么来的

(I) 要证 " $AX = \alpha$ 的解都是 $BX = \beta$ 的解"。最直接的办法就是把 $AX = \alpha$ 的通解解出来，代进 $BX = \beta$ 验证——本题 A 只有三行四列且结构简单，通解很快能求出，代入后发现结果与参数 t 和参数 a 都无关，恒等于 β ，证毕。这比抽象地讨论行向量的线性表示更省事，因为 B 里还含参数 a 。

(II) "不同解"的判断要建立在 (I) 的包含关系上：既然

$$\text{解集}(AX = \alpha) \subseteq \text{解集}(BX = \beta),$$

两者相等当且仅当维数相同 (都是仿射子空间，且已知包含)。

- $r(A) = 3$ (A 是 3×4 且三行线性无关)，故 $AX = \alpha$ 的解集是 1 维的 (一个特解 + 一维方向)。

- $BX = \beta$ 的解集维数 $= 4 - r(B)$ 。

于是 " $\text{同解} \iff r(B) = 3$ ", " $\text{不同解} \iff r(B) < 3$ ". 对 B 作行变换发现末行可化为 $(0, 0, a-1, a-1)$ ，故 $r(B) = 3 \iff a \neq 1$ 。所以 $a = 1$ 。

关键的思路是：有了包含关系，比较解集就只剩比较维数 (即比较秩) 这一件事，不需要再解 $BX = \beta$ 。

二、完整解答过程

(I) 先解 $AX = \alpha$ ，其中 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ ：

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 3x_4 = 2, \\ x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1. \end{cases}$$

由第一式 $x_1 = 1 - x_4$ ；代入第二式得 $x_2 = 2 - (1 - x_4) - 3x_4 = 1 - 2x_4$ ；代入第三式得

$$3x_3 = 1 - (1 - 2x_4) - 5x_4 = -3x_4 \implies x_3 = -x_4.$$

令 $x_4 = t$ ，通解为

$$X = (1, 1, 0, 0)^T + t(-1, -2, -1, 1)^T, t \text{ 任意}.$$

把它代入 BX 的三行：

$$\text{第 1 行: } 1 \cdot (1 - t) + 0 + 1 \cdot (-t) + 2 \cdot t = 1;$$

$$\text{第 2 行: } 0 + 2(1 - 2t) + 0 + 4t = 2;$$

$$\text{第 3 行: } 0 - (1 - 2t) + (a-1)(-t) + (a-3)t = -1 + [2 - (a-1) + (a-3)]t = -1 + 0 \cdot t = -1.$$

即 $BX = (1, 2, -1)^T = \beta$ 对一切 t (及一切 a) 成立。故 $AX = \alpha$ 的解均是 $BX = \beta$ 的解。

(II) A 的三行线性无关 (例如三阶子式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$) , 故 $r(A) = 3$, $AX = \alpha$ 的解集是 $4 - 3 = 1$

维的仿射集。

由 (I) 知解集 $(AX = \alpha) \subseteq$ 解集 $(BX = \beta)$, 而后者是 $4 - r(B)$ 维的仿射集, 故

$$\text{两方程组同解} \iff 4 - r(B) = 1 \iff r(B) = 3.$$

对 B 作行变换:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & a-1 & a-3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + \frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \end{pmatrix}.$$

故 $a \neq 1$ 时 $r(B) = 3$, 两方程组同解; $a = 1$ 时 $r(B) = 2$, $BX = \beta$ 的解集为 2 维, 真包含 $AX = \alpha$ 的解集, 两者不同解。

所以

$$a = 1.$$

三、这道题考什么

非齐次方程组的通解结构与求解; 解集之间的包含关系; 解集维数 $= n - r$; 由"包含 + 维数相等"判定同解。

易混: 两个方程组"同解"要求解集完全相同。本题已证一边包含, 因此只需比较维数; 若没有包含关系, 仅"维数相同"并不能推出同解。

四、常见错法

- (I) 中只验证了特解 $(1, 1, 0, 0)^T$, 没验证带参数 t 的那一族。
- (II) 中去解 $BX = \beta$ 并与 $AX = \alpha$ 的通解逐项比较, 计算量大且含参数难以讨论。
- 把维数公式写成 $3 - r(B)$ (未知数是 4 个, 不是方程个数 3) 。
- 求 $r(B)$ 时忘记 $a - 1 = 0$ 这一临界情形, 或误认为 $a = 3$ 时秩也会降。

第 30 题

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

合同, 则合同变换矩阵 $P = (\quad)$.

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

一、切入点是怎么来的

A 与 B 都是对角阵, 且对角元只是换了顺序 $(1, 2, 3$ 与 $2, 3, 1)$ 。要找 P 使 $P^T A P = B$, 最自然的想法就是取置换矩阵: 置换矩阵满足 $P^T = P^{-1}$, 所以对它来说"合同"与"相似"是一回事, $P^T A P = P^{-1} A P$ 恰好把对角

元重新排列。

具体怎么排？若 P 的第 j 列取 $e_{\sigma(j)}$ （第 $\sigma(j)$ 个单位坐标向量），则

$$(P^TAP)_{jj} = e_{\sigma(j)}^T A e_{\sigma(j)} = a_{\sigma(j)\sigma(j)}.$$

要得到 $B = \text{diag}(2, 3, 1)$ ，就要 $a_{\sigma(1)\sigma(1)} = 2$ 、 $a_{\sigma(2)\sigma(2)} = 3$ 、 $a_{\sigma(3)\sigma(3)} = 1$ ，即 $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ ：

$$P = (e_2, e_3, e_1).$$

把它写成矩阵就是第一列 $(0, 1, 0)^T$ 、第二列 $(0, 0, 1)^T$ 、第三列 $(1, 0, 0)^T$ 。

做选择题还有更快的筛法：合同变换矩阵必须可逆。选项 A 的第一行与第三行相同、选项 D 的第一列与第三列……逐个看，A、D 都是奇异矩阵（有两行相同），直接排除；剩下 B、C 各验算一次即可，C 对应的是交换前两个对角元，得 $\text{diag}(2, 1, 3) \neq B$ ，故选 B。先用“可逆”这一必要条件筛掉一半选项，是做这类题的省时习惯。

二、完整解答过程

合同变换矩阵必须可逆。观察选项：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 第 1、3 行相同，不可逆； } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 第 1、3 行相同，不可逆，}$$

故 A、D 排除。

对置换矩阵 $P = (e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, e_{\sigma(3)})$ 有 $P^T P = E$ ，且

$$(P^TAP)_{ij} = e_{\sigma(i)}^T A e_{\sigma(j)},$$

当 $A = \text{diag}(a_1, a_2, a_3)$ 时 $P^TAP = \text{diag}(a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, a_{\sigma(3)})$ 。

选项 C 为 $P = (e_2, e_1, e_3)$ ，得

$$P^TAP = \text{diag}(a_2, a_1, a_3) = \text{diag}(2, 1, 3) \neq B.$$

选项 B 为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (e_2, e_3, e_1),$$

得

$$P^TAP = \text{diag}(a_2, a_3, a_1) = \text{diag}(2, 3, 1) = B.$$

故选 B。

三、这道题考什么

合同的定义 $B = P^TAP$ （ P 可逆）；置换矩阵的正交性 $P^T = P^{-1}$ 及其对对角元重排作用。

易混：合同要求 P^TAP ，相似要求 $P^{-1}AP$ 。对正交矩阵（置换矩阵是其中一种）两者恰好一致，所以本题两种理解都给出同一答案；但一般情形下不能混用。另外， A 与 B 的对角元同为三个正数，正负惯性指数相同，本来就必定合同——题目问的是“哪一个 P ”，不是“是否合同”。

四、常见错法

1. 用相似的思路去检验（本题恰好也对，但遇到非正交的 P 会出错）。
2. 置换的方向搞反，取成 (e_3, e_1, e_2) ，得到 $\text{diag}(3, 1, 2)$ 。
3. 不检查选项是否可逆，在 A、D 上白费工夫。
4. 把 P 的列与行看混，抄错矩阵。

设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k < n$) 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充分必要条件是 () .

- A. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示
- C. 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价
- D. 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价

一、切入点是怎么来的

四个选项里有三个是"表示关系", 一个是"矩阵等价", 要逐一判断充分性与必要性。先把要判断的目标写清楚: (II) 线性无关 $\iff r(\beta_1, \dots, \beta_k) = k$ 。所以问题变成: 哪个条件与 " $r(B) = k$ " 等价 ($B = (\beta_1, \dots, \beta_k)$) 。

- A: (II) 可由 (I) 表示。这只给出 $r(B) \leq r(A) = k$, 是个上界, 毫无用处 (取 β_i 全为零向量即可反例)。既不充分也不必要。

- B: (I) 可由 (II) 表示。这给出 $k = r(A) \leq r(B) \leq k$, 于是 $r(B) = k$, 充分。但不必要: 两组各自线性无关的 k 个向量 ($k < n$) 可以张成完全不同的子空间, 彼此表示不了 (例如 $n = 3, k = 1, \alpha_1 = e_1, \beta_1 = e_2$) 。

- C: 两组等价 (互相可表示)。同理充分不必要 (反例同上)。

- D: 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 与 $B = (\beta_1, \dots, \beta_k)$ 等价。注意这是"矩阵等价", 定义是存在可逆 P, Q 使 $B = PAQ$, 其充要条件是同型且同秩。两矩阵都是 $n \times k$ 型, 故

$$A \text{ 与 } B \text{ 等价} \iff r(B) = r(A) = k \iff \text{(II) 线性无关,}$$

正是充要条件。

本题的核心是分清两个"等价": 向量组等价 (互相线性表示, 是强条件) 与矩阵等价 (同型同秩, 是弱条件)。选项 C 与 D 表面相似, 实则一个充分不必要、一个充要, 出题人考的就是这个区分。

二、完整解答过程

记 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_k), B = (\beta_1, \dots, \beta_k)$, 均为 $n \times k$ 矩阵。由 (I) 线性无关知 $r(A) = k$; 而

$$\text{(II) 线性无关} \iff r(B) = k.$$

A 不对。若 (II) 可由 (I) 线性表示, 只能得 $r(B) \leq r(A) = k$ 。取 $\beta_1 = \dots = \beta_k = 0$, 它们可由 (I) 表示, 但线性相关。故 A 既不充分也不必要。

B 充分但不必要。若 (I) 可由 (II) 表示, 则 $k = r(A) \leq r(B) \leq k$, 得 $r(B) = k$, 充分。但不必要: 取 $n = 3, k = 1, \alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \beta_1 = (0, 1, 0)^T$, 此时 (II) 线性无关, 而 α_1 不能由 β_1 表示。

C 充分但不必要。等价蕴含互相表示, 由 B 的论证知充分; 上面同一个反例说明不必要。

D 充要。两矩阵同为 $n \times k$ 型, 而"矩阵等价" (存在可逆 P, Q 使 $B = PAQ$) 的充要条件是同型且秩相等。因此

$$A \text{ 与 } B \text{ 等价} \iff r(B) = r(A) = k \iff \text{(II) 线性无关.}$$

故选 D。

三、这道题考什么

向量组线性无关 $\iff$ 由它们构成的矩阵满秩 (秩等于向量个数); 矩阵等价的充要条件 (同型同秩); 向量组等价与矩阵等价的区别; 线性表示与秩的不等式 $r(\text{被表示组}) \leq r(\text{表示组})$ 。

易混: 向量组等价要求两组互相线性表示 (能推出同秩, 反之不成立); 矩阵等价只要求同型同秩。前者强、后者弱, 本题正是利用"弱条件反而恰好充要"设的考点。

四、常见错法

1. 把选项 D 读成"向量组等价", 于是觉得它与 C 重复而排除。
2. 只验证充分性就选 B 或 C, 没检验必要性。
3. 误以为 A 中"可由 (I) 表示"能保证无关 (表示关系只给秩的上界)。
4. 忘记题设 $k < n$, 从而想不出 B、C 的反例 (若 $k = n$, k 个无关向量必张成全空间, B、C 也会成为充要条件)。

第 32 题

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$S_1^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

则下列选项服从 $t(n-1)$ 分布的统计量为 ()。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sqrt{n-1}S_1} & \text{B. } \frac{\sqrt{n-1}\bar{X}}{\sqrt{n}S_1} \\ \text{C. } \frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{S_1} & \text{D. } \frac{\bar{X}}{\sqrt{n(n-1)}S_1} \end{array}$$

一、切入点是怎么来的

构造 t 分布, 必须凑出它的定义式

$$t = \frac{U}{\sqrt{V/m}} \sim t(m), U \sim N(0, 1), V \sim \chi^2(m), U \text{ 与 } V \text{ 独立.}$$

所以做法是"找 U 、找 V 、代公式", 剩下的只是把 σ 约掉。

找 U : 总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 故 $\bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$, 标准化得

$$U = \frac{\bar{X} - 0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

找 V : 题中 $S_1^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是平方和, 不是样本方差 (样本方差还要除以 $n-1$)。由抽样分布定理

$$\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且它与 $\bar{X}$ 独立。自由度是 $n-1$, 正好与所求分布匹配。

代公式:

$$t = \frac{\sqrt{n}\bar{X}/\sigma}{\sqrt{\frac{S_1^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \cdot \frac{\sigma\sqrt{n-1}}{S_1} = \frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{S_1}.$$

σ 自动消去——这也是检验答案对不对的快速方法: 正确答案必须不含未知参数 σ , 且量纲上 $\bar{X}$ 与 S_1 同量纲、比值无量纲。四个选项都不含 σ , 所以真正要算的是 $\sqrt{n}$ 与 $\sqrt{n-1}$ 的位置。

注意本题记号的陷阱: 题目用的是 $S_1^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2$ 而不是常见的 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 。若照搬记熟的公式 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}$, 就会把 $n-1$ 漏掉, 选到 A 或 B。

二、完整解答过程

总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 样本容量为 n 。

正态部分。 $\bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n})$, 故

$$U = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

卡方部分。由抽样分布定理,

$$V = \frac{S_1^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 $\bar{X}$ 与 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立, 故 U 与 V 独立。

构造 t 。由 t 分布的定义

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} \sim t(n-1),$$

即

$$\frac{\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{(n-1)\sigma^2}}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \cdot \frac{\sigma\sqrt{n-1}}{S_1} = \frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{S_1} \sim t(n-1).$$

故选 C。

三、这道题考什么

$\bar{X}$ 的分布与标准化; 抽样分布定理 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 及 $\bar{X}$ 与它的独立性; t 分布的定义 $\frac{U}{\sqrt{V/m}}$ 。

易混: 题中 S_1^2 是离差平方和 (没除以 $n-1$), 而教材常用的 S^2 是样本方差 (除以了 $n-1$)。二者关系是 $S_1^2 = (n-1)S^2$, 代入常用式 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$ 即得 $\frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{S_1}$, 与上面结果一致。

四、常见错法

1. 把 S_1^2 当成样本方差, 答成 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S_1}$ (不在选项中), 进而在 A、B 之间乱选。
2. 自由度写成 n (总体均值 0 已知, 但统计量用的是 $\bar{X}$ 而非 $\mu = 0$, 所以自由度仍是 $n-1$)。
3. 忘记验证 U 与 V 的独立性就套定义。
4. 把 $\sqrt{n}$ 与 $\sqrt{n-1}$ 的位置对调, 选成 A 或 B。

第 33 题

当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)]$ 是关于 x 的 ()。

- A. 等价无穷小 B. 同阶但非等价无穷小 C. 高阶无穷小 D. 低阶无穷小

一、切入点是怎么来的

比较无穷小的阶, 就是看差式的最低次项是几次。两项都含 e^2 这个因子, 而且第二项 $e^2[1 - \ln(1+x)]$ 的前两项显然是 $e^2(1-x+\cdots)$, 这提示第一项 $(1+x)^{\frac{2}{x}}$ 展开后也应是 $e^2(1-x+\cdots)$ ——常数项和一次项会对消, 所以必须展到二次项才能分出胜负。这是本题的关键判断: 先估计要展几阶, 再动手。

$(1+x)^{\frac{2}{x}}$ 的处理办法是先取对数化成指数形式:

$$(1+x)^{\frac{2}{x}} = e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)},$$

指数上 $\frac{2}{x}\ln(1+x) = \frac{2}{x}(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots) = 2 - x + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$ 。注意这里 $\ln(1+x)$ 要展到 x^3 , 因为要除以 x 后还保留到 x^2 ——展开阶数要倒着数, 这是最容易出错的地方。

然后把 $e^{2-x+\frac{2}{3}x^2} = e^2 \cdot e^{-x+\frac{2}{3}x^2}$, 再对 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 展开, 其中 $u = -x + \frac{2}{3}x^2$, 注意 u^2 只保留 x^2 项即 x^2 。得到 $e^2(1-x+\frac{7}{6}x^2+\cdots)$ 。

两式相减, 1 与 $-x$ 全部对消, 剩下 $e^2(\frac{7}{6} - \frac{1}{2})x^2 = \frac{2}{3}e^2x^2$, 是 x 的二阶无穷小, 即关于 x 的高阶无穷小。

二、完整解答过程

展开第一项。

$$\frac{2}{x} \ln(1+x) = \frac{2}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) = 2 - x + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2),$$

故

$$(1+x)^{\frac{2}{x}} = e^{2-x+\frac{2}{3}x^2+o(x^2)} = e^2 \cdot e^u, u = -x + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2).$$

由 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 及 $u^2 = x^2 + o(x^2)$:

$$e^u = 1 + (-x + \frac{2}{3}x^2) + \frac{x^2}{2} + o(x^2) = 1 - x + \frac{7}{6}x^2 + o(x^2),$$

$$(1+x)^{\frac{2}{x}} = e^2(1 - x + \frac{7}{6}x^2 + o(x^2)).$$

展开第二项。由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,

$$e^2[1 - \ln(1+x)] = e^2(1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)).$$

作差。

$$(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)] = e^2(\frac{7}{6} - \frac{1}{2})x^2 + o(x^2) = \frac{2}{3}e^2x^2 + o(x^2).$$

它是 x 的二阶无穷小, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2[1 - \ln(1+x)]}{x} = 0,$$

即所给表达式是关于 x 的高阶无穷小。选 C。

三、这道题考什么

幂指函数 $e^{f \ln g}$ 的泰勒展开; $\ln(1+x)$ 、 e^u 的麦克劳林展开; 无穷小阶的比较 (同阶、等价、高阶、低阶的定义)。

易混: $(1+x)^{\frac{2}{x}} \rightarrow e^2$, 但不能用 $(1+x)^{\frac{2}{x}} \approx e^2$ 去做差 (那样两项之差直接变成 $e^2 \ln(1+x)$, 阶数就错了)。必须保留到足够高的阶。

四、常见错法

1. 展开阶数不够: $\ln(1+x)$ 只展到 x^2 , 除以 x 后指数上只到一次项, x^2 的系数全错。
2. 展 e^u 时漏掉 $\frac{u^2}{2}$ 这一项 (它恰好贡献 $\frac{1}{2}x^2$)。
3. 记错 $\ln(1+x)$ 的符号, 写成 $x + \frac{x^2}{2} + \dots$ 。
4. 判断结论时把“二阶无穷小”说成“低阶无穷小”——相对于 x 而言, x^2 趋于零更快, 是高阶。

第 34 题

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值。

一、切入点是怎么来的

求隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值, 路线固定为三步: 求一阶偏导 $\rightarrow$ 定驻点 $\rightarrow$ 二阶判别。难点在于 z 没有显式表达式, 每一步都要靠隐函数求导。

第一步: 对方程两端分别关于 x 、 y 求偏导 (记住 z 是 x, y 的函数), 解出

$$z'_x = \frac{x-3y}{y+z}, z'_y = \frac{-3x+10y-z}{y+z}.$$

第二步: 驻点要求两个偏导同时为零, 即分子同时为零:

$$x-3y=0, -3x+10y-z=0.$$

第一式给 $x=3y$, 代入第二式得 $z=y$ 。但这只是两个条件, 还有第三个方程——原方程本身! 把 $x=3y$ 、 $z=y$ 代回去, 得到 $-2y^2+18=0$, 解出 $y=\pm 3$ 。这一步最容易漏: 驻点必须同时落在曲面上。

第三步：二阶判别。这里有个大幅省力的技巧：在驻点处 $z'_x = z'_y = 0$ ，所以对 $z'_x = \frac{x-3y}{y+z}$ 再求导时，凡是带 z'_x 或 z'_y 的项全部消失，且分子 $x-3y$ 在驻点为零，于是

$$A = z''_{xx} = \frac{1}{y+z}, B = z''_{xy} = \frac{-3}{y+z}, C = z''_{yy} = \frac{10}{y+z},$$

$$AC - B^2 = \frac{10-9}{(y+z)^2} = \frac{1}{(y+z)^2} > 0,$$

两个驻点都是极值点，再看 A 的符号定极大极小。先代驻点、再求二阶导（而不是先求出一般的二阶导表达式再代），能省掉大量项。

二、完整解答过程

一阶偏导。方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两端对 x 求偏导：

$$2x - 6y - 2yz'_x - 2zz'_x = 0 \implies z'_x = \frac{x-3y}{y+z}.$$

对 y 求偏导：

$$-6x + 20y - 2z - 2yz'_y - 2zz'_y = 0 \implies z'_y = \frac{-3x + 10y - z}{y+z}.$$

（以下设 $y+z \neq 0$ 。）

驻点。令 $z'_x = z'_y = 0$ ：

$$x - 3y = 0, -3x + 10y - z = 0 \implies x = 3y, z = -3(3y) + 10y = y.$$

代回原方程：

$$(3y)^2 - 6(3y)y + 10y^2 - 2y \cdot y - y^2 + 18 = (9 - 18 + 10 - 2 - 1)y^2 + 18 = -2y^2 + 18 = 0,$$

得 $y = \pm 3$ 。于是两个驻点：

$$(x, y) = (9, 3) \text{ (此时 } z = 3, y+z = 6) ; (x, y) = (-9, -3) \text{ (此时 } z = -3, y+z = -6) .$$

二阶判别。在驻点处 $z'_x = z'_y = 0$ 且 $x-3y=0, -3x+10y-z=0$ ，对 z'_x, z'_y 再求偏导时相应项为零：

$$A = z''_{xx} = \frac{1 \cdot (y+z) - (x-3y)z'_x}{(y+z)^2} \Big|_{\text{驻点}} = \frac{1}{y+z},$$

$$B = z''_{xy} = \frac{-3(y+z) - (x-3y)(1+z'_y)}{(y+z)^2} \Big|_{\text{驻点}} = \frac{-3}{y+z},$$

$$C = z''_{yy} = \frac{(10-z'_y)(y+z) - (-3x+10y-z)(1+z'_y)}{(y+z)^2} \Big|_{\text{驻点}} = \frac{10}{y+z}.$$

故

$$AC - B^2 = \frac{10}{(y+z)^2} - \frac{9}{(y+z)^2} = \frac{1}{(y+z)^2} > 0,$$

两个驻点都是极值点。

在 $(9, 3)$ 处 $y+z=6$ ， $A = \frac{1}{6} > 0$ ，故 z 取极小值 $z=3$ 。

在 $(-9, -3)$ 处 $y+z=-6$ ， $A = -\frac{1}{6} < 0$ ，故 z 取极大值 $z=-3$ 。

三、这道题考什么

隐函数的一阶、二阶偏导；驻点需同时满足两个偏导为零与原方程；二元函数极值的 $AC - B^2$ 判别法。

易混：求驻点时只令 $z'_x = z'_y = 0$ 会得到 $x=3y, z=y$ 这一条直线，还必须用原方程把 y 定下来。原方程是第三个约束，不能丢。

四、常见错法

1. 忘记把 $x=3y, z=y$ 代回原方程，得不到具体驻点。

2. 求二阶导时先算一般表达式（含 z'_x, z'_y ）再代驻点，项多易错；应先用驻点条件化简。

3. 把极值写成“(9, 3) 是极小值点”却不给出极小值 $z = 3$ 。

4. 只算出一个驻点（漏掉 $y = -3$ ），漏掉极大值。

第 35 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{bmatrix}$$

且 $BA = O$, B 是 3 阶方阵, $r(B) > 1$, 求 A^n .

一、切入点是怎么来的

A 里有三个未知数 a, b, c , 而条件只有一句“ $BA = O, r(B) > 1$ ”。要把三个数定出来, 必须把这句话榨出秩的信息:

$BA = O$ 给出 $r(A) + r(B) \leq 3$ 。又 $r(B) > 1$ 即 $r(B) \geq 2$ (秩是整数), 于是

$$r(A) \leq 3 - 2 = 1.$$

而 A 的第一行 $(2, -1, 3)$ 非零, 故 $r(A) = 1$ 。

$r(A) = 1$ 意味着 A 的三行两两成比例, 以第一行为基准比对即可: 由第二行的第二个分量 $1 = -(-1)$ 得比例系数 -1 , 故 $(a, 1, b) = -(2, -1, 3)$, $a = -2, b = -3$; 由第三行第一个分量 $4 = 2 \times 2$ 得系数 2 , 故 $c = -2$ (且第三个分量 $6 = 2 \times 3$ 自动相符, 可作验算)。

定出 A 后求 A^n : 秩 1 矩阵一定能写成“列向量乘行向量”

$$A = \xi \eta^T, \xi = (1, -1, 2)^T, \eta^T = (2, -1, 3),$$

于是

$$A^2 = \xi(\eta^T \xi) \eta^T = (\eta^T \xi) A,$$

其中 $\eta^T \xi$ 是一个数 (恰等于 A 的迹)。所以 $A^n = (\eta^T \xi)^{n-1} A$ 。看到秩 1 就写成 $\xi \eta^T$, 求幂立刻变成数的幂——这是秩 1 矩阵最重要的用法。

二、完整解答过程

第一步: 定 $r(A)$ 。由 $BA = O$ 得

$$r(A) + r(B) \leq 3,$$

又 $r(B) > 1$ 且秩为整数, 故 $r(B) \geq 2$, 从而 $r(A) \leq 1$ 。 A 的第一行 $(2, -1, 3) \neq 0$, 故

$$r(A) = 1.$$

第二步: 定 a, b, c 。 $r(A) = 1$ 说明 A 的各行都与 $(2, -1, 3)$ 成比例。

$$(a, 1, b) = k(2, -1, 3): \text{由第二分量 } 1 = -k \text{ 得 } k = -1, a = -2, b = -3;$$

$$(4, c, 6) = m(2, -1, 3): \text{由第一分量 } 4 = 2m \text{ 得 } m = 2, c = -2, \text{且 } 6 = 2 \times 3 \text{ 相符.}$$

故

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

第三步: 求 A^n 。把 A 写成秩 1 分解

$$A = \xi \eta^T, \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta^T = (2, -1, 3).$$

计算数 $\eta^T \xi = 2 \cdot 1 + (-1)(-1) + 3 \cdot 2 = 2 + 1 + 6 = 9$ 。于是

$$A^2 = \xi \eta^T \xi \eta^T = \xi (\eta^T \xi) \eta^T = 9 \xi \eta^T = 9A,$$

归纳得

$$A^n = 9^{n-1} A = 9^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}, n = 1, 2, \dots$$

三、这道题考什么

$BA = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$; 秩 1 矩阵的行成比例; 秩 1 分解 $A = \xi \eta^T$ 与幂公式 $A^n = (\eta^T \xi)^{n-1} A$ (注意 $\eta^T \xi = \text{tr} A$)。

易混: $\eta^T \xi$ 是数 (1×1), $\xi \eta^T$ 是矩阵 (3×3), 两者位置绝不能颠倒; 本题中 $\eta^T \xi = 9 = \text{tr} A = 2 + 1 + 6$, 可用迹快速验算。

四、常见错法

1. 把 $r(B) > 1$ 读成 $r(B) \geq 1$, 得不到 $r(A) \leq 1$ 。
2. 求比例系数时只用一个分量而不验算其余分量 (本题第三行 $6 = 2 \times 3$ 是天然的自检)。
3. 秩 1 分解写反成 $A = \eta^T \xi$ 。
4. A^n 写成 $9^n A$ (指数应为 $n - 1$, 可用 $n = 1$ 检验: $A^1 = 9^0 A = A$)。

第 36 题

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有特解 $y^* = e^{-x}(1 + xe^{2x})$, 则该方程的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

题目给的"特解" $y^* = e^{-x}(1 + xe^{2x})$ 先展开成

$$y^* = e^{-x} + xe^x,$$

这一步是必须的, 否则看不出结构。

接着要读懂两块各自的身份。方程是

$$y'' + ay' + by = ce^x,$$

其通解 = 齐次通解 + 一个特解。 y^* 是某个特解, 它可以"夹带"任意的齐次解。观察两块:

- xe^x : 右端是 ce^x , 而特解里出现 xe^x (多一个 x 因子), 这正是共振 ($\lambda = 1$ 是特征根) 的标志, 且只多一个 x 说明是单根。于是 $\lambda_1 = 1$ 。

- e^{-x} : 它是 y^* 里"多出来"的部分。把 y^* 减去 xe^x 仍是特解之差, 所以 e^{-x} 必是齐次方程的解, 于是 $\lambda_2 = -1$ 。

两个特征根 $1, -1$ 定下齐次通解 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 再加上特解 xe^x (e^{-x} 那一块已被 $C_2 e^{-x}$ 吸收), 就是答案。

这类题的解题眼光是: "特解里凡是形如右端函数的项, 反映的是特解本身; 凡是与右端无关的项, 必是齐次解; 带 x 因子的程度告诉你重根的重数。" 顺带可以反算 $a = 0, b = -1, c = 2$ (把 $y = xe^x$ 代入 $y'' - y = 2e^x$), 不过题目只要通解。

二、完整解答过程

先把特解化简:

$$y^* = e^{-x}(1 + xe^{2x}) = e^{-x} + xe^x.$$

方程右端为 ce^x 。由于特解中出现 xe^x (比右端多一个因子 x), 说明 $\lambda = 1$ 是特征方程的单根。

又 y^* 与 xe^x 都是原方程的解 (前者已知, 后者由上段的共振结构给出), 两者之差

$$y^* - xe^x = e^{-x}$$

必是对应齐次方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解, 故 $\lambda = -1$ 也是特征根。

二阶方程的特征根恰为两个，故

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1,$$

齐次通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。于是原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + x e^x, C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

(可验证：特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$ 对应 $a = 0, b = -1$ ，即 $y'' - y = c e^x$ ；把 $y = x e^x$ 代入， $y' = (1+x)e^x$ ， $y'' = (2+x)e^x$ ， $y'' - y = 2e^x$ ，故 $c = 2$ ，与题设形式相符。)

三、这道题考什么

二阶常系数非齐次线性方程解的结构（通解 = 齐次通解 + 特解）；共振时特解形如 $x^k e^{\lambda x}$ ， k 为该特征根的重数；由已知特解反推特征根。

易混：题目给的 y^* 是“某个”特解，不是“标准形式”的特解，它可以含有齐次解成分。判断时要把它按“与右端同型”和“与右端无关”两类拆开。

四、常见错法

1. 不把 $e^{-x}(1 + x e^{2x})$ 展开，看不出 $x e^x$ 与 e^{-x} 两块。
2. 认为 e^{-x} 是特解的一部分而不是齐次解，从而漏掉特征根 -1 。
3. 由 $x e^x$ 断定 $\lambda = 1$ 是二重根（二重根的特解应形如 $x^2 e^x$ ）。
4. 通解中漏写 $x e^x$ ，只给齐次通解。

第 37 题

设 $y = x \sin x$ 在 $[0, n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 a_n ($n = 1, 2, \dots$)，则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = ().$$

- A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ B. $\frac{1}{\pi}$ C. π D. $\sqrt{\pi}$

一、切入点是怎么来的

两个环节：先求 a_n ，再求级数和。

求 a_n 。" $y = x \sin x$ 与 x 轴围成的面积"要用绝对值积分：

$$a_n = \int_0^{n\pi} |x \sin x| dx.$$

直接积绝对值不好办，但 $|\sin x|$ 以 π 为周期，所以按 $[(k-1)\pi, k\pi]$ 分段，每段作平移 $x = (k-1)\pi + t$ ， $t \in [0, \pi]$ ，此时 $|\sin x| = \sin t$ ，于是

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |x \sin x| dx = \int_0^\pi [(k-1)\pi + t] \sin t dt = (k-1)\pi \cdot 2 + \pi = (2k-1)\pi,$$

用到 $\int_0^\pi \sin t dt = 2$ 与 $\int_0^\pi t \sin t dt = \pi$ 。求和 $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ ，得

$$a_n = \pi n^2.$$

这个结果非常漂亮（等于奇数列求和），“分段平移 + 利用 $|\sin x|$ 的周期性”是处理 $\int |x \sin x|$ 这类积分的固定手法。

求级数和。有了 $a_n = \pi n^2$ ，

$$\frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi k^2 \cdot \pi (k+1)^2}} = \frac{1}{\pi k(k+1)},$$

根号刚好开尽——这说明 a_n 一定是“常数乘完全平方”，可以用来自检。剩下的 $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ 是标准的裂项级数，和为 1。

二、完整解答过程

求 a_n 。面积为

$$a_n = \int_0^{n\pi} |x \sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |x \sin x| dx.$$

在第 k 段上令 $x = (k-1)\pi + t$, $t \in [0, \pi]$, 则 $|\sin x| = |\sin((k-1)\pi + t)| = \sin t$,

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |x \sin x| dx = \int_0^\pi [(k-1)\pi + t] \sin t dt = (k-1)\pi \int_0^\pi \sin t dt + \int_0^\pi t \sin t dt.$$

其中

$$\int_0^\pi \sin t dt = 2, \int_0^\pi t \sin t dt = [-t \cos t]_0^\pi + \int_0^\pi \cos t dt = \pi + 0 = \pi,$$

故该段积分 $= 2(k-1)\pi + \pi = (2k-1)\pi$ 。于是

$$a_n = \sum_{k=1}^n (2k-1)\pi = \pi \cdot n^2.$$

求级数和。

$$\frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi k^2} \cdot \sqrt{\pi (k+1)^2}} = \frac{1}{\pi k(k+1)} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right),$$

部分和

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} = \frac{1}{\pi} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi}.$$

故选 B。

三、这道题考什么

“曲线与 x 轴围成的面积”要取被积函数的绝对值； $|\sin x|$ 的周期性与分段平移； $\int_0^\pi t \sin t dt$ 的分部积分；裂项级数 $\sum \frac{1}{k(k+1)} = 1$ 。

易混： $\int_0^{n\pi} x \sin x dx$ （不带绝对值）与面积 a_n 完全不同，前者会因正负相消而振荡，算出的 a_n 就不会是 πn^2 这样的单调量。

四、常见错法

1. 忘记加绝对值，直接积 $x \sin x$ 。
2. 分段平移时把 $|\sin((k-1)\pi + t)|$ 写成 $\pm \sin t$ 而保留符号。
3. $\int_0^\pi t \sin t dt$ 分部时符号出错（应得 π ）。
4. 裂项后忘记提出因子 $\frac{1}{\pi}$ ，答成 1 或 π 。

第 38 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本，且 $E(X^k) = a_k$, $k = 1, 2, 3, 4$ ，根据中心极限定理，当 n 充分大时， $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从（ ）。

- A. $N\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$
B. $N(a_2, a_4 - a_2^2)$

- C. $N\left(a_1, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$
 D. $N(a_2, a_2^2)$

一、切入点是怎么来的

题目问的是 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 的近似分布。中心极限定理的适用对象是独立同分布随机变量之和（或其平均），所以第一步是把观察对象换成

$$Z_i = X_i^2,$$

它们仍然独立同分布，于是 $Y_n = \bar{Z}$ 就是 Z 的样本均值，直接套中心极限定理：

$$\bar{Z} \text{ 近似服从 } N(EZ, \frac{DZ}{n}).$$

关键就是把 " X_i^2 " 整体看成一个新随机变量，不要纠结 X 本身的分布。

剩下就是算 EZ 与 DZ ：

$$EZ = E(X^2) = a_2, DZ = D(X^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2 = a_4 - a_2^2.$$

题目给出四阶矩 $a_1, \dots, a_4$ ，正是为了这里能算出 $D(X^2)$ ——给到四阶矩就是提示你要对 X^2 用中心极限定理。

最后看选项的区别在两处：期望是 a_1 还是 a_2 （应是 a_2 ，排除 C），方差要不要除以 n （样本均值的方差要除以 n ，排除 B、D）。答案 A。

二、完整解答过程

令 $Z_i = X_i^2 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布，且

$$EZ_i = E(X^2) = a_2,$$

$$DZ_i = D(X^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2 = a_4 - a_2^2.$$

($a_4 - a_2^2 \geq 0$ ，由方差非负保证。)

$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \bar{Z}$ 是 Z 的样本均值，

$$EY_n = a_2, DY_n = \frac{DZ_i}{n} = \frac{a_4 - a_2^2}{n}.$$

由独立同分布中心极限定理，当 n 充分大时

$$Y_n \text{ 近似服从 } N(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}).$$

故选 A。

三、这道题考什么

独立同分布中心极限定理（样本均值近似正态，方差要除以 n ）；把 X_i^2 整体视为新的同分布随机变量； $D(X^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2$ 。

易混： $\sum_{i=1}^n Z_i$ 近似服从 $N(na_2, n(a_4 - a_2^2))$ ，而均值 $\frac{1}{n} \sum Z_i$ 近似服从 $N(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n})$ 。看清题目问的是和还是平均。

四、常见错法

1. 期望写成 a_1 （那是 EX ，不是 EX^2 ），选 C。
2. 方差忘记除以 n ，选 B。
3. 把 $D(X^2)$ 误算成 $[D(X)]^2$ 或 a_2^2 ，选 D。
4. 认为必须知道 X 的具体分布才能用中心极限定理（只需同分布、方差有限）。

设曲线 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1-x^2}$ ，则

$$\int_L (x-y)^2 e^{x^2+y^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

第一类曲线积分， L 是上半单位圆周。有两个特征要抓：

特征一：曲线方程可以代入被积函数。在 L 上处处有 $x^2 + y^2 = 1$ ，于是

$$e^{x^2+y^2} = e^1 = e$$

是常数，直接提到积分号外；而 $(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 1 - 2xy$ 也被大幅化简。这是第一类曲线积分最好的性质。

特征二：对称性。上半圆周关于 y 轴对称，而 xy 关于 x 是奇函数，故

$$\int_L xy ds = 0.$$

于是只剩 $\int_L 1 \cdot ds = \text{弧长} = \pi$ （半径 1 的半圆）。

两步下来完全不用参数化。若不用这两点，就得写 $x = \cos t, y = \sin t, ds = dt$ ，再算 $\int_0^\pi (\cos t - \sin t)^2 e dt$ ，虽然也能做（ $= e \int_0^\pi (1 - \sin 2t) dt = e\pi$ ），但慢一些。参数化可以作为验算。

二、完整解答过程

L 为上半单位圆周 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ ，弧长为 π 。

在 L 上 $x^2 + y^2 = 1$ ，故

$$e^{x^2+y^2} = e, (x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 1 - 2xy,$$

于是

$$\int_L (x-y)^2 e^{x^2+y^2} ds = e \int_L (1 - 2xy) ds = e \left(\int_L ds - 2 \int_L xy ds \right).$$

L 关于 y 轴对称，而 xy 关于 x 为奇函数，故 $\int_L xy ds = 0$ 。又 $\int_L ds = \pi$ ，所以

$$\int_L (x-y)^2 e^{x^2+y^2} ds = e \cdot \pi = \pi e.$$

（参数化验算： $x = \cos t, y = \sin t, t \in [0, \pi], ds = dt$ ，

$$\int_0^\pi (\cos t - \sin t)^2 e dt = e \int_0^\pi (1 - \sin 2t) dt = e \left[\pi + \frac{\cos 2t}{2} \right]_0^\pi = e\pi.)$$

三、这道题考什么

第一类曲线积分中曲线方程可代入被积函数；奇偶对称性 $\int_L xy ds = 0$ ； $\int_L ds = \text{弧长}$ 。

易混：第一类曲线积分与方向无关， $ds > 0$ ；若是第二类 $(\int_L Pdx + Qdy)$ ，就必须指明从哪端到哪端，且不能简单地用“奇函数积分为零”。

四、常见错法

1. 不代入 $x^2 + y^2 = 1$ ，硬去算 $e^{x^2+y^2}$ 的积分。
2. 把半圆弧长写成 2π 或 $\frac{\pi}{2}$ 。
3. 展开 $(x-y)^2$ 时漏掉交叉项或把 $-2xy$ 写成 $+2xy$ （虽然该项积分为零，但会误导）。
4. 误以为整个上半圆周关于原点对称而把 $\int_L x^2 ds$ 也判为零。

第 40 题

设

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x \sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx$$

则 () .

A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_3 > I_2 > I_1$ C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_3 > I_1 > I_2$

一、切入点是怎么来的

三个积分都算不出初等原函数，所以必须靠变量代换建立它们之间的关系，而不是各自求值。找代换的依据是被积函数的对称性。

记

$$f(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}},$$

则 $I_2 = \int_0^{\pi} f(x) dx$, $I_1 = \int_0^{\pi} x f(x) dx$ 。

关系一 (I_1 与 I_2) : 注意 $f(\pi - x) = f(x)$ ($\sin^2$ 、 $\cos^2$ 在 $x \rightarrow \pi - x$ 下都不变)，即 f 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称。于是对 I_1 用 $x \rightarrow \pi - x$:

$$I_1 = \int_0^{\pi} (\pi - x) f(x) dx = \pi I_2 - I_1 \implies I_1 = \frac{\pi}{2} I_2.$$

这就是著名的 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ 的推广形式。因为 $\frac{\pi}{2} > 1$ 且 $I_2 > 0$ ，故 $I_1 > I_2$ 。

关系二 (I_2 与 I_3) : 由 f 关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称得 $I_2 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ ；再在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上作 $x = \frac{\pi}{2} - t$ ， $\sin x \rightarrow \cos t$ ， $\cos x \rightarrow \sin t$ ，被积函数正好变成 I_3 的被积函数：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{1 + e^{\sin^2 t}} dt = I_3,$$

故 $I_2 = 2I_3 > I_3$ 。

两条关系串起来就是 $I_1 > I_2 > I_3$ 。看到 $\int_0^{\pi}$ 里带一个孤立的 x 因子就用 $x \rightarrow \pi - x$ ；看到 $\sin$ 与 $\cos$ 互换的一对积分就用 $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ ——这是两个最常用的定积分对称代换。

二、完整解答过程

记

$$f(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} > 0,$$

则 $I_1 = \int_0^{\pi} x f(x) dx$, $I_2 = \int_0^{\pi} f(x) dx$ 。

第一步： $I_1 = \frac{\pi}{2} I_2$ 。由 $\sin^2(\pi - x) = \sin^2 x$ 、 $\cos^2(\pi - x) = \cos^2 x$ 知 $f(\pi - x) = f(x)$ 。在 I_1 中令 $x = \pi - t$ ：

$$I_1 = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\pi - t) dt = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(t) dt - I_1 = \pi I_2 - I_1,$$

故

$$I_1 = \frac{\pi}{2} I_2.$$

因 $I_2 > 0$ 且 $\frac{\pi}{2} > 1$ ，得 $I_1 > I_2$ 。

第二步： $I_2 = 2I_3$ 。由 $f(\pi - x) = f(x)$ (关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称)，

$$I_2 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx.$$

在其中令 $x = \frac{\pi}{2} - t$ ，则 $\sin x = \cos t$ ， $\cos x = \sin t$ ，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{1 + e^{\sin^2 t}} dt = I_3,$$

故 $I_2 = 2I_3 > I_3$ ($I_3 > 0$)。

综上

$$I_1 > I_2 > I_3,$$

选 A。

三、这道题考什么

定积分代换 $x \rightarrow \pi - x$ 消去被积函数中孤立的 x (得 $\int_0^\pi xg(x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi g(x)dx$, 其中 $g(\pi - x) = g(x)$) ; 代换 $x \rightarrow \frac{\pi}{2} - x$ 互换 $\sin$ 与 $\cos$; 被积函数关于区间中点对称时 $\int_0^\pi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}}$ 。

易混: 公式 $\int_0^\pi xg(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi g(\sin x)dx$ 成立的前提是 $g(\pi - x) = g(x)$ 。本题被积函数里既有 $\sin^2 x$ 又有 $\cos^2 x$, 好在两者在 $x \rightarrow \pi - x$ 下都不变, 所以仍可用; 若出现 $\cos x$ 的奇次幂就不行了。

四、常见错法

1. 试图求出三个积分的具体值 (都不是初等可积的)。
2. 用 $x \rightarrow \pi - x$ 时忘记验证 $f(\pi - x) = f(x)$, 或错误地认为 $\cos^2(\pi - x) = -\cos^2 x$ 。
3. 第二步漏掉因子 2, 得出 $I_2 = I_3$ 。
4. 只比较 I_1 与 I_2 就在 A、C 间猜, 没处理 I_3 。

第 41 题

设 $n (n > 2)$ 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{bmatrix}$$

求: (I) 可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$; (II) $r(A^*)$ 。

一、切入点是怎么来的

这是“主对角线是 a 、其余全是 1”的标准矩阵。不要去硬算 n 阶行列式, 正确的着眼点是把它拆成单位阵与全 1 矩阵的组合:

$$A = (a-1)E + J, J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

这样拆的好处是 J 的谱结构一目了然: J 的秩为 1, 每行之和为 n , 故

$$Jx = nx \text{ 当 } x = (1, 1, \cdots, 1)^T; Jx = 0 \text{ 当 } x \text{ 的各分量之和为 } 0,$$

即 J 的特征值是 n (单) 与 0 ($n-1$ 重), 而且特征向量可以显式写出。由 $A = (a-1)E + J$, A 与 J 有完全相同的特征向量, 特征值各加 $a-1$:

$$\lambda_1 = a-1+n \text{ (单)}, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = a-1 \text{ (} n-1 \text{ 重)}.$$

$\lambda = a-1$ 的特征子空间就是超平面 $x_1 + \cdots + x_n = 0$, 维数 $n-1$, 与重数相等, 所以 A 必可对角化——这也解释了为什么题目敢直接要求 P 。

(II) 求 $r(A^*)$ 用的是标准结论

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2, \end{cases}$$

所以只需按 a 分类讨论 $r(A)$ 。由特征值即可读出： $|A| = (a+n-1)(a-1)^{n-1}$ ，退化只可能发生在 $a = 1-n$ （一个特征值为零）或 $a = 1$ （ $n-1$ 个特征值为零，此时 $A = J$ 秩为 1）。注意题设 $n > 2$ 保证 $a = 1$ 时 $1 \leq n-2$ ，落入第三种情形。

二、完整解答过程

(I) 记 J 为元素全为 1 的 n 阶矩阵，则

$$A = (a-1)E + J.$$

J 的秩为 1：由 $J\xi_1 = n\xi_1$ ($\xi_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$) 及 $Jx = 0 \iff x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 知 J 的特征值为 n （单）与 0（ $n-1$ 重）。故 A 的特征值为

$$\lambda_1 = a+n-1 \text{ (单)}, \lambda_2 = \dots = \lambda_n = a-1 \text{ (} n-1 \text{ 重)},$$

且特征向量与 J 的相同。

$\lambda_1 = a+n-1$ 对应 $\xi_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。

$\lambda = a-1$ 对应齐次方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ ，取基础解系

$$\xi_2 = (1, -1, 0, \dots, 0)^T, \xi_3 = (1, 0, -1, 0, \dots, 0)^T, \dots, \xi_n = (1, 0, \dots, 0, -1)^T,$$

共 $n-1$ 个，与重数相等，故 A 可对角化。取

$$P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(a+n-1, a-1, \dots, a-1).$$

(II) 由特征值得

$$|A| = (a+n-1)(a-1)^{n-1}.$$

分三种情形 ($n > 2$)：

$a \neq 1$ 且 $a \neq 1-n$ ： $|A| \neq 0$ ， $r(A) = n$ ，故

$$r(A^*) = n.$$

$a = 1-n$ ：此时 $\lambda_1 = 0$ 为单特征值，其余 $n-1$ 个特征值 $a-1 = -n \neq 0$ ，故 $r(A) = n-1$ ，

$$r(A^*) = 1.$$

$a = 1$ ：此时 $A = J$ ， $r(A) = 1$ 。由 $n > 2$ 知 $1 \leq n-2$ ，故

$$r(A^*) = 0.$$

三、这道题考什么

把“对角 a 、其余 1”的矩阵拆成 $(a-1)E + J$ ；秩 1 矩阵 J 的特征值与特征向量； A 与 $A + kE$ 特征向量相同、特征值相差 k ；伴随矩阵秩的三分公式。

易混：伴随矩阵秩的公式只有三种取值 $n, 1, 0$ ，分界点是 $r(A) = n, n-1, \leq n-2$ ；不要写成“ $r(A^*) = n - r(A)$ ”之类。

四、常见错法

1. 硬算 n 阶行列式 $|A - \lambda E|$ ，过程冗长易错。
2. $\lambda = a-1$ 的特征向量只取一个，误以为 A 不可对角化。
3. 分类时漏掉 $a = 1-n$ 或 $a = 1$ 中的一种。
4. $a = 1$ 时误判 $r(A) = n-1$ （实际 $A = J$ 秩为 1），把 $r(A^*)$ 答成 1。

第 42 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(I) 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = 2(1 - x_0)$;

(II) 存在 ξ 与 $\eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi)[1 + f'(\eta)] = 2$.

一、切入点是怎么来的

(I) 要证“存在 x_0 使 $f(x_0) = 2(1 - x_0)$ ”, 这是方程有根的问题, 条件里只给了连续性 (可导性留给第二问用), 所以用零点定理/介值定理: 把等式移项构造

$$g(x) = f(x) - 2(1 - x),$$

算两端符号 $g(0) = f(0) - 2 = -2 < 0, g(1) = f(1) - 0 = 1 > 0$, 异号即得根. 注意 g 只需连续, 用的正是题设的“ $[0, 1]$ 上连续”。

(II) 结论形如 $f'(\xi) \cdot [1 + f'(\eta)] = 2$, 出现两个不同中值点, 这是典型的“在两个子区间上分别用拉格朗日中值定理”的信号. 分界点用哪个? 自然就是第一问找到的 x_0 ——这也是两问放在一起的用意: 第一问是给第二问造分点的。

在 $[0, x_0]$ 与 $[x_0, 1]$ 上分别用拉格朗日:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{2(1 - x_0)}{x_0}, f'(\eta) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1 - 2(1 - x_0)}{1 - x_0} = \frac{2x_0 - 1}{1 - x_0}.$$

然后关键的一步是观察结论里为什么是 $1 + f'(\eta)$:

$$1 + f'(\eta) = \frac{(1 - x_0) + (2x_0 - 1)}{1 - x_0} = \frac{x_0}{1 - x_0},$$

它与 $f'(\xi) = \frac{2(1-x_0)}{x_0}$ 正好互为倒数的 2 倍, 相乘时 x_0 与 $1 - x_0$ 全部约掉, 得 2. 所以“1+”这个多出来的 1 就是为了配出 $\frac{x_0}{1-x_0}$ ——倒推着看结论的结构, 就能确定该在哪两段用中值定理。

最后别忘了说明 $\xi \neq \eta$: 它们分别落在 $(0, x_0)$ 与 $(x_0, 1)$ 两个不相交的开区间内。

二、完整解答过程

(I) 令

$$g(x) = f(x) - 2(1 - x), x \in [0, 1],$$

则 g 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$g(0) = f(0) - 2 = 0 - 2 = -2 < 0, g(1) = f(1) - 0 = 1 > 0.$$

由零点定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $g(x_0) = 0$, 即

$$f(x_0) = 2(1 - x_0).$$

(II) 由 (I) 取定的 $x_0 \in (0, 1)$, f 在 $[0, x_0]$ 与 $[x_0, 1]$ 上都连续、在相应开区间内可导。

在 $[0, x_0]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $\xi \in (0, x_0)$,

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{2(1 - x_0)}{x_0}.$$

在 $[x_0, 1]$ 上用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta \in (x_0, 1)$,

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1 - 2(1 - x_0)}{1 - x_0} = \frac{2x_0 - 1}{1 - x_0}.$$

于是

$$1 + f'(\eta) = \frac{(1 - x_0) + (2x_0 - 1)}{1 - x_0} = \frac{x_0}{1 - x_0},$$

$$f'(\xi)[1 + f'(\eta)] = \frac{2(1 - x_0)}{x_0} \cdot \frac{x_0}{1 - x_0} = 2.$$

又 $\xi \in (0, x_0)$ 、 $\eta \in (x_0, 1)$ ，两区间不相交，故 $\xi \neq \eta$ 。证毕。

三、这道题考什么

零点定理（介值定理）证明方程有根；拉格朗日中值定理；“两个中值点”型结论的分区间技巧；用第一问的结论为第二问提供分点。

易混：若结论中两个中值点允许相同，可以在同一区间上做文章；本题明确要求 $\xi \neq \eta$ ，因此必须分成两个不相交的子区间，这也正是需要一个内点 x_0 的原因。

四、常见错法

1. (I) 中构造函数时把式子移项移错，例如令 $g = f(x) + 2(1 - x)$ ，两端同号。
2. (I) 中只说“由介值定理”却不验证两端异号。
3. (II) 中在同一个区间 $[0, 1]$ 上用两次中值定理，得不到 $\xi \neq \eta$ 。
4. 化简 $1 + f'(\eta)$ 时通分出错，看不出与 $f'(\xi)$ 约分的结构。
5. 忘记指出 $x_0 \in (0, 1)$ 是开区间内点（否则某个子区间会退化成一点）。

第 43 题

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微，则下列命题中一定不成立的是 ()。

- A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续
- B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且偏导数连续
- C. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数均存在且至少有一个不连续
- D. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任何方向的方向导数均不存在

一、切入点是怎么来的

问“一定不成立”，也就是要找出与“在 (x_0, y_0) 处不可微”逻辑上矛盾的那一项。所以要检索的是多元微分学里的各种蕴含关系，看哪个选项能推出可微。

核心定理只有一条：

偏导数在该点的某邻域内存在且在该点连续 $\implies$ 在该点可微。

选项 B 正是这个定理的前提，它一旦成立就必然可微，与题设“不可微”矛盾，故 B 一定不成立。

其余三项都只是“可微”的必要条件的否定或与可微无蕴含关系，都可以与不可微共存：

- A：不连续 $\implies$ 不可微，所以 A 与不可微完全相容（例如在原点取 $f = 1$ 、别处取 0）。
- C：偏导存在但不连续，正是不可微的典型情形（如 $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$ ， $f(0,0) = 0$ ）。
- D：方向导数全不存在，那自然不可微，相容（例如取 f 为定义在有理点与无理点上取不同值的函数）。

判断的窍门是：可微的“充分条件”只有“偏导连续”这一条，所以选项里凡是复述这个充分条件的，就是“一定不成立”的那个。

二、完整解答过程

在多元函数微分学中有定理：若 f 的两个偏导数在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在 (x_0, y_0) 处连续，则 f 在 (x_0, y_0) 处可微。

选项 B 断言“两个偏导数均存在且偏导数连续”，由上述定理立即得到 f 在该点可微，与题设“ f 在 (x_0, y_0) 处不可微”矛盾。故 B 一定不成立。

其余选项均可与“不可微”同时成立：

A：可微必连续，故不连续必不可微。例如

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) = (0, 0), \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

在原点不连续，当然不可微。A 可以成立。

C：偏导数存在但不连续是"不可微"的典型情形。例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在原点两个偏导数都存在（均为 0）但偏导数不连续，且 f 在原点不可微。C 可以成立。

D：若各方向的方向导数都不存在，则偏导数（即沿坐标轴方向的方向导数）也不存在，自然不可微。D 可以成立。

故选 B。

三、这道题考什么

可微的充分条件（偏导数在该点连续）；可微的必要条件（连续、偏导数存在、各方向导数存在）；这些条件之间"充分不必要 / 必要不充分"的关系。

易混：偏导数存在不能推出可微，也不能推出连续；只有"偏导数存在且连续"才推出可微。反过来，可微 $\Rightarrow$ 偏导存在、 $\Rightarrow$ 连续、 $\Rightarrow$ 各方向导数存在，但这三条都推不回可微。

四、常见错法

1. 选 A：以为"不可微一定不连续"（其实不可微的函数完全可以连续，例如 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点）。
2. 选 C：误以为"偏导存在"就一定可微，从而认为 C 矛盾。
3. 选 D：找不到"所有方向导数都不存在"的例子就断言它不可能。
4. 把"偏导数连续"与"函数连续"混为一谈。

第 44 题

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，计算

$$I = \iint_D \max\{2x - x^2, (1 - y)^2\} dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

被积函数是 $\max$ ，处理 $\max$ （或 $\min$ 、绝对值）的唯一办法是按两式的大小关系把区域分块。所以先要解不等式

$$2x - x^2 \geq (1 - y)^2.$$

左边 $2x - x^2 = 1 - (1 - x)^2$ ，这个配方是本题的钥匙：它提示作换元

$$u = 1 - x, v = 1 - y,$$

（这是关于正方形中心的一个反射，雅可比绝对值为 1，区域仍是 $[0, 1]^2$ ），于是不等式变成

$$1 - u^2 \geq v^2 \iff u^2 + v^2 \leq 1,$$

分界线成了单位圆，区域被分成四分之一圆盘 Q 和它在正方形内的补集。换元把一条隐晦的分界曲线变成圆，后面才能用极坐标。

分块后：

$$I = \iint_Q (1 - u^2) du dv + \iint_{[0,1]^2 \setminus Q} v^2 du dv.$$

第二块不必直接算，用"整块减 Q "更快：

$$\iint_{[0,1]^2 \setminus Q} v^2 = \iint_{[0,1]^2} v^2 - \iint_Q v^2 = \frac{1}{3} - \iint_Q v^2.$$

而 Q 上由 u, v 的对称性

$$\iint_Q u^2 = \iint_Q v^2 = \frac{1}{2} \iint_Q (u^2 + v^2) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{16},$$

一次极坐标积分同时解决两处。

二、完整解答过程

换元。令 $u = 1 - x$, $v = 1 - y$, 则 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}| = 1$, D 仍变为 $[0, 1]^2$, 且

$$2x - x^2 = 1 - (1 - x)^2 = 1 - u^2, (1 - y)^2 = v^2,$$

故

$$I = \iint_{[0,1]^2} \max\{1 - u^2, v^2\} dudv.$$

分块。 $1 - u^2 \geq v^2 \iff u^2 + v^2 \leq 1$. 记

$$Q = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 1, u \geq 0, v \geq 0\} \text{ (四分之一圆盘)},$$

则

$$I = \iint_Q (1 - u^2) dudv + \iint_{[0,1]^2 \setminus Q} v^2 dudv.$$

计算 Q 上的两个积分。 Q 的面积为 $\frac{\pi}{4}$. 由 Q 关于直线 $v = u$ 对称,

$$\iint_Q u^2 dudv = \iint_Q v^2 dudv = \frac{1}{2} \iint_Q (u^2 + v^2) dudv = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{16}.$$

于是

$$\iint_Q (1 - u^2) dudv = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{16}.$$

计算补集上的积分。

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1]^2} v^2 dudv &= \int_0^1 du \int_0^1 v^2 dv = \frac{1}{3}, \\ \iint_{[0,1]^2 \setminus Q} v^2 dudv &= \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

合并。

$$I = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{16}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{3} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{3}.$$

三、这道题考什么

含 $\max$ 的二重积分按大小关系分区域; 配方 $2x - x^2 = 1 - (1 - x)^2$ 与平移 (反射) 换元; 四分之一圆盘上用极坐标; 对称性 $\iint_Q u^2 = \iint_Q v^2$; "补集 = 整体 - 部分".

易混: $\max\{f, g\}$ 的积分不等于 $\max\{\iint f, \iint g\}$, 必须分区域; 同理 $\iint \max \neq \frac{1}{2} \iint (f + g + |f - g|)$ 之外的任何简化。

四、常见错法

1. 不分区域, 直接对某一个函数积分。
2. 分界不等式解错方向: 应是 $u^2 + v^2 \leq 1$ 时取 $1 - u^2$ (即 $2x - x^2$), 反了就整体错。
3. 极坐标漏掉面积元中的 r 。
4. 算补集上的积分时重新设限硬积, 费时且容易漏掉圆弧段。

第 45 题

设 A 是 3 阶方阵, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 且 $a_{ij} = A_{ij}$, $i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} \neq 0$, $b =$

$(a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$, 求非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解.

一、切入点是怎么来的

条件 $a_{ij} = A_{ij}$ (元素等于自己的代数余子式) 要先翻译成矩阵语言。伴随矩阵的定义是

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix},$$

即 A^* 的 (i, j) 元是 A_{ji} 。于是 $a_{ij} = A_{ij}$ 就是

$$A^* = A^T.$$

这一步是整题的枢纽, 注意伴随矩阵天然带一个转置, 写错就全错。

代入基本恒等式 $AA^* = |A|E$ 得

$$AA^T = |A|E.$$

两端取行列式: $|A| \cdot |A^T| = |A|^2$, 而右端 $= |A|^3$ (三阶), 故 $|A|^2 = |A|^3$, 即 $|A| = 0$ 或 1 。

排除 $|A| = 0$: 此时 $AA^T = O$, 其主对角元给出 $\sum_j a_{ij}^2 = 0$, 于是 $A = O$, 与 $a_{33} \neq 0$ 矛盾。" $AA^T = O \Rightarrow A = O$ " 是实矩阵特有的结论 (由平方和为零推出), 值得记住。

所以 $|A| = 1$ 且 $AA^T = E$, A 是正交矩阵, 方程组有唯一解。最后一步是"看出" b 的身份: $b = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$ 恰是 A 的第三列, 而第三列 $= A(0, 0, 1)^T$, 所以解就是 $(0, 0, 1)^T$ ——根本不用求 A^{-1} 。

二、完整解答过程

第一步: 翻译条件。由伴随矩阵的定义, A^* 的 (i, j) 元为 A_{ji} 。题设 $a_{ij} = A_{ij}$, 故

$$(A^*)_{ij} = A_{ji} = a_{ji} = (A^T)_{ij},$$

即

$$A^* = A^T.$$

第二步: 定 $|A|$ 。由 $AA^* = |A|E$ 得

$$AA^T = |A|E.$$

两端取行列式 (三阶):

$$|A| \cdot |A^T| = |A|^2, |A|E = |A|^3 \implies |A|^2 = |A|^3,$$

故 $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$ 。

若 $|A| = 0$, 则 $AA^T = O$, 比较主对角元得

$$a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2 = 0, i = 1, 2, 3,$$

由实数平方和为零知 $a_{ij} = 0$ 对一切 i, j 成立, 即 $A = O$, 与 $a_{33} \neq 0$ 矛盾。故

$$|A| = 1, AA^T = E,$$

即 A 为正交矩阵, A 可逆, 方程组 $Ax = b$ 有唯一解。

第三步: 求解。注意

$$b = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$$

恰为 A 的第三列, 即

$$b = A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 A 可逆得唯一解

$$x = (0, 0, 1)^T.$$

三、这道题考什么

伴随矩阵的定义(带转置)与 $AA^* = |A|E$; 实矩阵 $AA^T = O \Rightarrow A = O$; 正交矩阵; "右端向量恰是系数矩阵的某一列"时解为相应的单位坐标向量。

易混: A^* 的 (i, j) 元是 A_{ji} 而不是 A_{ij} 。若误写成 $A^* = A$, 会得到 $A^2 = |A|E$, 推不出正交性, 后面全错。

四、常见错法

1. 伴随矩阵漏掉转置。
2. 取行列式时把 $||A|E|$ 写成 $|A|$ (应为 $|A|^n = |A|^3$)。
3. 不排除 $|A| = 0$ 的情形, 或排除时说不出理由(要用平方和为零)。
4. 去求 A^{-1} 再乘 b —— A 的元素并未给出, 根本求不出; 必须"看出" b 是第三列。

第 46 题

设积分 $I = \int_L F(x, y)(y dx + x dy)$ 与路径无关, 且 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数的图形过点 $(1, 2)$ 且与坐标轴无交点, 其中 $F(x, y)$ 可微, 则 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数为 _____。

一、切入点是怎么来的

"曲线积分与路径无关"在单连通区域上的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

本题 $P = F(x, y)y$, $Q = F(x, y)x$, 代入并用乘积法则:

$$\frac{\partial}{\partial y}(Fy) = F'_y y + F, \quad \frac{\partial}{\partial x}(Fx) = F'_x x + F.$$

两端的 F 恰好抵消, 条件化为

$$yF'_y = xF'_x.$$

注意常数项 F 的对消是本题设计的精妙处: 正因为 P, Q 中的 y, x 是"交叉"配的, 求导后多出来的那一项才相同。

接下来要解这个一阶偏微分方程。它说的是" F 沿某族曲线保持不变"。观察: 若令 $t = xy$, 则

$$F = \varphi(xy) \implies F'_x = y\varphi'(xy), F'_y = x\varphi'(xy),$$

代入得 $y \cdot x\varphi' = x \cdot y\varphi'$, 恒成立。所以 $F = \varphi(xy)$ 是通解形式—— F 只通过组合 xy 依赖于 (x, y) 。

于是 $F(x, y) = 0$ 即 $\varphi(xy) = 0$, 它把 xy 限制为 φ 的某个零点, 也就是

$$xy = C.$$

再用两个条件定 C 并检验: 过点 $(1, 2)$ 给出 $C = 2$; 而 $xy = 2$ 即 $y = \frac{2}{x}$ 是双曲线, 与两坐标轴都无交点, 符合题设。(若 $C = 0$, 曲线就是两条坐标轴本身, 与"无交点"矛盾, 正好被排除。)

二、完整解答过程

设 $P = F(x, y)y$, $Q = F(x, y)x$ 。曲线积分与路径无关的充要条件为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

计算:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(F(x, y)y) = yF'_y + F, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(F(x, y)x) = xF'_x + F.$$

两式相等并消去 F :

$$yF'_y = xF'_x, \text{ 即 } xF'_x - yF'_y = 0.$$

这说明 F 沿着 $xy = \text{常数}$ 的曲线取值不变, 即存在一元函数 φ 使

$$F(x, y) = \varphi(xy).$$

(验证: $F'_x = y\varphi'(xy)$, $F'_y = x\varphi'(xy)$, 则 $xF'_x = xy\varphi' = yF'_y$, 条件成立。)

于是 $F(x, y) = 0$ 即 $\varphi(xy) = 0$, 它确定的曲线为

$$xy = C.$$

由曲线过点 $(1, 2)$ 得 $C = 1 \times 2 = 2$ 。此时

$$xy = 2, \text{ 即 } y = \frac{2}{x},$$

是双曲线, 与两坐标轴均无交点, 符合题设。

故所求隐函数为

$$xy = 2 \left(y = \frac{2}{x} \right).$$

三、这道题考什么

平面曲线积分与路径无关的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$; 一阶线性偏微分方程 $xF'_x - yF'_y = 0$ 的通解 $F = \varphi(xy)$; 由附加条件确定具体曲线。

易混: 这里求的是 " $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数", 而不是 F 本身—— F 只能确定到形如 $\varphi(xy)$ 的任意函数, 但它的零点集必是 $xy = \text{常数}$ 这一族中的某一条。

四、常见错法

1. 求 $\frac{\partial}{\partial y}(Fy)$ 时忘记乘积法则, 只写 yF'_y 或只写 F 。
2. 把条件写成 $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$ (下标错位)。
3. 解出 $xF'_x = yF'_y$ 后猜成 $F = \varphi(x + y)$ 或 $F = \varphi(x/y)$; 可以代回验证来排除。
4. 定常数时得到 $C = 2$ 却写成 $y = 2x$ 。

第 47 题

设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(0, \sigma^2)$, 且 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = \frac{1}{4}$, 则 $P\{X > 1, Y > -1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

要求的是 $P\{X > 1, Y > -1\}$, 已知的是 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\}$ 。两个事件是"同时取反"的关系, 这类转换的标准工具是容斥 (对偶) 公式:

$$P\{X > 1, Y > -1\} = P(\overline{\{X \leq 1\} \cup \{Y \leq -1\}}) = 1 - P\{X \leq 1\} - P\{Y \leq -1\} + P\{X \leq 1, Y \leq -1\}.$$

(用了 $\{X > 1\} \cap \{Y > -1\}$ 是 $\{X \leq 1\} \cup \{Y \leq -1\}$ 的对立事件。)

写到这里, 未知的只剩两个边缘概率。注意题目没有给出 X, Y 独立, 也没给 σ , 所以不能指望分别求出它们——但可以求它们的和: X, Y 都服从 $N(0, \sigma^2)$, 密度关于 0 对称, 于是

$$P\{X \leq 1\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right), P\{Y \leq -1\} = \Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

两者之和恒等于 1, 与 σ 无关! 代入上式, $1 - 1 = 0$, 答案就等于已知的那个联合概率 $\frac{1}{4}$ 。

设计要点: 题目特意把两个分界点取成 +1 与 -1 (关于均值 0 对称), 就是为了让两个边缘概率之和为 1、 σ 自动消掉, 从而不需要独立性、也不需要查表。

二、完整解答过程

注意

$$\{X > 1, Y > -1\} = \overline{\{X \leq 1\} \cup \{Y \leq -1\}},$$

由概率的加法公式 (容斥)

$$P\{X > 1, Y > -1\} = 1 - P(\{X \leq 1\} \cup \{Y \leq -1\}) = 1 - P\{X \leq 1\} - P\{Y \leq -1\} + P\{X \leq 1, Y \leq -1\}.$$

因 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $Y \sim N(0, \sigma^2)$, 记 Φ 为标准正态分布函数, 则

$$P\{X \leq 1\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right), P\{Y \leq -1\} = \Phi\left(\frac{-1}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

故

$$P\{X \leq 1\} + P\{Y \leq -1\} = 1.$$

代入得

$$P\{X > 1, Y > -1\} = 1 - 1 + P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = \frac{1}{4}.$$

三、这道题考什么

事件的对偶 (德摩根律) 与容斥公式; 正态分布关于均值的对称性 $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$; 在不知道联合分布、也不假设独立的情况下用边缘概率之和消去未知参数。

易混: 本题没有假设 X 与 Y 独立, 所以绝不能写 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = P\{X \leq 1\}P\{Y \leq -1\}$; 恰恰因为不独立也能算, 才体现容斥公式的价值。

四、常见错法

1. 擅自假设独立, 由 $\frac{1}{4} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)[1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)]$ 去解 σ (既不必要也解不出唯一值)。
2. 对偶时漏项, 写成 $1 - P\{X \leq 1\} - P\{Y \leq -1\}$ 。
3. 把 $P\{Y \leq -1\}$ 写成 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$ (漏掉负号)。
4. 以为缺少 σ 就无法作答。

第 48 题

已知编号为 1, 2, 3 的 3 个袋子中各有 3 个白球、2 个黑球, 从 1, 2 号袋子中各取出一个球放入 3 号袋子中, 则 3 号袋子中白球个数 X 的期望与方差分别为 ()。

- A. $EX = \frac{6}{5}, DX = \frac{12}{25}$
 B. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{12}{25}$
 C. $EX = \frac{21}{5}, DX = \frac{6}{5}$
 D. $EX = \frac{12}{5}, DX = \frac{6}{5}$

一、切入点是怎么来的

X 是 3 号袋中的白球数。3 号袋原有 3 个白球, 之后又放进来两个球 (分别来自 1 号、2 号袋)。所以

$$X = 3 + W, W = \text{放进来的两球中白球的个数}.$$

先把随机的部分与确定的部分分离, 这是本题最省事的一步: 原有的 3 个白球是常数, 不带来任何随机性。

再看 W : 从 1 号袋取一球为白的概率是 $\frac{3}{5}$, 从 2 号袋取一球为白的概率也是 $\frac{3}{5}$, 两次取球互相独立 (不同袋子), 所以

$$W \sim B\left(2, \frac{3}{5}\right).$$

于是

$$EW = 2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}, DW = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{25}.$$

最后用期望与方差对“加常数”的不同反应:

$$EX = E(3 + W) = 3 + EW = 3 + \frac{6}{5} = \frac{21}{5}, DX = D(3 + W) = DW = \frac{12}{25}.$$

期望会被常数平移，方差不会——这正是四个选项设置的分歧点： EX 是 $\frac{6}{5}$ （忘了加 3）还是 $\frac{21}{5}$ ， DX 是 $\frac{12}{25}$ （正确）还是 $\frac{6}{5}$ （把 EW 当成了方差）。

二、完整解答过程

记 W 为从 1、2 号袋各取一球中白球的个数。每袋都有 3 白 2 黑共 5 球，取到白球的概率为 $\frac{3}{5}$ ；两次取球相互独立，故

$$W \sim B(2, \frac{3}{5}),$$

$$EW = 2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}, DW = 2 \times \frac{3}{5} \times (1 - \frac{3}{5}) = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{25}.$$

3 号袋原有 3 个白球，放入两球后白球数为

$$X = 3 + W,$$

故

$$EX = 3 + EW = 3 + \frac{6}{5} = \frac{15 + 6}{5} = \frac{21}{5},$$

$$DX = D(3 + W) = DW = \frac{12}{25}.$$

故选 B。

三、这道题考什么

二项分布 $B(n, p)$ 的期望 np 与方差 $np(1-p)$ ；随机变量加常数时 $E(X+c) = EX+c$ 、 $D(X+c) = DX$ ；把复合的随机现象拆成“确定部分 + 随机部分”。

易混： $D(X+c) = DX$ （平移不改变方差），而 $D(cX) = c^2DX$ （伸缩要平方）。本题只涉及平移。

四、常见错法

1. 忘记加上原有的 3 个白球，答 $EX = \frac{6}{5}$ （选 A）。
2. 计算方差时也加上 3，或把 DX 写成 $\frac{12}{25} + 3$ 。
3. 把 DW 算成 $2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$ （漏掉 $1-p$ ），选 C 或 D。
4. 误以为两次取球不独立（不同袋子互不影响，取球结果相互独立）。

第 49 题

已知函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y' = x + y$ ，且 $y(0) = 1$ ，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} [y(\frac{1}{n}) - 1 - \frac{1}{n}]$$

的敛散性。

一、切入点是怎么来的

级数的通项里藏着一个未知函数 y ，所以第一步必须把 y 解出来——不解出来就无法判断通项的阶。方程 $y' = x + y$ 即

$$y' - y = x,$$

是标准的一阶线性方程，用积分因子 e^{-x} 一步解出 $y = 2e^x - x - 1$ 。

解出来以后，通项化为

$$y(\frac{1}{n}) - 1 - \frac{1}{n} = 2e^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1 - 1 - \frac{1}{n} = 2(e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}).$$

这个形状是关键提示： $e^u - 1 - u$ 正是指数函数展开式去掉前两项后的余项，其主部是 $\frac{u^2}{2}$ 。所以

$$e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}, \text{通项} \sim \frac{1}{n^2}.$$

于是这是个正项级数 ($e^u - 1 - u > 0$ 对 $u \neq 0$ 恒成立), 与 $\sum \frac{1}{n^2}$ 用比较判别法的极限形式一比即得收敛。整道题的设计意图很明确: y 的表达式里 $-x - 1$ 那一部分恰好被通项里的 $-1 - \frac{1}{n}$ 抵消, 剩下纯粹的指数余项。看到通项里减去的正好是某个函数的"前两项", 就该往泰勒余项上想。

二、完整解答过程

第一步: 解微分方程。 $y' - y = x$ 是一阶线性方程, 积分因子为 e^{-x} :

$$\begin{aligned}(ye^{-x})' &= xe^{-x}, \\ ye^{-x} &= \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C, \\ y &= -x - 1 + Ce^x.\end{aligned}$$

由 $y(0) = 1$ 得 $-1 + C = 1, C = 2$, 故

$$y(x) = 2e^x - x - 1.$$

第二步: 化简通项。

$$u_n = y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} = (2e^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} - 1) - 1 - \frac{1}{n} = 2(e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}).$$

第三步: 判敛散。由 $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2) (t \rightarrow 0)$, 取 $t = \frac{1}{n} \rightarrow 0$:

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n^2} = 1.$$

又 $e^t - 1 - t > 0 (t \neq 0)$, 故 $u_n > 0$, $\sum u_n$ 为正项级数。由比较判别法的极限形式, $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right] \text{ 收敛 (且绝对收敛)}.$$

三、这道题考什么

一阶线性微分方程的求解 (积分因子法); e^t 的泰勒展开与余项阶的判断; 正项级数的比较判别法 (极限形式) 与 p -级数。

易混: 比较判别法的极限形式要求两个级数都是正项的。这里必须指出 $e^t - 1 - t > 0$, 否则只能用绝对收敛去绕。

四、常见错法

1. 解方程时把 $\int xe^{-x} dx$ 分部积分算错符号, 得到错误的 y 。
2. 只用 $e^t \sim 1 + t$, 得到通项 ~ 0 , 无法判断阶。
3. 认为通项是 $\frac{1}{n}$ 的量级而判定发散。
4. 不说明正项性就直接用比较判别法的极限形式。

第 50 题

设 $y = y(x)$ 是向上凸的连续曲线, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为

$$\frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}},$$

且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程。

一、切入点是怎么来的

题目给出“曲率 = $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$ ”，而曲率的定义式是

$$k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

两者相等，约去 $(1+y'^2)^{1/2}$ 得

$$|y''| = 1 + y'^2.$$

下一步是定符号：题目说曲线“向上凸”（即凸向上方、图形在切线下方），对应 $y'' < 0$ ，于是

$$y'' = -(1 + y'^2).$$

这个符号判定是本题第一个也是最容易出错的关卡——条件“向上凸”就是专为定这个符号给的。

方程 $y'' = -(1 + y'^2)$ 不含 y ，属于“可降阶”的第一类：令 $p = y'$ ，化为一阶可分离变量方程

$$\frac{dp}{1+p^2} = -dx \implies \arctan p = -x + C_1.$$

初值从切线读出：切线 $y = x + 1$ 过 $(0, 1)$ 且斜率为 1，故 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1$ 。由 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ 得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$ ，于是

$$y' = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right).$$

再积分一次： $\int \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) dx = \ln |\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)| + C_2$ （注意内层导数为 -1 ，与 $\tan$ 积分自带的负号相消，所以结果前面是 $+$ ）。最后用 $y(0) = 1$ 定 C_2 。

二、完整解答过程

第一步：列方程。由曲率公式与题设

$$\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1+y'^2)^{\frac{1}{2}}} \implies |y''| = 1 + y'^2.$$

曲线向上凸，故 $y'' < 0$ ，于是

$$y'' = -(1 + y'^2).$$

第二步：降阶。令 $p = y'$ ，则 $p' = -(1 + p^2)$ ，分离变量

$$\frac{dp}{1+p^2} = -dx \implies \arctan p = -x + C_1.$$

由切线 $y = x + 1$ 知 $y(0) = 1$ ， $y'(0) = 1$ ，即 $p(0) = 1$ ：

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = C_1,$$

故

$$\arctan y' = \frac{\pi}{4} - x, y' = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right).$$

第三步：再积分。

$$y = \int \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) dx.$$

令 $t = \frac{\pi}{4} - x$ ， $dx = -dt$ ：

$$y = - \int \tan t dt = \ln |\cos t| + C_2 = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + C_2.$$

由 $y(0) = 1$ ：

$$\ln \cos \frac{\pi}{4} + C_2 = \ln \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2 = 1 \implies C_2 = 1 + \ln \sqrt{2}.$$

故

$$y = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + 1 + \ln \sqrt{2} = 1 + \ln \left[\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right],$$

其中用到 $\cos(\frac{\pi}{4} - x) = \cos(x - \frac{\pi}{4})$, 定义域为 $\cos(x - \frac{\pi}{4}) > 0$, 即

$$-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

三、这道题考什么

曲率公式 $k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$; 由凹凸性去掉绝对值; 可降阶方程 $y'' = f(y')$ 的处理 (令 $p = y'$); $\int \tan u du = -\ln |\cos u|$; 由切线读出两个初值。

易混: 向上凸 (凸函数图形在切线下方) 对应 $y'' < 0$; 向上凹 (下凸) 对应 $y'' > 0$ 。定错符号会得到 $y = -\ln |\cos(x + \frac{\pi}{4})| + \dots$ 这一类完全不同的曲线。

四、常见错法

1. 去绝对值时取 $y'' = 1 + y'^2$, 与"向上凸"矛盾。
2. 忘记从切线中同时读出 $y(0) = 1$ 和 $y'(0) = 1$ 两个条件, 只用一个。
3. 积分 $\int \tan(\frac{\pi}{4} - x) dx$ 时符号处理错, 写成 $-\ln |\cos(\frac{\pi}{4} - x)|$ 。
4. 最后不合并常数、不写定义域。

第 51 题

设 A 是 3 阶实矩阵, $|A| = 3$, 且 $A^* = -A + 4E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 则二次型 $X^T(2E - A)^T(2E - A)X$ 的规范形为 ()。

- A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

一、切入点是怎么来的

题目要判断二次型 $X^T(2E - A)^T(2E - A)X$ 的规范形。先看这个二次型的结构: 记 $B = 2E - A$, 则二次型是

$$X^T B^T B X = (BX)^T (BX) = |BX|^2 \geq 0,$$

天然半正定! 所以规范形里不可能出现负号, A、B、D 三项立刻排除——本题只要再确认是否正定 (即 $BX = 0$ 只有零解, 等价于 B 可逆) 即可。这个观察能省掉一大半工作。

于是问题归结为: $2E - A$ 是否可逆, 即 2 是不是 A 的特征值。

条件 $A^* = -A + 4E$ 与 $|A| = 3$ 要这样用: 由 $A^* = |A|A^{-1} = 3A^{-1}$ 得

$$3A^{-1} = -A + 4E,$$

两端左乘 A :

$$3E = -A^2 + 4A \implies A^2 - 4A + 3E = O \implies (A - E)(A - 3E) = O.$$

矩阵满足一个多项式方程 $\implies$ 它的特征值必是该多项式的根, 故 A 的特征值只能取 1 或 3。再由 $|A| = 3$ (三个特征值之积) 定出组合只能是 1, 1, 3。于是 2 不是特征值, $2E - A$ 的特征值为 1, 1, -1, 全非零, B 可逆。

结论: 二次型正定, 规范形 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 。

二、完整解答过程

记 $B = 2E - A$ 。对任意实向量 X ,

$$X^T B^T B X = (BX)^T (BX) = \|BX\|^2 \geq 0,$$

故该二次型半正定; 它正定当且仅当 $BX = 0$ 只有零解, 即 $B = 2E - A$ 可逆。

求 A 的特征值。由 $|A| = 3 \neq 0$ 知 A 可逆, 且 $A^* = |A|A^{-1} = 3A^{-1}$ 。代入 $A^* = -A + 4E$:

$$3A^{-1} = -A + 4E,$$

两端左乘 A :

$$3E = -A^2 + 4A \implies A^2 - 4A + 3E = O \implies (A - E)(A - 3E) = O.$$

设 λ 为 A 的任一特征值, 对应特征向量 $\xi \neq 0$, 则由上式得 $(\lambda - 1)(\lambda - 3)\xi = 0$, 故

$$\lambda = 1 \text{ 或 } \lambda = 3.$$

A 为 3 阶矩阵, 三个特征值取自 $\{1, 3\}$ 且乘积 $= |A| = 3$, 只能是

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3.$$

判断 B 可逆。 $2E - A$ 的特征值为 $2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1, 2 - 3 = -1$, 均不为零, 故

$$|2E - A| = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1 \neq 0,$$

B 可逆。

于是对任意 $X \neq 0$ 有 $BX \neq 0$, 从而 $X^T B^T B X = \|BX\|^2 > 0$, 二次型正定, 正惯性指数为 3、负惯性指数为 0, 规范形为

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$$

故选 C。

三、这道题考什么

$X^T B^T B X = \|BX\|^2$ 的半正定性及正定的判据 (B 可逆) ; $A^* = |A|A^{-1}$; 由矩阵多项式方程 $p(A) = O$ 推出特征值是 p 的根 ; 特征值之积等于行列式。

易混 : $(A - E)(A - 3E) = O$ 只说明特征值取自 $\{1, 3\}$, 不能直接断定 1 和 3 都是特征值、也不能直接读出重数 ; 重数要靠 $|A| = 3$ 这个额外条件定下来。

四、常见错法

1. 忽略 $B^T B$ 的半正定结构, 去费力求 $B^T B$ 的特征值。
2. 由 $2E - A$ 有一个特征值 -1 就判定二次型有负惯性指数 (B 本身不对称、也不是二次型的矩阵, 它的特征值符号与规范形无关)。
3. 由 $A^* = -A + 4E$ 直接两端取行列式, 得不到有用信息。
4. 特征值组合取成 1, 3, 3 (乘积为 $9 \neq 3$) 或 1, 1, 1 (乘积 $1 \neq 3$) 。

第 52 题

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^P (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}})$$

存在, 则 P 的取值范围为 _____.

一、切入点是怎么来的

先看括号里的差 $a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}$ 的阶。两个指数 $\frac{1}{x}$ 与 $\frac{1}{x+1}$ 都趋于 0 且非常接近, 所以这是“两个几乎相等的量相减”, 主部要靠展开才能看出来。

把底数换成 e : $a^t = e^{t \ln a}$, 记 $A = \ln a \neq 0$ (题设 $a \neq 1$ 保证)。提出公因子 :

$$e^{\frac{A}{x}} - e^{\frac{A}{x+1}} = e^{\frac{A}{x+1}} (e^{A(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})} - 1).$$

前一个因子 $\rightarrow 1$; 后一个用 $e^u - 1 \sim u$, 其中

$$u = A\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) = \frac{A}{x(x+1)} \sim \frac{A}{x^2}.$$

于是括号整体 $\sim \frac{A}{x^2} = \frac{\ln a}{x^2}$, 是 $\frac{1}{x^2}$ 的量级。“先通分把 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ 合成 $\frac{1}{x(x+1)}$ ”是看出阶数为 2 的关键一步。

于是整体

$$x^P(a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}) \sim (\ln a)x^{P-2},$$

极限存在当且仅当 x^{P-2} 有极限, 即 $P-2 \leq 0$ 。注意"极限存在"包括极限为 0 的情形 ($P < 2$), 所以取到等号: $P \leq 2$ 。

二、完整解答过程

记 $A = \ln a$, 由 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 知 $A \neq 0$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} = e^{\frac{A}{x}} - e^{\frac{A}{x+1}} = e^{\frac{A}{x+1}}(e^{A(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})} - 1).$$

其中 $e^{\frac{A}{x+1}} \rightarrow 1$, 而

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)}, u := \frac{A}{x(x+1)} \rightarrow 0,$$

由 $e^u - 1 \sim u$ 得

$$a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} \sim \frac{A}{x(x+1)} \sim \frac{\ln a}{x^2}.$$

于是

$$x^P(a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}) \sim (\ln a)x^{P-2}.$$

- 当 $P < 2$ 时, $x^{P-2} \rightarrow 0$, 极限为 0, 存在;
- 当 $P = 2$ 时, 极限为 $\ln a$, 存在;
- 当 $P > 2$ 时, $x^{P-2} \rightarrow +\infty$, 极限为 ∞ ($\ln a \neq 0$), 不存在。

故

$$P \leq 2, \text{ 即 } P \in (-\infty, 2].$$

三、这道题考什么

$a^t = e^{t \ln a}$ 的换底; 提公因子处理两个指数之差; 等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$; 幂函数在无穷远处极限存在的条件。
易混: "极限存在"允许极限值为 0, 所以 P 可以取任意小的数 (包括负数); 只有极限为 ∞ 才算不存在。若题目改问"极限存在且非零", 答案就只有 $P = 2$ 。

四、常见错法

1. 直接用 $a^t - 1 \sim t \ln a$ 分别近似两项再相减, 得到 $\ln a(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})$ ——这一步恰好对, 但若写成 $\frac{\ln a}{x} - \frac{\ln a}{x} = 0$ (把 $\frac{1}{x+1}$ 也粗糙地当成 $\frac{1}{x}$) 就全错了。
2. 通分后把 $\frac{1}{x(x+1)}$ 当成 $\frac{1}{x}$ 的量级, 答成 $P \leq 1$ 。
3. 只写 $P = 2$, 漏掉 $P < 2$ 。
4. 忘记 $a \neq 1$ 保证 $\ln a \neq 0$ (若 $a = 1$, 表达式恒为 0, 任何 P 都可以, 题目正是用 $a \neq 1$ 排除这种退化)。

第 53 题

设 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则下列选项中正确的是 ()。

- A. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在 B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$ 存在 D. $f(x, y)$ 在 $\dot{U}(x_0, y_0)$ 内有定义

一、切入点是怎么来的

偏导数是一元导数: $f'_x(x_0, y_0)$ 的定义是

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0},$$

它只涉及把 y 固定在 y_0 后得到的一元函数 $\varphi(x) = f(x, y_0)$ 。所以偏导数存在，只能保证沿着两条坐标直线的性质，对二维邻域里的任何信息一无所知。抓住这一点，四个选项全部可判：

- C： $f'_x(x_0, y_0)$ 存在即 $\varphi(x) = f(x, y_0)$ 在 x_0 可导，可导必连续，故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = f(x_0, y_0)$ 存在。正确，而且这正是“偏导数存在”能直接给出的唯一结论。

- A、B：二重极限存在/函数在该点连续，是关于整个二维邻域的性质，偏导存在推不出来。经典反例 $f = \frac{xy}{x^2+y^2}$ （原点补 0）：两个偏导都存在（都为 0），但沿 $y = kx$ 趋近时极限随 k 变，二重极限不存在，函数在原点不连续。

- D：偏导数存在只要求 f 在过 (x_0, y_0) 的两条直线的局部上有定义，不要求在整个去心邻域内有定义。例如 f 只定义在两条坐标线上（补上原点的值），偏导数照样存在。

所以判断的主线是：“偏导存在”是一维信息，选出同样是一维的那个结论。

二、完整解答过程

由偏导数的定义，

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

存在，说明一元函数 $\varphi(x) = f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处可导。可导必连续，故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \varphi(x_0) = f(x_0, y_0)$$

存在。故 C 正确。

A、B 不正确。取

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (x_0, y_0) = (0, 0).$$

此时 $f(x, 0) \equiv 0$ 、 $f(0, y) \equiv 0$ ，故 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ 都存在；但沿 $y = kx$ 趋于原点时

$$f(x, kx) = \frac{k}{1 + k^2}$$

随 k 而变，二重极限不存在， f 在原点也不连续。故 A、B 均不成立。

D 不正确。偏导数存在只要求 f 在直线 $y = y_0$ 与 $x = x_0$ 上 (x_0, y_0) 附近有定义，不要求在去心邻域 $\mathring{U}(x_0, y_0)$ 内处处有定义。例如仅在这两条直线上定义的函数，其偏导数可以存在，而邻域内其余点根本没有定义。

故选 C。

三、这道题考什么

偏导数的定义本质上是一元导数；一元可导 $\Rightarrow$ 一元连续；偏导数存在与二重极限存在、函数连续之间没有蕴含关系；偏导数存在对定义域的要求。

易混：一元函数里“可导 $\Rightarrow$ 连续”，但多元函数里“偏导数存在”推不出连续。要推出连续（乃至可微），需要偏导数在该点连续这样更强的条件。

四、常见错法

1. 套用一元的经验，认为偏导存在就连续，选 B。
2. 选 A：把“沿坐标方向的极限存在”误当成二重极限存在。
3. 选 D：想当然地认为要谈偏导就必须在整个邻域有定义。
4. C 中只说“ $f(x, y_0)$ 可导”而不指出可导蕴含连续，从而不敢下结论。

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 为 X 的概率密度, 当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$, 则 $P\{X < 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$
(用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示) .

一、切入点是怎么来的

正态密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

的图形是钟形曲线, 两个参数各管一件事:

- 最大值点就是 μ (指数取到 0 时最大);
- **最大值本身就是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ ** (把 $x = \mu$ 代入)。

所以题目"在 $x = 1$ 处取最大值 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$ "这一句话同时给出了两个参数:

$$\mu = 1, \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \implies \sigma = 2.$$

认出这一点是本题的全部技巧, 剩下就是标准化:

$$P\{X < 3\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{3 - 1}{2}\right\} = \Phi(1).$$

注意 σ 是标准差不是方差, $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$ 直接给出 $\sigma = 2$ (而不是 $\sigma^2 = 2$)。另外 X 是连续型随机变量, $P\{X < 3\} = P\{X \leq 3\}$, 不必纠结等号。

二、完整解答过程

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

它在 $x = \mu$ 处取得最大值 $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 。

由题设最大值点为 $x = 1$, 故

$$\mu = 1;$$

由最大值为 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \implies \sigma = 2.$$

于是 $X \sim N(1, 4)$, 标准化得

$$P\{X < 3\} = P\left\{\frac{X - 1}{2} < \frac{3 - 1}{2}\right\} = \Phi(1).$$

三、这道题考什么

正态密度的图形特征: 最大值点为 μ 、最大值为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$; 正态分布的标准化 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

易混: σ 是标准差, σ^2 才是方差; 本题解出 $\sigma = 2$, 方差是 4。标准化时分母用 $\sigma = 2$ 。

四、常见错法

1. 把 σ 与 σ^2 弄混, 标准化时除以 $\sqrt{2}$ 或 4。
2. 误以为最大值点是中位数需另行推导, 或把 μ 取成别的值。
3. 答案写成 $\Phi(2)$ (用了 $\frac{3-1}{1}$) 或 $\Phi(3)$ 。
4. 纠结 $P\{X < 3\}$ 与 $P\{X \leq 3\}$ 的区别 (连续型随机变量两者相等)。

设薄片型物体 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分，其上任一点密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，记圆锥面与柱面的交线为 C 。

(II) 求 S 的质量。

(说明：原题中标为“(II)”，第(I)问在转抄时缺失，此处按现有条件求 S 的质量。)

一、切入点是怎么来的

先把曲面看清楚： S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上被柱面 $z^2 = 2x$ 截下的那一块。求交线时把两个方程联立：在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，与 $z^2 = 2x$ 联立得

$$x^2 + y^2 = 2x,$$

即投影到 xOy 面上是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。所以投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ 是一个过原点的圆盘——这个形状直接决定了后面要用极坐标，且极径上限是 $r = 2\cos\theta$ ，角度范围 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

第一类曲面积分求质量 $m = \iint_S \mu dS$ ，要把 dS 化到 $dxdy$ ：锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_x^2 + z_y^2 = 1,$$

故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy.$$

圆锥面的面积微元恒为 $\sqrt{2}dxdy$ (对半顶角 45° 的锥)，是个应当记住的常数。

密度也能用曲面方程化简：在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，故

$$\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 9\sqrt{2(x^2 + y^2)} = 9\sqrt{2}r.$$

两个 $\sqrt{2}$ 相乘得 2，系数变成 18，非常干净。最后用极坐标算 $\iint_D r dxdy = \iint_D r \cdot r dr d\theta$ ，只需 $\int \cos^3 \theta d\theta$ 这一个三角积分。

二、完整解答过程

交线与投影。在锥面上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，与柱面 $z^2 = 2x$ 联立得交线 C 满足

$$x^2 + y^2 = 2x, z = \sqrt{2x},$$

故 S 在 xOy 面上的投影为

$$D: x^2 + y^2 \leq 2x, \text{即 } (x-1)^2 + y^2 \leq 1.$$

面积微元。由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_x^2 + z_y^2 = 1,$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy.$$

密度化简。在 S 上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则

$$\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 9\sqrt{2(x^2 + y^2)} = 9\sqrt{2}r.$$

积分。

$$m = \iint_S \mu dS = \iint_D 9\sqrt{2}r \cdot \sqrt{2} dxdy = 18 \iint_D r dxdy.$$

用极坐标， D 的边界 $x^2 + y^2 = 2x$ 即 $r = 2\cos\theta$ ， $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ：

$$m = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2\cos\theta)^3}{3} d\theta = 48 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta.$$

由 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ (点火公式)，

$$m = 48 \cdot \frac{4}{3} = 64.$$

故 S 的质量为 64。

三、这道题考什么

两曲面交线在坐标面上的投影；第一类曲面积分 $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$ ，圆锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 上 $dS = \sqrt{2}dxdy$ ；在曲面上可代入曲面方程化简被积函数；极坐标下圆 $r = 2\cos\theta$ 的积分与点火公式。

易混：投影区域由交线决定 ($x^2+y^2 \leq 2x$)，而不是由柱面 $z^2 = 2x$ 在 xOy 面上的“影子”决定；若直接把 $z^2 = 2x$ 当成 $x \geq 0$ 的半平面，区域就错了。

四、常见错法

1. 面积微元漏掉 $\sqrt{2}$ （这是锥面积分最常见的失分点）。
2. 密度化简时忘了用 $z^2 = x^2 + y^2$ ，写成 $9\sqrt{x^2+y^2}$ ，少了 $\sqrt{2}$ 。
3. 极坐标角度范围写成 $[0, 2\pi]$ （圆 $r = 2\cos\theta$ 只在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上有 $r \geq 0$ ）。
4. $\iint_D r dxdy$ 中漏掉面积元的 r ，把被积函数写成 r 而不是 r^2 。

第 56 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是凹函数，且非负连续， $f(0) = 0$ ，则下列选项中正确的是（ ）。

- A. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$
B. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$
C. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$
D. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$

一、切入点是怎么来的

四个选项只差两个数：系数是 4 还是 8、不等号朝哪边。要定下来，先找一个最简单的、使等号成立的函数试一试——取 $f(x) = x$ （既满足凹性又满足 $f(0) = 0$ ，且是凹性的“临界”情形）：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x dx = \frac{1}{8}, \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

于是 $4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2} = \int_0^1 f$ ，A 取等号、B 也取等号； $8 \times \frac{1}{8} = 1 > \frac{1}{2}$ ，C 不成立、D 成立。再取 $f(x) = x^2$ （严格凹，仍有 $f(0) = 0$ ）：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx = \frac{1}{24}, \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

$4 \times \frac{1}{24} = \frac{1}{6} < \frac{1}{3}$ （A 成立、B 不成立）；再取 $f(x) = x^3$ ： $8 \times \frac{1}{64} = \frac{1}{8} < \frac{1}{4}$ ，D 也不成立。于是只剩 A。用特殊函数排除是选择题的高效手段，但还要给出一般证明。

一般证明的钥匙是凹（下凸）函数配合 $f(0) = 0$ 给出的次线性性：对 $t \in [0, 1]$ ，

$$f(tx) = f(tx + (1-t) \cdot 0) \leq tf(x) + (1-t)f(0) = tf(x).$$

（这里用的就是凸性定义， $f(0) = 0$ 把第二项抹掉。）取 $t = \frac{1}{2}$ 得 $f(\frac{u}{2}) \leq \frac{1}{2}f(u)$ ，正好把区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的积分与 $[0, 1]$ 上的积分联系起来：作代换 $x = \frac{u}{2}$ ，

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(\frac{u}{2}) du \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du = \frac{1}{4} \int_0^1 f(x) dx.$$

二、完整解答过程

f 在 $[0, 1]$ 上是凹（下凸）函数，即对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 与 $t \in [0, 1]$ ，

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

取 $x_2 = 0$ ，并用 $f(0) = 0$ ：

$$f(tx) \leq tf(x), \forall x \in [0, 1], t \in [0, 1].$$

特别地取 $t = \frac{1}{2}$ ：

$$f\left(\frac{u}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(u), u \in [0, 1].$$

在 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ 中作代换 $x = \frac{u}{2}$ ($dx = \frac{1}{2}du$, u 从 0 到 1)：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f\left(\frac{u}{2}\right)du \leq \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{2}f(u)du = \frac{1}{4} \int_0^1 f(u)du.$$

两端乘以 4：

$$4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx \leq \int_0^1 f(x)dx.$$

故选 A。

(验证其余选项：取 $f(x) = x$, $4 \int_0^{1/2} f = \frac{1}{2} = \int_0^1 f$, 故 C " $8 \int_0^{1/2} f \leq \int_0^1 f$ " 不成立；取 $f(x) = x^2$, $4 \int_0^{1/2} f = \frac{1}{6} < \frac{1}{3} = \int_0^1 f$, 故 B 不成立；取 $f(x) = x^3$, $8 \int_0^{1/2} f = \frac{1}{8} < \frac{1}{4} = \int_0^1 f$, 故 D 不成立。)

三、这道题考什么

凹（下凸）函数的定义不等式； $f(0) = 0$ 时的次线性性 $f(tx) \leq tf(x)$ ；定积分的换元与不等式的保序性；用特殊函数检验选项。

易混：中文教材中“凹函数”指图形向上弯（下凸），满足 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$ ，若二阶可导则 $f'' \geq 0$ 。本题的关键不等式 $f(tx) \leq tf(x)$ 正由此而来，方向不能反。

四、常见错法

1. 凹凸方向搞反，把不等号写反而选 B。
2. 想用“积分中值定理”或“函数单调性”硬凑，得不到系数 4。
3. 只验证 $f(x) = x$ （此时 A、B 都取等号），无法在 A、B 间区分，需再取一个严格凸的例子。
4. 忘记题设 $f(0) = 0$ ——没有它， $f(tx) \leq tf(x)$ 不成立，结论也不对。

第 57 题

设向量组

$$(I) \alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T;$$

$$(II) \beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T, \beta_2 = (a, 0, b, 2)^T.$$

若向量组 (I) 与 (II) 等价，求 a, b 的值。

一、切入点是怎么来的

“两个向量组等价”的含义是互相可以线性表示，等价的一个必要条件是秩相同。所以第一步永远是先算两组的秩。

(I) 里有三个向量，但观察发现

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

(各分量验证： $1 - 2 + 1 = 0$, $3 - 4 + 1 = 0$, $0 - 2 + 2 = 0$, $5 - 8 + 3 = 0$)，而 α_1, α_2 显然线性无关，故

$$r(I) = 2, \text{span}(I) = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

(II) 只有两个向量，所以 $r(II) \leq 2$ 。要等价必须 $r(II) = 2$ ，即 β_1, β_2 线性无关。

这样一来，等价就等价于两个二维子空间相同，而由于维数已经相等，只需要单向包含： $\beta_1, \beta_2 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 就够了（两个同维子空间，一个含于另一个就必相等）。利用“维数相同 + 单向包含 $\Rightarrow$ 相等”能省掉反向表示

的验证，这是本题的省力点。

于是只需解两个方程组 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = \beta_1$ 与 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = \beta_2$ 。第一个不含参数，用来检验题目的自洽性（确实相容）；第二个的四个分量中有两个不含 a, b （第二、第四个分量），正好先把 c_1, c_2 定出来，再回代得 a, b 。

二、完整解答过程

第一步：（I）的秩。直接验证

$$\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = (1 - 2 + 1, 3 - 4 + 1, 0 - 2 + 2, 5 - 8 + 3)^T = 0,$$

且 α_1, α_2 对应分量不成比例、线性无关，故

$$r(I) = 2, \text{span}(I) = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

第二步：等价的条件。若（I）与（II）等价，则 $r(II) = r(I) = 2$ ，即 β_1, β_2 线性无关；又 β_1, β_2 可由（I）线性表示，即

$$\beta_1, \beta_2 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

反之，若这两条成立，则 $\text{span}(II) \subseteq \text{span}(I)$ 且二者维数都是 2，故相等，两组等价。

第三步：表示 β_1 。解 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = \beta_1$ ：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ 3c_1 + 2c_2 = -3, \\ c_2 = 6, \\ 5c_1 + 4c_2 = -1. \end{cases}$$

由第三式 $c_2 = 6$ ，第一式给 $c_1 = -5$ ；代入第二式 $3(-5) + 2 \cdot 6 = -3$ ✓，第四式 $5(-5) + 4 \cdot 6 = -1$ ✓。故

$$\beta_1 = -5\alpha_1 + 6\alpha_2,$$

相容，无附加条件。

第四步：表示 β_2 并定 a, b 。解 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = \beta_2 = (a, 0, b, 2)^T$ ：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = a, \\ 3c_1 + 2c_2 = 0, \\ c_2 = b, \\ 5c_1 + 4c_2 = 2. \end{cases}$$

第二、第四式不含参数，联立：由 $3c_1 + 2c_2 = 0$ 得 $c_2 = -\frac{3}{2}c_1$ ，代入 $5c_1 + 4c_2 = 2$ 得 $5c_1 - 6c_1 = -c_1 = 2$ ，即 $c_1 = -2$ ， $c_2 = 3$ 。于是

$$a = c_1 + c_2 = -2 + 3 = 1, b = c_2 = 3.$$

第五步：验证。此时 $\beta_2 = (1, 0, 3, 2)^T$ ，与 $\beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T$ 对应分量不成比例，线性无关， $r(II) = 2$ 。故（I）与（II）等价。

所以

$$a = 1, b = 3.$$

三、这道题考什么

向量组等价的定义（互相线性表示）与必要条件（秩相等）；线性表示化为线性方程组求解；“同维子空间的包含即相等”。

易混：向量组等价要求互相表示。本题只验证了单向表示，是因为先证明了两组秩相同（都是 2），此时单向包含自动升级为相等；若秩不同，单向表示绝不能推出等价。

四、常见错法

1. 只要求 β_1, β_2 能由（I）表示，却不检验 β_1, β_2 线性无关（若它们相关，秩只有 1，不等价）。
2. 看不出 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ ，误以为 $r(I) = 3$ ，从而认为两组不可能等价。

3. 解 β_2 的表示时用含参数的第一、第三式去定 c_1, c_2 , 绕圈子。
 4. 求出 c_1, c_2 后把 a, b 对应错 (a 对第一个分量、 b 对第三个分量)。

第 58 题

某射手进行独立重复射击, 每次击中目标的概率为 $p > 0$, 设他在第 X 次射击时首次击中目标, 以 X 为总体, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本。求:

- (I) X 的概率分布;
 (II) 参数 p 的矩估计量和最大似然估计量。

一、切入点是怎么来的

(I) "第 X 次射击时首次击中", 这是几何分布的定义: 前 $k-1$ 次都没中、第 k 次中, 各次独立, 故

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$$

认出分布是后面一切的基础。

(II) 两种估计各有固定套路。

矩估计: 用样本一阶原点矩 (样本均值) 去匹配总体期望。几何分布的期望是 $EX = \frac{1}{p}$ (记住这个结论, 或由 $\sum k(1-p)^{k-1}p$ 求和得到), 令

$$\bar{X} = \frac{1}{p} \implies \hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

只有一个参数, 就只用一阶矩, 这是矩估计的基本规则。

最大似然估计: 写出似然函数

$$L(p) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} p = p^n (1-p)^{\sum x_i - n},$$

关键是把连乘合并成 " p 的幂 $\times (1-p)$ 的幂" 这种整齐形式——指数上出现 $\sum x_i$, 正是估计量会含 $\bar{X}$ 的原因。再取对数求导即可。

两种方法得到同一个结果 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$, 这在单参数、指数族分布中很常见, 可以互相验算。

二、完整解答过程

(I) 各次射击相互独立、每次击中概率为 p 。"第 X 次首次击中" 意味着前 $X-1$ 次均未击中、第 X 次击中, 故

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, 3, \dots$$

即 X 服从参数为 p 的几何分布。

(II) 矩估计。几何分布的期望为

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}p = p \cdot \frac{1}{[1-(1-p)]^2} = \frac{1}{p}.$$

令总体一阶矩等于样本一阶矩:

$$\frac{1}{p} = \bar{X} \implies \hat{p}_{\text{矩}} = \frac{1}{\bar{X}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}.$$

最大似然估计。设样本观测值为 $x_1, \dots, x_n$ (均为正整数), 似然函数

$$L(p) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} p = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}, 0 < p < 1.$$

取对数:

$$\ln L = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1-p),$$

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} = 0.$$

整理得

$$n(1-p) = p(\sum_{i=1}^n x_i - n) \Rightarrow n = p \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow \hat{p} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}.$$

故最大似然估计量为

$$\hat{p}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}},$$

与矩估计量相同。

三、这道题考什么

几何分布的分布律与期望 $EX = \frac{1}{p}$ ；矩估计法（低阶矩匹配）；最大似然估计的标准步骤（写似然、取对数、求导、解驻点）。

易混：几何分布有两种写法： $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p (k \geq 1)$ ，表示“首次成功所需的试验次数”，期望 $\frac{1}{p}$ ；另一种 $P\{Y = k\} = (1-p)^k p (k \geq 0)$ ，表示“首次成功前的失败次数”，期望 $\frac{1-p}{p}$ 。本题按题意是第一种。

四、常见错法

1. 分布律写成 $(1-p)^k p$ 或 $C_k^1 (1-p)^{k-1} p$ 。
2. 把 EX 记成 p 或 $\frac{1-p}{p}$ 。
3. 似然函数中把指数写错：应是 $\sum x_i - n$ 而不是 $\sum (x_i - 1)$ 之外的形式（两者相同，但若写成 $\prod (1-p)^{x_i}$ 就漏了 -1 ）。
4. 求导后解方程时把 $\sum x_i$ 与 n 的位置弄反，得到 $\hat{p} = \bar{X}$ 。

第 59 题

求下列级数的和：

$$(I) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n};$$

$$(II) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}.$$

一、切入点是怎么来的

两问都是“求级数的和”，路线分别是裂项配合已知展开与拆成已知级数的组合。

(I) 分母有两块： n^2-1 与 2^n 。先把 $\frac{1}{n^2-1}$ 裂项：

$$\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right).$$

裂完之后每一块都形如 $\frac{1}{m \cdot 2^n}$ ，这就与已知的对数级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) (|x| < 1), \text{ 取 } x = \frac{1}{2} : \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m 2^m} = \ln 2$$

挂上了钩。关键是把 $\frac{1}{(n-1)2^n}$ 与 $\frac{1}{(n+1)2^n}$ 分别换指标，让分母的序号与 2 的指数一致：前者令 $m = n-1$ 得 $\frac{1}{m 2^{m+1}}$ ，后者令 $m = n+1$ 得 $\frac{1}{m 2^{m-1}}$ ，各自提出常数 $\frac{1}{2}$ 或 2，再补上或扣掉起始的几项。这一步是全题的技术核心。

(II) 分母是 $n!$ ，分子是 n 的一次式，标准做法是把分子拆成能与阶乘约分的形式：

$$\frac{2n+1}{n!} = \frac{2n}{n!} + \frac{1}{n!}, \frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!} (n \geq 1),$$

于是两块分别求和成 $2e$ 与 e 。注意 $n=0$ 时 $\frac{2-0}{0!}=0$ ，第一块的求和从 $n=1$ 开始。

二、完整解答过程

(I) 由

$$\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right),$$

$$S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^n}}_A - \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n}}_B \right).$$

利用幂级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1), \text{ 取 } x = \frac{1}{2} : \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m2^m} = \ln 2.$$

计算 A : 令 $m = n-1$ ($n=2$ 对应 $m=1$) ,

$$A = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m2^{m+1}} = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m2^m} = \frac{\ln 2}{2}.$$

计算 B : 令 $m = n+1$ ($n=2$ 对应 $m=3$) ,

$$B = \sum_{m=3}^{\infty} \frac{1}{m2^{m-1}} = 2 \sum_{m=3}^{\infty} \frac{1}{m2^m} = 2 \left(\ln 2 - \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 4} \right) = 2 \left(\ln 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) = 2 \ln 2 - \frac{5}{4}.$$

于是

$$A - B = \frac{\ln 2}{2} - \left(2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right) = \frac{5}{4} - \frac{3}{2} \ln 2,$$

$$S = \frac{1}{2} (A - B) = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{2} \ln 2 \right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2.$$

(II)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

其中 $n=0$ 项的 $\frac{n}{n!}=0$ ，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} = 2e + e = 3e.$$

三、这道题考什么

部分分式裂项 $\frac{1}{n^2-1}$ ；幂级数 $\sum \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处的值；换指标与补/扣有限项； $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$ 与 $\sum \frac{1}{n!} = e$ 。

易混：换指标后分母的 2 的指数会偏移一位，必须相应提出 $\frac{1}{2}$ 或 2；漏掉这个因子是本题最常见的错误。另外 B 从 $m=3$ 起，要从 $\ln 2$ 中扣掉 $m=1, 2$ 两项。

四、常见错法

1. 裂项时忘记系数 $\frac{1}{2}$ 。
2. 换指标后不调整 2^n 的幂次。

3. 扣项时少扣或多扣 (B 要扣 $m = 1$ 与 $m = 2$ 两项)。
4. (II) 中把 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!}$ 的起点仍写成 $n = 0$ 再作 $\frac{1}{(n-1)!}$, 出现 $(-1)!$ 。

第 60 题

点 $P(1, -1, 2)$ 到平面 $\pi: 2x - y + 5z - 12 = 0$ 的距离 $d =$ _____。

一、切入点是怎么来的

点到平面的距离是直接套公式的题，公式为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

其中 (A, B, C) 是平面的法向量， D 是常数项。使用前只要确认平面方程已写成 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的标准形式——本题 $2x - y + 5z - 12 = 0$ 已经是， $D = -12$ (不是 12，这是最常见的符号陷阱)。

代入 $P(1, -1, 2)$: 分子 $|2 \cdot 1 + (-1)(-1) + 5 \cdot 2 - 12| = |2 + 1 + 10 - 12| = 1$ ，分母 $\sqrt{4 + 1 + 25} = \sqrt{30}$ 。最后按习惯把根号有理化写成 $\frac{\sqrt{30}}{30}$ 。

二、完整解答过程

平面 $\pi: 2x - y + 5z - 12 = 0$ 的法向量为 $n = (2, -1, 5)$ ， $D = -12$ 。由点到平面的距离公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

代入 $P(1, -1, 2)$:

$$d = \frac{|2 \times 1 + (-1) \times (-1) + 5 \times 2 - 12|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2}} = \frac{|2 + 1 + 10 - 12|}{\sqrt{4 + 1 + 25}} = \frac{1}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{30}.$$

三、这道题考什么

点到平面的距离公式；平面方程的一般式与法向量的读取。

易混：距离公式的分母是法向量的模，不要漏开方或误用 $A + B + C$ ；分子必须取绝对值。

四、常见错法

1. 常数项符号取错，用 $+12$ 代入。
2. 分母写成 $2 - 1 + 5 = 6$ 或 $\sqrt{2 - 1 + 5}$ 。
3. 忘记绝对值，得到负距离。
4. 不化简，答案停在 $\frac{1}{\sqrt{30}}$ (不算错，但通常要求有理化)。

第 61 题

在 n 重伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p ，则事件 A 发生奇数次的概率为_____。

一、切入点是怎么来的

" n 重伯努利试验中 A 发生奇数次的概率"就是

$$P = \sum_{k \text{ 为奇数}} C_n^k p^k q^{n-k}, q = 1 - p.$$

这个和式没有直接的封闭表达式可背，但有一个标准技巧：用二项式定理的两个展开式作加减，把奇数项筛出来。

具体地，

$$(q+p)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = 1,$$

$$(q-p)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-p)^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k p^k q^{n-k}.$$

两式相减，偶数项 $((-1)^k = 1)$ 对消，奇数项 $((-1)^k = -1)$ 相加变成两倍：

$$1 - (q-p)^n = 2 \sum_{k \text{ 奇}} C_n^k p^k q^{n-k} = 2P.$$

于是

$$P = \frac{1 - (q-p)^n}{2} = \frac{1 - (1-2p)^n}{2}.$$

"相加筛偶、相减筛奇"是处理这类"只对一半项求和"问题的通用手法（在级数、组合恒等式里也常用）。记住代入的两个值是 $\pm p$ ，得到的因子就是 $(q-p)^n = (1-2p)^n$ 。

可以用 $n=1$ 自检： $P = \frac{1-(1-2p)}{2} = p$ ，正确。

二、完整解答过程

记 $q = 1 - p$ 。设 A 在 n 次试验中发生的次数为 $Y \sim B(n, p)$ ，所求为

$$P = \sum_{k \text{ 为奇数}} C_n^k p^k q^{n-k}.$$

由二项式定理

$$(q+p)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = 1^n = 1,$$

$$(q-p)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-p)^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k p^k q^{n-k}.$$

两式相减，偶数 k 的项相消，奇数 k 的项加倍：

$$1 - (q-p)^n = 2 \sum_{k \text{ 为奇数}} C_n^k p^k q^{n-k} = 2P,$$

故

$$P = \frac{1 - (q-p)^n}{2} = \frac{1 - (1-2p)^n}{2}.$$

(检验： $n=1$ 时 $P = \frac{1-(1-2p)}{2} = p$ ，正确； $p = \frac{1}{2}$ 时 $P = \frac{1}{2}$ ，也符合直觉。)

三、这道题考什么

二项分布的概率；二项式定理；用 $(q+p)^n$ 与 $(q-p)^n$ 的和差筛出偶数项与奇数项。

易混：与之对应的"发生偶数次的概率"为 $\frac{1+(1-2p)^n}{2}$ （两式相加）；两者之和为 1，可用来互相检验。

四、常见错法

1. 只写出求和式 $\sum_{k \text{ 奇}} C_n^k p^k q^{n-k}$ 就作答，没有化成封闭形式。
2. 代入的第二个值取成 $(p-q)^n$ ，当 n 为偶数时结果相同、奇数时差一个符号，容易出错；统一用 $(q-p)^n = (1-2p)^n$ 最稳。
3. 分母写成 n 或漏掉 $\frac{1}{2}$ 。
4. 不做 $n=1$ 之类的自检。

第 62 题

设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ ，计算

$$I = \iint_D [1+x+y] dx dy,$$

其中 $[1+x+y]$ 表示不超过 $1+x+y$ 的最大整数.

一、切入点是怎么来的

被积函数是取整函数 $[1+x+y]$ ，它是分段常数函数，所以整个二重积分必然化成

$$I = \sum_{\text{各段}} (\text{该段上的常数值}) \times (\text{该段的面积}).$$

这就把积分问题变成了面积计算问题——这是处理取整、符号函数、示性函数等分段常数被积函数的通用思路。

第二个观察： $[1+x+y]$ 只依赖于 $s = x+y$ ，而 s 的等值线是斜率 -1 的直线族。在正方形 $[0, 2]^2$ 上 s 的范围是 $[0, 4]$ ，取整值分四段：

$$[1+s] = 1 \ (0 \leq s < 1), \ 2 \ (1 \leq s < 2), \ 3 \ (2 \leq s < 3), \ 4 \ (3 \leq s < 4),$$

($s = 4$ 只是一个点，面积为零，不影响积分)。

于是只需算四条斜带在正方形内的面积。用"三角形面积相减"最快：记 $T(c)$ 为 $\{x+y < c\}$ 在正方形内的面积，则

$$T(1) = \frac{1}{2}, T(2) = 2, T(3) = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}, T(4) = 4,$$

($T(3)$ 用整块 4 减去右上角 $x+y > 3$ 的小三角形 $\frac{1}{2}$)。四段面积依次为 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$ ，正好关于中心对称，可作自检。

二、完整解答过程

记 $s = x+y$ 。在 $D = [0, 2] \times [0, 2]$ 上 $s \in [0, 4]$ ，且

$$[1+s] = \begin{cases} 1, & 0 \leq s < 1, \\ 2, & 1 \leq s < 2, \\ 3, & 2 \leq s < 3, \\ 4, & 3 \leq s < 4, \end{cases}$$

($s = 4$ 仅为一点，面积为零，不影响积分值)。

设 $T(c)$ 表示 $\{(x, y) \in D : x+y < c\}$ 的面积：

$$T(1) = \frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}, T(2) = \frac{2 \times 2}{2} = 2,$$

$$T(3) = 4 - \frac{1 \times 1}{2} = \frac{7}{2} \text{ (整块面积减去角上 } x+y > 3 \text{ 的小三角形)}, T(4) = 4.$$

于是各段面积为

$$S_1 = T(1) = \frac{1}{2}, S_2 = T(2) - T(1) = \frac{3}{2}, S_3 = T(3) - T(2) = \frac{3}{2}, S_4 = T(4) - T(3) = \frac{1}{2}.$$

(四个面积之和为 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 4$ ，与正方形面积相符。)

因此

$$I = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot \frac{3}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 3 + \frac{9}{2} + 2 = 10.$$

三、这道题考什么

取整函数是分段常数函数；分段常数被积函数的二重积分 = $\sum$ (常数 $\times$ 面积)；用"整体减角落"快速求斜带面积。

易混： $[1+x+y]$ 的分界线是 $x+y = \text{整数}$ (因为 $1+s$ 跨越整数时取整值才变)，即 $s = 0, 1, 2, 3, 4$ ；不要按 $1+s$ 的值去画线而把分界写成 $x+y = 1, 2, 3, 4, 5$ 。

四、常见错法

1. 把取整函数当成连续函数直接积分。
2. 面积算错： $\{2 \leq s < 3\}$ 那一条带子不是三角形而是六边形区域，直接算容易出错，应当用 $T(3) - T(2)$ 。
3. 漏掉最后一段 $3 \leq s < 4$ (面积 $\frac{1}{2}$ 、权重 4，贡献 2)。
4. 不检验各段面积之和是否等于 4。

第 63 题

设 $y = f(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$$

确定，则 _____ (所求量待核对)。

(说明：原题转抄时“所求量”缺失。按这类题的常规问法，应是求 $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$ ，下面两者都给出。)

一、切入点是怎么来的

方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$$

把 y 隐含地定义为 x 的函数。处理这种“变限积分定义的隐函数”，唯一的动作是两端对 x 求导，右端用变上限积分求导公式，注意上限 $y - x$ 是 x 的复合函数，要乘内层导数 $(y - x)' = y' - 1$ ：

$$1 = \sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4} \cdot (y' - 1).$$

这就解出

$$y' = 1 + \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4}}.$$

积分号是“壳”，求导一次就把它剥掉了，不需要也不应该去算这个积分的原函数（本题的 $\sin^2$ 虽然可积，但算出来只会让方程更复杂）。

若要具体点上的值，还需要一个“特殊点”。观察积分的下限是 1：当上限也等于 1 时积分为零，对应 $x = 0$ 。即

$$x = 0 \implies y - x = 1 \implies y(0) = 1.$$

“让上下限相等”是找这类隐函数特殊点的标准办法。代入得

$$y'(0) = 1 + \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{4}} = 1 + \frac{1}{1/2} = 3.$$

二、完整解答过程

方程两端对 x 求导。左端为 1；右端是以 $y - x$ 为上限的变限积分，由复合求导：

$$1 = \sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4} \cdot \frac{d(y-x)}{dx} = \sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4} \cdot (y' - 1).$$

故

$$y' - 1 = \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4}}, \quad \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi(y-x)}{4}}.$$

在 $x = 0$ 处的值。令积分的上限等于下限，积分为零，此时左端 $x = 0$ ，即

$$y - x = 1, x = 0 \implies y(0) = 1.$$

代入上式 (此时 $y - x = 1$)：

$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = 1 + \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{4}} = 1 + \frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = 1 + 2 = 3.$$

三、这道题考什么

变上限积分求导公式 $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x)$ ；隐函数求导；用“上下限相等”确定特殊点处的函数值。

易混：上限是 $y-x$ 而不是 y ，内层导数是 $y'-1$ 而不是 y' ；漏掉这个 -1 会得到 $y' = \frac{1}{\sin^2(\cdot)}$ ，在 $x=0$ 处变成 2。

四、常见错法

1. 求导时忘记乘内层导数 $(y-x)'$ 。
2. 试图先把 $\int \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$ 算出来（用降幂公式），方程反而更难处理。
3. 找不到特殊点，不知道 $y(0) = 1$ 。
4. $\sin^2 \frac{\pi}{4}$ 算成 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ （那是 $\sin \frac{\pi}{4}$ ，平方后是 $\frac{1}{2}$ ）。

第 64 题

设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^2 = E, B^2 = E$ ，且 $|A| + |B| = 0$ ，证明： $A+B$ 不可逆。

一、切入点是怎么来的

要证 $A+B$ 不可逆，等价于证 $|A+B| = 0$ 。手头的条件是 $A^2 = B^2 = E$ 和 $|A| + |B| = 0$ ，所以要走的路是：构造一个含 $A+B$ 的矩阵等式，两端取行列式，把 $|A+B|$ 解出来。

先榨取行列式信息：由 $A^2 = E$ 得 $|A|^2 = 1$ ，故 $|A| = \pm 1$ ；同理 $|B| = \pm 1$ 。再由 $|A| + |B| = 0$ 知二者一正一负，于是

$$|A||B| = -1.$$

这是整道题真正要用的数量关系。

接着构造等式。注意到 $A^2 = E, B^2 = E$ 能把 A, B 相互“消掉”：

$$A(A+B)B = A^2B + AB^2 = EB + AE = A + B.$$

用 A 从左、 B 从右去夹 $A+B$ ，恰好把它变回自己——这是本题的构造核心，其依据就是 $A^2 = E$ 与 $B^2 = E$ 分别消掉一边。

两端取行列式：

$$|A| \cdot |A+B| \cdot |B| = |A+B| \implies -|A+B| = |A+B| \implies |A+B| = 0.$$

证毕。

（若想不到这个构造，也可以走特征值路线： $A^2 = E$ 说明 A 的特征值只能是 ± 1 ， $|A| = -|B|$ 说明两者的 -1 的个数奇偶性不同……但那条路要讨论奇偶，远不如上面两行干净。）

二、完整解答过程

由 $A^2 = E$ 两端取行列式得 $|A|^2 = |E| = 1$ ，故 $|A| = \pm 1$ ；同理 $|B| = \pm 1$ 。

又 $|A| + |B| = 0$ ，故 $|A|$ 与 $|B|$ 一个为 1、另一个为 -1 ，于是

$$|A| \cdot |B| = -1.$$

构造等式：利用 $A^2 = E, B^2 = E$ ，

$$A(A+B)B = A^2B + AB^2 = EB + AE = B + A = A + B.$$

两端取行列式：

$$|A| \cdot |A+B| \cdot |B| = |A+B|,$$

即

$$-|A+B| = |A+B| \implies 2|A+B| = 0 \implies |A+B| = 0.$$

故 $A+B$ 不可逆。证毕。

三、这道题考什么

$|A^2| = |A|^2$ ；行列式的乘法性质 $|XYZ| = |X||Y||Z|$ ；利用 $A^2 = E$ 构造“左乘 A 、右乘 B 还原自身”的等式； $|M| = 0 \iff M$ 不可逆。

易混： $A^2 = E$ 只说明 A 是对合矩阵 ($A^{-1} = A$)，不能推出 $A = \pm E$ ；本题全程只用行列式，避开对 A 本身形状的讨论。

四、常见错法

1. 由 $A^2 = E$ 误推 $A = E$ 或 $A = -E$ 。
2. 想直接证 $(A+B)x = 0$ 有非零解，但找不到具体的 x 。
3. 构造等式时写成 $A(A+B)A$ 或 $B(A+B)A$ ，还原不出 $A+B$ 。
4. 取行列式时把 $|A(A+B)B|$ 写成 $|A| + |A+B| + |B|$ （行列式对乘法可拆，对加法不可拆）。

第 65 题

设 $f(x)$ 可导，对任何实数 x, y 满足 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$ ，且 $f'(0) = e$ ，求 $f(x)$ 。

一、切入点是怎么来的

这是抽象函数方程 + 可导的题型，通用套路是三步：

第一步，代特殊值定 $f(0)$ 。取 $x = y = 0$ ： $f(0) = 2f(0)$ ，故 $f(0) = 0$ 。这一步几乎是所有函数方程题的开场。

第二步，用导数定义把函数方程转成微分方程。注意题目只说“ f 可导”，所以不能对函数方程两端关于 x 求偏导后随意代值（那要求 y 也能动），最稳妥的是直接写定义：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x f(h) + e^h f(x) - f(x)}{h}.$$

把它拆成两块：

$$e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

其中 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) = e$ （这里正好用上第一步的 $f(0) = 0$ ），后一个极限为 1。于是得到

$$f'(x) = e^{x+1} + f(x).$$

把函数方程代进导数定义、再让 $h \rightarrow 0$ ，是“抽象函数 $\rightarrow$ 微分方程”的标准桥梁。

第三步，解一阶线性方程 $f' - f = e \cdot e^x$ 。右端与齐次解 e^x 同型（共振），所以特解会带 x 因子——用积分因子做最省心： $(fe^{-x})' = e$ ，直接积分。最后用 $f(0) = 0$ 定常数。

二、完整解答过程

第一步： $f(0) = 0$ 。在 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$ 中取 $x = y = 0$ ：

$$f(0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0.$$

第二步：化为微分方程。由导数定义及函数方程（取 $y = h$ ）：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x f(h) + e^h f(x) - f(x)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

其中

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = f'(0) = e, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

故

$$f'(x) = e \cdot e^x + f(x), \text{ 即 } f'(x) - f(x) = e^{x+1}.$$

第三步：解方程。乘积分因子 e^{-x} ：

$$(f(x)e^{-x})' = e^{x+1}e^{-x} = e,$$

积分得

$$f(x)e^{-x} = ex + C, f(x) = (ex + C)e^x.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$ ，故

$$f(x) = exe^x = xe^{x+1}.$$

(验证： $f(x+y) = (x+y)e^{x+y+1}$ ，而 $e^x f(y) + e^y f(x) = e^x ye^{y+1} + e^y xe^{x+1} = (x+y)e^{x+y+1}$ ，相符；
 $f'(x) = (1+x)e^{x+1}$ ， $f'(0) = e$ ，相符。)

三、这道题考什么

函数方程取特殊值定初值；用导数定义把函数方程化为微分方程；重要极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ ；一阶线性微分方程的积分因子解法。

易混： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$ 等于 $f'(0)$ 的前提是 $f(0) = 0$ ；若 $f(0) \neq 0$ 这个极限根本不存在（或为无穷）。所以第一步不能跳过。

四、常见错法

1. 不先求 $f(0)$ ，直接把 $\frac{f(h)}{h}$ 当成 $f'(0)$ 。
2. 对函数方程两端关于 x 求导后令 $x = 0$ ——本题这样做也能得到同一方程，但需要先说明 f 对每个变量可导，不如用定义稳妥。
3. 解 $f' - f = e^{x+1}$ 时用待定系数法设特解为 Ae^x （共振，设法错误，应设 Axe^x ）。
4. 最后忘记用 $f(0) = 0$ 定常数，或把 $e \cdot e^x$ 写成 e^x 。

第 66 题

设 $w = xy - z$ ， $z = z(x, y)$ 有二阶连续偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

作变换 $u = x + y$ ， $v = x - y$ 。

(I) 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$ ；

(II) 若 $\frac{\partial w(0, v)}{\partial u} = ve^{-v}$ ， $w(0, v) = \frac{v^2}{4}$ ，求 $z(x, y)$ 的表达式。

一、切入点是怎么来的

题目给的是一个二阶偏微分方程

$$z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0,$$

左端是 $(\partial_x + \partial_y)^2 z$ 的展开式——看到“平方和 + 二倍交叉项”就应当认出它是某个一阶算子的平方。这提示我们找一个新变量，使 $\partial_x + \partial_y$ 变成对单一变量的求导。

题目直接给了变换 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 。由链式法则

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \partial_y = \partial_u - \partial_v,$$

两者相加得 $\partial_x + \partial_y = 2\partial_u$ ，于是

$$z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = (\partial_x + \partial_y)^2 z = 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 0,$$

方程被彻底化简为 $z_{uu} = 0$ 。这就是做这个变换的全部理由：把混合二阶方程化成“对 u 的二阶导为零”。

接着处理 $w = xy - z$ 。在新变量下

$$x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}, xy = \frac{u^2 - v^2}{4},$$

故 $w = \frac{u^2 - v^2}{4} - z$ ，于是

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = \frac{\partial^2}{\partial u^2} \frac{u^2}{4} - \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

(II) 就是把 $w_{uu} = \frac{1}{2}$ 对 u 连续积分两次，每次出现的“常数”其实是 v 的任意函数，再用两个给定的边界条件把它们定出来。偏积分时“常数”是另一变量的函数，这是最容易错的地方。

二、完整解答过程

(I) 由 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 及链式法则，对任意二阶连续可微函数，

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial v},$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} &= 2 \frac{\partial}{\partial u}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 z = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}. \end{aligned}$$

由题设该式为零，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = 0.$$

又由 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 解得 $x = \frac{u+v}{2}$ 、 $y = \frac{u-v}{2}$ ，故

$$\begin{aligned} xy &= \frac{u^2 - v^2}{4}, w = xy - z = \frac{u^2 - v^2}{4} - z, \\ \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} &= \frac{\partial^2}{\partial u^2} \left(\frac{u^2 - v^2}{4} \right) - \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 对 u 积分一次（积分“常数”是 v 的函数）：

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{u}{2} + \varphi(v).$$

由条件 $\frac{\partial w(0, v)}{\partial u} = ve^{-v}$ ，令 $u = 0$ 得 $\varphi(v) = ve^{-v}$ ，故

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{u}{2} + ve^{-v}.$$

再对 u 积分：

$$w = \frac{u^2}{4} + uve^{-v} + \psi(v).$$

由 $w(0, v) = \frac{v^2}{4}$ ，令 $u = 0$ 得 $\psi(v) = \frac{v^2}{4}$ ，故

$$w = \frac{u^2}{4} + uve^{-v} + \frac{v^2}{4}.$$

于是

$$z = xy - w = \frac{u^2 - v^2}{4} - \frac{u^2}{4} - uve^{-v} - \frac{v^2}{4} = -\frac{v^2}{2} - uve^{-v}.$$

代回 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ ：

$$z(x, y) = -\frac{(x-y)^2}{2} - (x+y)(x-y)e^{-(x-y)}.$$

三、这道题考什么

自变量变换下的偏导数链式法则；把 $\partial_{xx} + 2\partial_{xy} + \partial_{yy}$ 认作 $(\partial_x + \partial_y)^2$ ；偏积分时"常数"为另一变量的任意函数；用边界条件确定这些任意函数。

易混： $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial}{\partial v}$ ，这里 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 1$ 所以是相加；而 $\frac{\partial v}{\partial y} = -1$ 所以 ∂_y 里是相减。符号弄反会得到 $4z_{vv} = 0$ ，方向完全不同。

四、常见错法

1. 链式法则里 ∂_y 的符号写错。
2. 偏积分时把"常数"写成真常数 C_1, C_2 ，无法用给定的两个含 v 的条件。
3. 忘记 $w = xy - z$ 中的 xy 也要换成 $\frac{u^2 - v^2}{4}$ 。
4. 最后不代回 x, y ，答案停在 u, v 形式。

第 67 题

设 L 为 $y = \pi \cos x$ 从 $A(\pi, -\pi)$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ 的曲线，计算

$$I = \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

一、切入点是怎么来的

被积表达式的分母是 $x^2 + y^2$ ，这个信号很强：原点是奇点，与"绕不绕原点"直接相关。所以整体思路是"拆成两块 + 补线用格林公式"。

先拆。把分子整理：

$$(x+y)dx - (x-y)dy = (xdx + ydy) + (ydx - xdy),$$

于是

$$\frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = \underbrace{\frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}}_{= d[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)]} - \underbrace{\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}}_{\text{"角度"微分}}.$$

第一块是全微分，沿任何不过原点的闭路积分为零；第二块是著名的"角度形式"，沿逆时针绕原点一周的闭路积分为 2π ，不绕原点则为 0。认出这两块，问题就只剩判断闭路是否绕原点、方向如何。

再补线。 L 不闭合（从 $A(\pi, -\pi)$ 沿 $y = \pi \cos x$ 到 $B(-\pi, -\pi)$ ），补上从 B 回到 A 的直线段 L_1 （沿 $y = -\pi$ ）。 L 是区域的上边界、从右到左， L_1 是下边界、从左到右，合起来是逆时针；区域 $-\pi \leq x \leq \pi, -\pi \leq y \leq \pi \cos x$ 在 $x = 0$ 附近上界为 $\pi > 0$ ，故原点在内部。于是

$$\oint_{L+L_1} = 0 - 2\pi = -2\pi.$$

最后减去 L_1 上的积分（ $y = -\pi, dy = 0$ ，一元积分，容易算）。

二、完整解答过程

第一步：拆分被积表达式。

$$(x+y)dx - (x-y)dy = (xdx + ydy) + (ydx - xdy),$$

故

$$\frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = d\left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)\right] - \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

第二步：补线成闭路。取 L_1 为从 $B(-\pi, -\pi)$ 到 $A(\pi, -\pi)$ 的直线段（ $y = -\pi, x$ 从 $-\pi$ 到 π ）。则 $L + L_1$ 是闭曲线： L 为上边界 $y = \pi \cos x$ （自右向左）， L_1 为下边界（自左向右），故取逆时针方向；所围区域为

$$\{(x, y) : -\pi \leq x \leq \pi, -\pi \leq y \leq \pi \cos x\},$$

在 $x = 0$ 处上界为 $\pi > 0$ ，故原点在内部。

于是

$$\oint_{L+L_1} d\left[\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right] = 0 \quad (\text{全微分沿闭路积分为零, 路径不过原点}),$$
$$\oint_{L+L_1} \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} = 2\pi \quad (\text{逆时针绕原点一周}),$$

故

$$\oint_{L+L_1} = 0 - 2\pi = -2\pi.$$

第三步: 算 L_1 上的积分。在 L_1 上 $y = -\pi, dy = 0, x$ 从 $-\pi$ 到 π :

$$\int_{L_1} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(x-\pi)}{x^2+\pi^2} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{x^2+\pi^2} dx - \pi \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{x^2+\pi^2}.$$

第一项被积函数为奇函数, 积分为 0; 第二项

$$\pi \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{x^2+\pi^2} = \pi \cdot \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\int_{L_1} = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}.$$

第四步: 合并。

$$I = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1} = -2\pi - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3\pi}{2}.$$

三、这道题考什么

第二类曲线积分的补线法; 全微分沿闭路积分为零; "角度形式" $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ 沿逆时针绕原点闭路的积分为 2π ; 奇函数在对称区间上的积分为零。

易混: $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ 与 $\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$ 只差一个符号, 对应 $\pm 2\pi$; 同时方向 (顺时针/逆时针) 也贡献一个符号, 两处都要小心, 最好像本题一样明确写出 "逆时针绕原点一周得 2π " 作为基准。

四、常见错法

1. 直接用格林公式而忽略原点是奇点 (P, Q 在原点无定义, 格林公式不适用于含原点的区域)。
2. 方向判断错, 把闭路当成顺时针, 得到 $+2\pi$ 。
3. 判断原点是否在闭路内部时出错 (上边界 $y = \pi \cos x$ 在 $|x| > \frac{\pi}{2}$ 时为负, 但区域整体仍包含原点)。
4. 最后一步忘记 "减去" L_1 , 写成相加。

第 68 题

设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实矩阵, 且 $A_{ij} = a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} = 1, |A| = 1$, 则方程组

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解为 _____.

一、切入点是怎么来的

条件 " $A_{ij} = a_{ij}$ " 与上题同型: 由伴随矩阵的定义 (A^* 的 (i, j) 元是 A_{ji}) 得

$$A^* = A^T.$$

代入 $AA^* = |A|E$, 并用已知 $|A| = 1$:

$$AA^T = E,$$

即 A 是正交矩阵。正交矩阵的行（列）都是单位向量且两两正交——这是本题真正要用的信息。

由第三行是单位向量：

$$a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1,$$

而 $a_{33} = 1$ ，立刻得 $a_{31} = a_{32} = 0$ ，即第三行为 $(0, 0, 1)$ 。

解方程组时不必求 A^{-1} 的具体形式：由 $AA^T = E$ 得 $A^{-1} = A^T$ ，于是

$$x = A^{-1}b = A^T b,$$

而 $b = (0, 0, 1)^T$ ， $A^T b$ 就是 A^T 的第三列，也就是 A 的第三行的转置，即 $(a_{31}, a_{32}, a_{33})^T = (0, 0, 1)^T$ 。

关键在于把“ b 是第 3 个单位坐标向量”与“ $A^{-1} = A^T$ ”这两件事对接： $A^T e_3$ 直接读出 A 的第三行。

二、完整解答过程

第一步： A 是正交矩阵。由伴随矩阵的定义， A^* 的 (i, j) 元为 A_{ji} ；题设 $a_{ij} = A_{ij}$ ，故

$$(A^*)_{ij} = A_{ji} = a_{ji} = (A^T)_{ij}, \text{ 即 } A^* = A^T.$$

代入 $AA^* = |A|E$ 及 $|A| = 1$ ：

$$AA^T = E,$$

故 A 为正交矩阵，且 $A^{-1} = A^T$ 。

第二步：定出第三行。正交矩阵的每一行都是单位向量，故

$$a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1.$$

由 $a_{33} = 1$ 得 $a_{31}^2 + a_{32}^2 = 0$ ，即

$$a_{31} = a_{32} = 0,$$

A 的第三行为 $(0, 0, 1)$ 。

第三步：解方程组。记 $b = (0, 0, 1)^T = e_3$ ，则

$$x = A^{-1}b = A^T e_3,$$

而 $A^T e_3$ 是 A^T 的第三列，即 A 第三行的转置：

$$x = (a_{31}, a_{32}, a_{33})^T = (0, 0, 1)^T.$$

故所求解为

$$x = (0, 0, 1)^T.$$

三、这道题考什么

伴随矩阵的定义（带转置）与 $AA^* = |A|E$ ；正交矩阵 $A^{-1} = A^T$ 及其行（列）为单位正交向量组； $A^T e_k$ 等于 A 第 k 行的转置。

易混： Ae_k 是 A 的第 k 列， $A^T e_k$ 是 A 的第 k 行（的转置）。本题用的是后者，搞混会得到第三列而非第三行。

四、常见错法

1. 伴随矩阵漏掉转置，写成 $A^* = A$ 。
2. 由 $AA^T = E$ 只想到 $|A| = \pm 1$ ，没用“行是单位向量”这一条去定 a_{31}, a_{32} 。
3. 用克拉默法则时把 $x_i = \frac{A_{ji}}{|A|}$ 写成 $\frac{A_{ij}}{|A|}$ （下标次序错）。
4. 去实际求 A^{-1} 的九个元素——条件不足，也无必要。

设 n 阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 对应的特征向量为 α_1, α_2 , k 为任意常数, 则下列选项中正确的是 () .

- A. $k\alpha_1$ 必是 A 的特征向量 B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必是 A 的特征向量
C. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A 的特征向量 D. $\alpha_1 + \alpha_2$ 必是 A^2 的特征向量

一、切入点是怎么来的

四个选项都在问"某某向量是不是特征向量", 判断依据是特征向量的定义: 非零向量 ξ 满足 $A\xi = \lambda\xi$. 所以每一项都要检查两件事: (i) 该向量是否可能为零; (ii) 作用后是否与自身成比例。

先把最关键的事实写下来: $\lambda_1 = 1 \neq \lambda_2 = -1$, 不同特征值对应的特征向量线性无关, 故 α_1, α_2 线性无关, 特别地 $\alpha_1 \pm \alpha_2 \neq 0$ 。

- A: k 是任意常数, $k = 0$ 时 $k\alpha_1 = 0$ 不是特征向量 (特征向量必须非零)。“必是”就被这一个反例推翻。凡是出现“任意常数”的选项, 先试 $k = 0$ 。

- B: $A(\alpha_1 - \alpha_2) = A\alpha_1 - A\alpha_2 = 1 \cdot \alpha_1 - (-1)\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。若它是特征向量, 须有 $\alpha_1 + \alpha_2 = \lambda(\alpha_1 - \alpha_2)$, 比较系数得 $\lambda = 1$ 且 $-\lambda = 1$, 矛盾。错。

- C: $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2$, 同理错。

- D: $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = A(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 即 A^2 把它变成自身的 1 倍, 且它非零, 故是 A^2 的特征向量 (特征值 1)。对。

D 成立的深层原因: A^2 的特征值是 λ^2 , 而 $1^2 = (-1)^2 = 1$, 两个不同特征值在平方后合并成同一个, 于是原来的两个特征子空间合并成 A^2 的同一个特征子空间, 其中任何非零向量都是特征向量。

二、完整解答过程

由 $\lambda_1 = 1 \neq \lambda_2 = -1$ 知 α_1, α_2 线性无关, 故 $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0, \alpha_1 - \alpha_2 \neq 0$ 。

A 错。 k 为任意常数, 取 $k = 0$ 得 $k\alpha_1 = 0$; 零向量不是特征向量。

B 错。

$$A(\alpha_1 - \alpha_2) = A\alpha_1 - A\alpha_2 = 1 \cdot \alpha_1 - (-1)\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

若 $\alpha_1 - \alpha_2$ 是特征向量, 则存在 λ 使 $\alpha_1 + \alpha_2 = \lambda(\alpha_1 - \alpha_2)$, 由 α_1, α_2 线性无关比较系数得 $\lambda = 1$ 且 $-\lambda = 1$, 矛盾。

C 错。

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2,$$

同理与 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不成比例。

D 对。

$$A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = A(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \cdot (\alpha_1 + \alpha_2),$$

且 $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$, 故 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A^2 的属于特征值 1 的特征向量。

故选 D。

三、这道题考什么

特征向量的定义 (必须非零且 $A\xi = \lambda\xi$) ; 不同特征值的特征向量线性无关; A^k 的特征值为 λ^k 、特征向量不变; 不同特征值平方后相同时特征子空间会合并。

易混: 属于同一特征值的特征向量的非零线性组合仍是特征向量; 属于不同特征值的特征向量之和一般不是特征向量。B、C 正是后一种情形。

四、常见错法

1. 选 A: 忽略“ k 为任意常数”包含 $k = 0$ 。
2. 选 B 或 C: 算出 $A(\alpha_1 \pm \alpha_2) = \alpha_1 \mp \alpha_2$ 后不判断是否成比例。

3. D 中忘记说明 $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$ (这需要线性无关性)。

4. 误以为 A^2 的特征向量必须先 A 的特征向量。

第 70 题

(I) 证明：

$$y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ ；

(II) 利用 (I) 的结果求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 。

一、切入点是怎么来的

(I) 的证明只需逐项求导再相加，关键是看清三个级数的幂次如何拼接。原级数只含指数为 $3n$ 的项 ($0, 3, 6, \dots$)；求一次导后指数变成 $3n-1$ ($2, 5, 8, \dots$)，求两次导后变成 $3n-2$ ($1, 4, 7, \dots$)。三组指数 $\{3n\} \cup \{3n-1\} \cup \{3n-2\}$ 恰好不重不漏地覆盖所有非负整数，而且每一项的系数都化成了 $\frac{1}{k!}$ ，所以三者之和正是 e^x 的展开式。这就是本题构造的巧妙之处：以 3 为步长的级数，其零阶、一阶、二阶导数刚好把三条“模 3 剩余类”补齐。

(II) 反过来用：既然 y 满足 $y'' + y' + y = e^x$ ，那就解这个常系数方程，再用级数直接读出的初值

$$y(0) = 1, y'(0) = 0$$

(y' 的最低次项是 $\frac{x^2}{2!}$ ，代 $x=0$ 得 0) 把两个常数定死，得到的闭形式就是所求的和函数。

特征方程 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$ 的根是共轭复根 $\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ ，对应齐次解 $e^{-\frac{x}{2}}(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$ ；右端 e^x 中 $\lambda = 1$ 不是特征根，故设特解 Ae^x ，代入得 $3A = 1$ 。

二、完整解答过程

(I) 该幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛，可逐项求导：

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}, \\ y' &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^{3n-1}}{(3n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}, \\ y'' &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-1)x^{3n-2}}{(3n-1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}. \end{aligned}$$

三式的幂次分别为

$$\{3n : n \geq 0\} = \{0, 3, 6, \dots\}, \{3n-1 : n \geq 1\} = \{2, 5, 8, \dots\}, \{3n-2 : n \geq 1\} = \{1, 4, 7, \dots\},$$

恰好不重不漏地取遍全体非负整数，且每项系数均为 $\frac{1}{k!}$ ，故

$$y'' + y' + y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x.$$

(II) 由级数直接读出初值：

$$y(0) = 1, y'(0) = 0.$$

解方程 $y'' + y' + y = e^x$ 。特征方程 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$ 的根为

$$\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2},$$

齐次通解为 $e^{-\frac{x}{2}}(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x)$ 。因 $\lambda = 1$ 不是特征根，设特解 $y^* = Ae^x$ ，代入得 $A + A + A = 1$ ， $A = \frac{1}{3}$ 。故

$$y = e^{-\frac{x}{2}}(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x) + \frac{e^x}{3}.$$

由 $y(0) = 1 : C_1 + \frac{1}{3} = 1, C_1 = \frac{2}{3}$ 。求导后代 $x = 0$:

$$y'(0) = -\frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow C_2 = 0.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{e^x}{3}.$$

三、这道题考什么

幂级数在收敛区间内可逐项求导；以 3 为步长的级数与其一、二阶导数拼成完整的 e^x 展开；二阶常系数非齐次线性方程（共轭复根 + 指数型右端）的求解；由级数读初值。

易混：求导后要重新整理系数： $\frac{3n}{(3n)!} = \frac{1}{(3n-1)!}$ ， $\frac{3n-1}{(3n-1)!} = \frac{1}{(3n-2)!}$ 。若不化简就看不出三组指数的系数统一为 $\frac{1}{k!}$ 。

四、常见错法

1. 求导后不化简系数，无法完成（I）的拼接论证。
2. 初值 $y'(0)$ 误取为 1 (y' 的展开式从 x^2 开始，常数项为 0)。
3. 特征根写成 $\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$ （漏掉虚数单位），得不到三角函数形式。
4. 特解设为 Axe^x ($\lambda = 1$ 并非特征根，不需要乘 x)。

第 71 题

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ， $DX = 1$ ，随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$ ，且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，则 $D(X - Y) = (\quad)$ 。
A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 3

一、切入点是怎么来的

条件“ Y 的概率密度为 $f(-y)$ ”要读懂：若 X 的密度是 f ，那么 $-X$ 的密度是

$$f_{-X}(y) = f(-y),$$

（由分布函数 $P\{-X \leq y\} = P\{X \geq -y\}$ 求导即得）。所以题目实际上是说 Y 与 $-X$ 同分布——注意只是“同分布”，并不是说 $Y = -X$ （若真等于，相关系数就必然是 -1 了，与 $\rho = -\frac{1}{2}$ 矛盾）。

同分布能给出什么？给出方差相同：

$$DY = D(-X) = DX = 1.$$

这正是本题唯一需要从那句话里提取的信息。

接下来是公式的机械应用：

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = -\frac{1}{2}, \\ D(X - Y) &= DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 - 2(-\frac{1}{2}) = 3. \end{aligned}$$

注意 $D(X - Y)$ 中协方差项前面是“-2”，而 Cov 本身又是负的，两个负号变正，这是本题最容易算错的一步（错则得 1，正好是选项 B）。

二、完整解答过程

若 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则 $-X$ 的分布函数为

$$P\{-X \leq y\} = P\{X \geq -y\} = 1 - F_X(-y),$$

求得 $-X$ 的密度为 $f(-y)$ 。故 Y 与 $-X$ 同分布，从而

$$DY = D(-X) = DX = 1.$$

由相关系数的定义

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} \implies \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX \cdot DY} = -\frac{1}{2} \times 1 = -\frac{1}{2}.$$

于是

$$D(X - Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

故选 D。

三、这道题考什么

$-X$ 的密度为 $f(-y)$ ；同分布蕴含同方差；相关系数与协方差的关系；方差公式 $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$ 。

易混：“ Y 与 $-X$ 同分布”不等于“ $Y = -X$ ”。前者只保证各阶矩相同，后者会强制 $\rho_{XY} = -1$ 。题目给 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ 正说明二者不是同一个随机变量。

四、常见错法

1. 认为 $Y = -X$ ，于是直接算 $D(X - Y) = D(2X) = 4$ 。
2. 方差公式的符号用错： $D(X - Y)$ 中协方差项应为 -2Cov ，若写成 $+2\text{Cov}$ 得 1（选 B）。
3. 忘记 $DY = 1$ ，把 Cov 算成 $-\frac{1}{2}\sqrt{DY}$ 而 DY 未知。
4. 把 ρ 与 Cov 混为一谈，直接令 $\text{Cov} = -\frac{1}{2}$ 而不验证 $\sqrt{DXDY} = 1$ （本题恰好相等，但一般不是）。

第 72 题

设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x^3 - 1)\sin x}{|x|(1 + x^2)}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则 ()。

- A. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界
- B. 存在 $X > 0$ ，当 $|x| < X$ 时， $f(x)$ 有界，当 $|x| > X$ 时， $f(x)$ 无界
- C. 存在 $X > 0$ ，当 $|x| < X$ 时， $f(x)$ 无界，当 $|x| > X$ 时， $f(x)$ 有界
- D. 对任意 $X > 0$ ，当 $|x| \leq X$ 时， $f(x)$ 有界，但在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界

一、切入点是怎么来的

问的是有界性，而且四个选项把“在原点附近”和“在无穷远处”分开考察。所以只需在这两个“危险区”各查一次，中间的有限闭区间由连续性自动有界。

危险区一： $x \rightarrow 0$ 。分母有 $|x|$ ，会趋于 0，但分子里的 $\sin x$ 也趋于 0，两者同阶，所以极限是有限的：

$$|f(x)| = \frac{|x^3 - 1||\sin x|}{|x|(1 + x^2)} \rightarrow \frac{1 \cdot |x|}{|x| \cdot 1} = 1.$$

(用 $|\sin x| \sim |x|$ 、 $|x^3 - 1| \rightarrow 1$ 、 $1 + x^2 \rightarrow 1$ 。) 所以原点附近有界。注意题目还补充定义了 $f(0) = 0$ ，不影响有界性。

危险区二： $|x| \rightarrow \infty$ 。这时分子最高次是 x^3 ，分母是 $|x| \cdot x^2$ ，次数相同，所以

$$\left| \frac{x^3 - 1}{|x|(1 + x^2)} \right| \rightarrow 1,$$

再乘上 $|\sin x| \leq 1$ ，仍然有界。

两处都有界、中间连续，故 f 在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，选 A。

本题的设计陷阱是 $|x|$ 这个分母：乍看会以为在原点附近要爆掉，其实被 $\sin x$ 抵消了；而在无穷远处又恰好与 x^3 配平。判断有界性时，先比较分子分母的“阶”，比死算极限快得多。

二、完整解答过程

当 $x \neq 0$ 时

$$|f(x)| = \frac{|x^3 - 1| \cdot |\sin x|}{|x|(1 + x^2)}.$$

在原点附近。当 $x \rightarrow 0$ 时， $|x^3 - 1| \rightarrow 1$ ， $1 + x^2 \rightarrow 1$ ， $|\sin x| \sim |x|$ ，故

$$|f(x)| \sim \frac{1 \cdot |x|}{|x| \cdot 1} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1.$$

故存在 $\delta > 0$ ，使 f 在 $0 < |x| \leq \delta$ 上有界；又 $f(0) = 0$ ，故 f 在 $|x| \leq \delta$ 上有界。

在无穷远处。当 $|x| \rightarrow \infty$ 时

$$\left| \frac{x^3 - 1}{x(1 + x^2)} \right| = \frac{|x^3 - 1|}{|x|(1 + x^2)} \rightarrow 1,$$

(分子分母关于 $|x|$ 都是三次)，而 $|\sin x| \leq 1$ ，故存在 $M > 0$ 与 $X_0 > 0$ ，使 $|x| \geq X_0$ 时 $|f(x)| \leq M$ 。

中间部分。在闭区间 $\delta \leq |x| \leq X_0$ 上 f 连续，故有界。

综上， $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界。选 A。

三、这道题考什么

函数有界性的判定（在可能出问题的点与无穷远处分别考察极限，其余用连续函数在闭区间上有界）；等价无穷小 $\sin x \sim x$ ；有理式在无穷远处的阶比较。

易混：极限存在（有限） $\Rightarrow$ 该点附近有界，这是判断局部有界性的常用依据；反之有界不一定有极限（如 $\sin \frac{1}{x}$ ）。本题两处都恰好有极限，所以最省事。

四、常见错法

1. 看到分母的 $|x|$ 就断定 $x \rightarrow 0$ 时无界，选 C。
2. 在无穷远处只看分子的 x^3 而忽略分母也是三次，选 D。
3. 忘记 $|\sin x| \leq 1$ 这个天然的界。
4. 忽略 $x = 0$ 处的补充定义，认为函数在该点没有定义因而“无界”。

第 73 题

$$y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

满足 $y(1) = \frac{\pi}{6}$ 的特解为 _____。

一、切入点是怎么来的

方程右端是

$$\frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x},$$

整体只依赖于 $\frac{y}{x}$ ，这是齐次方程的标准判据，所以令 $u = \frac{y}{x}$ 。

代换后的化简有一个漂亮之处：

$$u + xu' = u + \tan u \implies xu' = \tan u,$$

原式中的 $\frac{y}{x}$ 与代换自带的 u 恰好相消，只剩 $\tan u$ ，方程立刻变成可分离变量的：

$$\frac{du}{\tan u} = \frac{dx}{x}, \text{ 即 } \cot u du = \frac{dx}{x}.$$

积分 $\int \cot u du = \ln |\sin u|$ ，于是

$$\ln |\sin u| = \ln |x| + C_0 \implies \sin u = Cx.$$

注意这里把两个对数合并、指数化时常数变成乘性常数 C （可正可负），这是最常见的写法。

最后用 $y(1) = \frac{\pi}{6}$ ：此时 $u = \frac{\pi/6}{1} = \frac{\pi}{6}$ ， $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = C \cdot 1$ ，得 $C = \frac{1}{2}$ 。于是隐式解

$$\sin \frac{y}{x} = \frac{x}{2},$$

可显化为 $y = x \arcsin \frac{x}{2}$ （在初值附近 $\frac{y}{x} = \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ， $\arcsin$ 分支取主值）。

二、完整解答过程

方程右端只含 $\frac{y}{x}$ ，是齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$ ，即 $y = ux$ ， $y' = u + xu'$ ，代入得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \tan u \implies x \frac{du}{dx} = \tan u.$$

分离变量（设 $\sin u \neq 0$ ）：

$$\frac{\cos u}{\sin u} du = \frac{dx}{x},$$

两端积分：

$$\ln |\sin u| = \ln |x| + C_0 \implies \sin u = Cx (C \text{ 为非零常数}).$$

回代 $u = \frac{y}{x}$ ：

$$\sin \frac{y}{x} = Cx.$$

由 $y(1) = \frac{\pi}{6}$ ，此时 $\frac{y}{x} = \frac{\pi}{6}$ ：

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = C \cdot 1 \implies C = \frac{1}{2}.$$

故所求特解为

$$\sin \frac{y}{x} = \frac{x}{2},$$

显式写出（初值处 $\frac{y}{x} = \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，取 $\arcsin$ 的主值分支）：

$$y = x \arcsin \frac{x}{2}.$$

三、这道题考什么

齐次微分方程的代换 $u = \frac{y}{x}$ ；可分离变量方程； $\int \cot u du = \ln |\sin u|$ ；对数合并后指数化得乘性常数；由初值定常数并选取反三角函数的分支。

易混： $\int \cot u du = \ln |\sin u|$ ，而 $\int \tan u du = -\ln |\cos u|$ ；本题分离变量后左端是 $\cot u du$ （因为 $\tan u$ 在分母），不要写成 $\tan u$ 的积分。

四、常见错法

1. 代换后忘记 $y' = u + xu'$ 中的 u ，得到 $xu' = u + \tan u$ 。
2. 把 $\frac{du}{\tan u}$ 的积分写成 $\ln |\tan u|$ 或 $-\ln |\cos u|$ 。
3. 积分常数处理不当，写成 $\sin u = x + C$ 。
4. 只给隐式解而未按题目“特解为__”的要求写出显式形式，或显化时忽略分支。

第 74 题

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

若存在可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = \Lambda$ ，则 C 可能为 ()。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

一、切入点是怎么来的

题目问" C 可能为"，说明答案不唯一（把二次型化为对角形的可逆线性替换有无穷多个），但选项只给了四个，所以最快的路子是按标准配方法做一遍，看结果落在哪个选项上。

先从矩阵读出二次型： A 的对角元给平方项系数、非对角元 a_{ij} 给 $2a_{ij}x_i x_j$ ：

$$f = x_1^2 + 0 \cdot x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 + 0 \cdot x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

配方从含 x_1 的项开始（ x_1^2 的系数非零，可以直接配）：

$$x_1^2 + 4x_1x_2 = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2,$$

剩下 $-4x_2^2 - x_3^2 + 4x_2x_3 = -(4x_2^2 - 4x_2x_3 + x_3^2) = -(2x_2 - x_3)^2$ ，恰好又是一个完全平方，于是

$$f = (x_1 + 2x_2)^2 - (2x_2 - x_3)^2.$$

令 $y_1 = x_1 + 2x_2$ ， $y_2 = 2x_2 - x_3$ ， $y_3 = x_3$ （第三个变量要补上，保证替换可逆），然后反解出 $x = Cy$ ：

$$x_3 = y_3, x_2 = \frac{y_2 + y_3}{2}, x_1 = y_1 - 2x_2 = y_1 - y_2 - y_3.$$

把系数排成矩阵就得到 C 。

这里最关键的一步是方向：合同变换写成 $x = Cy$ ，所以 C 是"由新变量表示旧变量"的矩阵，必须把 y 解出 x ，而不是直接把 $y = Px$ 的 P 当作 C 。这正是选项 B、C 那种"直接抄系数"的干扰项想骗人的地方。

二、完整解答过程

由 A 写出二次型：

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = x_1^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3.$$

配方。先配含 x_1 的项：

$$x_1^2 + 4x_1x_2 = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2,$$

于是

$$f = (x_1 + 2x_2)^2 - 4x_2^2 + 4x_2x_3 - x_3^2 = (x_1 + 2x_2)^2 - (4x_2^2 - 4x_2x_3 + x_3^2) = (x_1 + 2x_2)^2 - (2x_2 - x_3)^2.$$

作变换。令

$$y_1 = x_1 + 2x_2, y_2 = 2x_2 - x_3, y_3 = x_3,$$

则 $f = y_1^2 - y_2^2$ ，即 $\Lambda = \text{diag}(1, -1, 0)$ 。

反解得 C 。由上式

$$x_3 = y_3, x_2 = \frac{y_2 + y_3}{2}, x_1 = y_1 - 2x_2 = y_1 - (y_2 + y_3) = y_1 - y_2 - y_3,$$

即

$$X = CY, C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

C 为上三角且对角元 $1, \frac{1}{2}, 1$ 均非零, 故可逆, 且

$$C^T A C = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

故选 A。

三、这道题考什么

由对称矩阵写出二次型 (非对角元要乘 2); 配方法化二次型为标准形; 合同变换 $X = CY$ 中 C 是“新表旧”的矩阵, 需要把 $Y = PX$ 反解; 可逆性的检验。

易混: $Y = PX$ 与 $X = CY$ 互为逆变换, $C = P^{-1}$ 。配方时自然得到的是 $Y = PX$, 必须再反解一步才是题目要的 C ; 直接把 P 交上去就会选到 B 或 C 这类干扰项。

四、常见错法

1. 由 A 写二次型时漏掉非对角元的因子 2 ($a_{12} = 2$ 对应 $4x_1x_2$)。
2. 配完第一个平方后不再检查剩余部分是否还能配成完全平方, 硬凑出三个平方项。
3. 把 $Y = PX$ 的 P 当成 C 。
4. 忘记补上 $y_3 = x_3$, 得到的变换不可逆。

第 75 题

设曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$, 则该切平面方程为_____。

一、切入点是怎么来的

“切平面平行于已知平面”翻译成向量语言就是: 两者的法向量平行。

曲面 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21 = 0$ 在点 (x, y, z) 处的法向量是梯度

$$n = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 4y, 6z),$$

已知平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的法向量是 $(1, 4, 6)$ 。两者平行即对应分量成比例:

$$\frac{2x}{1} = \frac{4y}{4} = \frac{6z}{6} \implies 2x = y = z.$$

把比例式写开就得到切点必须满足的两个方程, 再加上“切点在曲面上”这第三个方程, 三元三式即可定出切点。

代入曲面方程: $x^2 + 2(2x)^2 + 3(2x)^2 = x^2 + 8x^2 + 12x^2 = 21x^2 = 21$, 故 $x = \pm 1$, 得到两个切点 $(1, 2, 2)$ 与 $(-1, -2, -2)$ ——椭圆面上平行于同一平面的切平面总是成对出现 (上下各一个), 答案有两个, 漏掉一个是本题的主要失分点。

最后写切平面。既然法向量可取 $(1, 4, 6)$, 切平面必形如 $x + 4y + 6z = d$, 把切点代入即得 $d = \pm 21$, 比用点法式展开更快。

二、完整解答过程

记 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21$, 曲面在点 (x, y, z) 处的法向量为

$$n = (F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 4y, 6z).$$

已知平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的法向量为 $n_0 = (1, 4, 6)$ 。切平面平行于该平面即 $n \parallel n_0$:

$$\frac{2x}{1} = \frac{4y}{4} = \frac{6z}{6} \implies 2x = y, 2x = z.$$

代入曲面方程：

$$x^2 + 2(2x)^2 + 3(2x)^2 = x^2 + 8x^2 + 12x^2 = 21x^2 = 21 \implies x = \pm 1.$$

故切点为

$$P_1(1, 2, 2) \text{ 与 } P_2(-1, -2, -2).$$

切平面的法向量可取 $(1, 4, 6)$ ，故切平面形如 $x + 4y + 6z = d$ ：

在 P_1 处， $d = 1 + 8 + 12 = 21$ ，切平面为

$$x + 4y + 6z = 21;$$

在 P_2 处， $d = -1 - 8 - 12 = -21$ ，切平面为

$$x + 4y + 6z = -21.$$

三、这道题考什么

隐式曲面 $F = 0$ 的法向量为梯度 (F'_x, F'_y, F'_z) ；两平面平行 $\iff$ 法向量平行；切点须同时满足"法向量条件"与"在曲面上"。

易混：法向量平行只要求成比例，比例系数可正可负，所以会得到对称的两个切点；若只写 $2x = 1, 4y = 4, 6z = 6$ （把比例系数硬取成 1），就只剩一个点且未必在曲面上。

四、常见错法

1. 只求出一个切平面，漏掉 $x = -1$ 对应的那个。
 2. 把比例式解错，例如由 $\frac{2x}{1} = \frac{4y}{4}$ 得 $x = y$ 。
 3. 忘记切点必须在曲面上，得不到具体数值。
 4. 用点法式展开时算错常数项（直接设 $x + 4y + 6z = d$ 再代点最稳妥）。
-